

VOLUME 10 / RUST BACKEND MASTERY

# RustNote — CRUD・検索・UI 完全実装

一覧・作成・詳細・編集・完了・削除・検索・ページ送り・お知らせ・使いやすさを、1画面ずつ動かして確かめる

# 第10巻: RustNote — CRUD・検索・UI 完全実装

## この巻で身に付けること

第9巻で、RustNote の要件・画面・データの決まり・フォルダの構成を設計しました。この巻では、その設計がノートの画面の1つずつで、どう**コードになっているか**を読み、動かして確かめます。

ノートの画面は、作る（Create）・読む（Read）・直す（Update）・消す（Delete）の4つの操作でできています。頭文字をとって **CRUD**（クラッド）と呼びます。どのアプリにもある基本の形ですが、作り方を1つまちがえると、次のような事故が起きます。

- 一覧に、他人のノートが混ざって表示される。あるいは件数だけが、他人の分まで数えられる
- 作成のフォームを送った直後に再読み込みすると、同じノートがもう1件できる
- 2つのタブで同じノートを直したら、先に保存した内容が黙って消える
- 「完了」のボタンを素早く2回押したら、表示と DB の値が食い違う
- 検索の欄に `%` を入れたら、全部のノートが出てくる

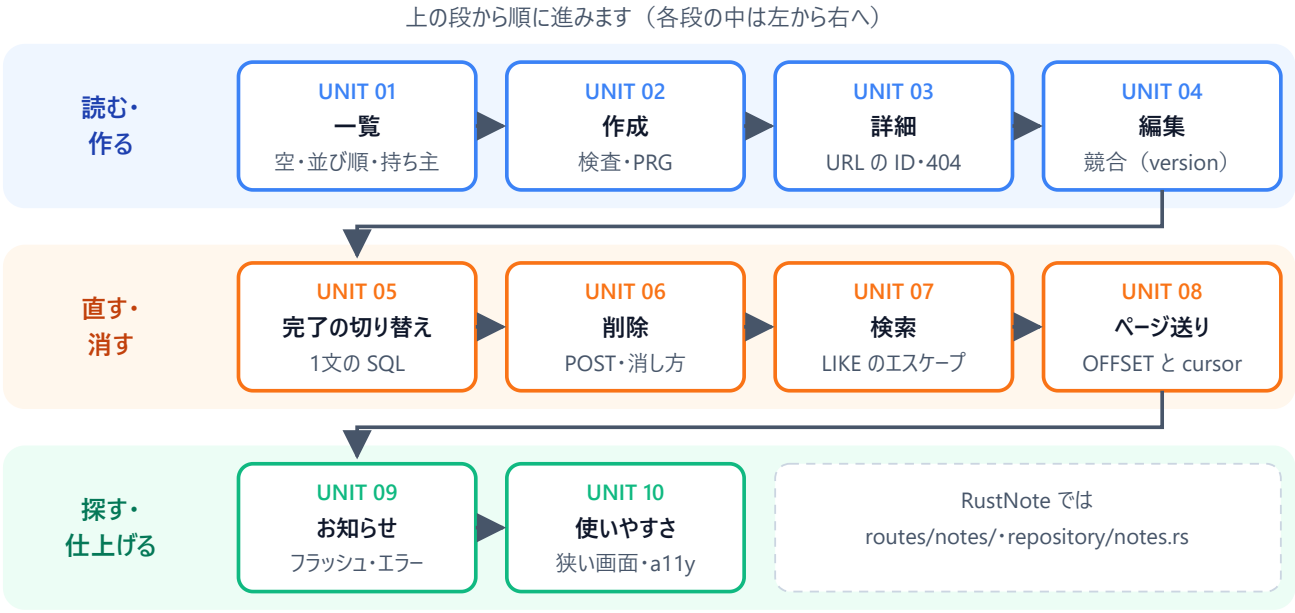
この巻では、RustNote の**完成したソース**（`Rust/rustnote/`）をお手本にして、画面ごとに「どんな事故を、どのコードで防いでいるか」を、テストを書いて確かめていきます。

### 到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- 一覧の画面で、持ち主の条件・並び順・空のときの表示・ページ送りを、1つの SQL と1つの `view!` で作れる
- 作成・編集のフォームで、入力を検査し、失敗したら 400 で入力を残したまま出し直し、成功したら 303 で移る（PRG）形を作れる
- URL の ID（`/notes/{id}`）を型に変え、見つからない・他人のノートを、同じ 404 にできる
- 楽観的ロック（`version`）で、別のタブの更新を上書きしないようにし、完了の切り替えを1つの SQL で行える
- 検索・ページ送り・お知らせ（フラッシュ）・狭い画面・キーボードでの操作まで含めて、画面をテストで確かめられる

## 学習地図




各単元の流れ: たとえ話 → 図 → 最小コード → 実務の形 → よくあるエラー → 練習問題

図10-1: 第10巻の学習地図。一覧と作成から始め、直す・消すを経て、検索・ページ送り・お知らせ・使いやすさで仕上げる

| 単元 | テーマ | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| UNIT 01 | 一覧・空のとき・持ち主の条件 | 自分のノートだけを、決まった順番で並べる |
| UNIT 02 | 作成のフォーム・入力の検査・PRG | 失敗は 400 で出し直し、成功は 303 で移る |
| UNIT 03 | 詳細・URL の ID・見つからないとき | 無いノートも他人のノートも、同じ 404 にする |
| UNIT 04 | 編集・入力済みのフォーム・競合 | 別のタブの更新を、黙って上書きしない |
| UNIT 05 | 完了の切り替え・1文の SQL | 読んでから書く形にせず、DB に1回で切り替えさせる |
| UNIT 06 | 削除・確かめ・消し方の選び方 | GET では消さない。消す前に確かめる |
| UNIT 07 | 検索・LIKE のエスケープ | `%` や `_` を、ただの文字として探す |
| UNIT 08 | ページ送り・OFFSET と cursor | 深いページでも、重ならず抜けずに送る |
| UNIT 09 | お知らせ（フラッシュ）・エラーのまとめ | 移った先で一度だけ出し、エラーは同じ画面で見せる |
| UNIT 10 | 狭い画面・アクセシビリティ・総合の試験 | スマートフォンとキーボードでも使えるかを確かめる |

## 前提知識（先に読んでおく巻）

- **第7巻（Turso・libSQL）**：`SELECT`・`WHERE`・`ORDER BY`・`LIMIT`（第7巻 UNIT 02）と、持ち主の条件を付けた SQL（第7巻 UNIT 03）。

- **第8巻（認証認可）UNIT 01:** 認証・セッション・認可の3つの確かめと、他人のノートを 404 にする理由。
- **第9巻（RustNote 設計）:** 画面の一覧と状態（第9巻 UNIT 02）、ドメインの型（第9巻 UNIT 03）、モジュールの段と依存の向き（第9巻 UNIT 04）。この巻のテストも、第9巻と同じ形（`tests/` に足して `cargo test --test 名前`）で書きます。

> **注意:** この巻で使う Topcoat の機能は、第6巻でくわしく扱っています（`#[page]`・`href!` は第6巻 UNIT 03、URL の部品は UNIT 04、`view!`・`#[component]` は UNIT 05、フォームと PRG は UNIT 06）。本文の中でも、そのつど短く説明します。

## この巻の進め方

画面のコードは、ブラウザで開いて「動いた」で終わりにしがちです。各単元では、次の順番で進めてください。

1. **画面の約束を読む:** その画面の URL・返すステータスコード・出す文を、第9巻の画面の一覧で確かめます。
2. **コードを読む:** RustNote の `src/routes/` と `src/repository/notes.rs` の、その画面の部分を読みます。
3. **テストで確かめる:** 教材のテストを動かし、HTML の中身・並び順・DB の値を確かめます。
4. **1か所だけ外す:** 「よくあるエラーと読み方」の節で、守りを1つ外したときの様子を見ます。外したら、必ず元に戻します。

## 使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にコンパイル・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています）。

| 項目 | 版・内容 |
|---|---|
| OS | Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します |
| Rust | **1.99 以上**（本書シリーズの基準。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めます）。動作確認は rustc 1.99.1 / cargo 1.99.1（`aarch64-pc-windows-msvc`） |
| RustNote | 教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。この巻では `src/` を変えずに、`tests/` と `examples/` に確かめ用のファイルを足す |
| topcoat | 0.11.0（`#[page]`・`#[component]`・`view!`・`href!`） |
| libsql | 0.10.0（ローカルの DB ファイル） |

## 練習用のフォルダを用意する

第9巻と同じように、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる（1.99.1 になる）
rustup show active-toolchain
```

この巻のテストは、RustNote の `tests/common/mod.rs` にある道具（`test_app`・`sign_up`・`create_note`・`body_text` など）を使います。テストごとに一時フォルダに新しい DB を作り、ポートを開かずに、ルーターへ直接リクエストを渡して動かします（第9巻 UNIT 01）。

## UNIT 01: 一覧・空のとき・持ち主の条件

### この単元のゴール

- ノートの一覧（`GET /notes`）が、ログインの確かめ → URL のクエリの読み取り → DB の検索 → HTML の組み立て、の順で作られていることを説明できる
- 一覧の SQL に、持ち主の条件（`user_id = ?1`）と、並び順（`ORDER BY updated_at DESC, id DESC`）と、ページの区切り（`LIMIT`・`OFFSET`）が入っている理由を言える
- ノートが 0 件のときの文と、検索で 0 件のときの文を出し分ける `view!` を読み、テストで確かめられる
- 利用者が入力したタイトルが、HTML のタグとしてではなく文字として表示されること（自動エスケープ）を確かめられる

### たとえ話でつかむ

マンションの、共同の宅配ボックスを考えます。ボックスには、住んでいる人全員の荷物が入っています。

- 管理人さんに「私の荷物を見せてください」と頼むと、管理人さんは、まず**部屋の鍵**を見て、本当にその部屋の人かを確かめます。
- 次に、**自分の部屋番号の札が付いた荷物だけ**を、棚から出してきます。隣の部屋の荷物は、たとえ同じ棚にあっても出しません。
- 出してきた荷物は、**新しく届いた順**に並べます。同じ時刻に届いた荷物は、受付の番号の大きいほうを先にします。こうすれば、何度頼んでも、毎回同じ順で並びます。
- 荷物が1つも無いときは、空の机を見せるのではなく「お荷物はありません」と伝えます。
- 荷物が多いときは、20 個ずつ机に並べて、「1 / 2（全 21 個）」と伝えます。

RustNote の一覧の画面も、同じ順番で作ります。

| 宅配ボックス | RustNote の一覧（GET /notes） |
|---|---|
| 部屋の鍵を見て、その部屋の人かを確かめる | `require_user(cx)`（ログインの確かめ。第8巻 UNIT 01） |
| 自分の部屋番号の札が付いた荷物だけを出す | SQL の `WHERE user_id = ?1`（持ち主の条件） |
| 新しく届いた順、同じ時刻なら受付の番号の大きい順 | `ORDER BY updated_at DESC, id DESC` |
| 20 個ずつ並べる | `LIMIT 20 OFFSET …`（`PER_PAGE = 20`） |
| 「お荷物はありません」 | `if page.notes.is_empty()` の文 |
| 「1 / 2（全 21 個）」 | ページ送りの部品（`pagination`）と、件数の SQL（`COUNT(*)`） |

> **用語:** CRUD（クラッド：Create（作る）・Read（読む）・Update（直す）・Delete（消す）の頭文字。データを扱う画面の基本の4つの操作）

> **用語:** 空の状態（からのじょうたい。empty state：表示するデータが1件も無いときの画面。何も表示しないのではなく、次にすること（「最初の1件を書いてみましょう」）を伝える）

## 図で理解する

`GET /notes` のリクエストが届いてから、HTML を返すまでの流れです。

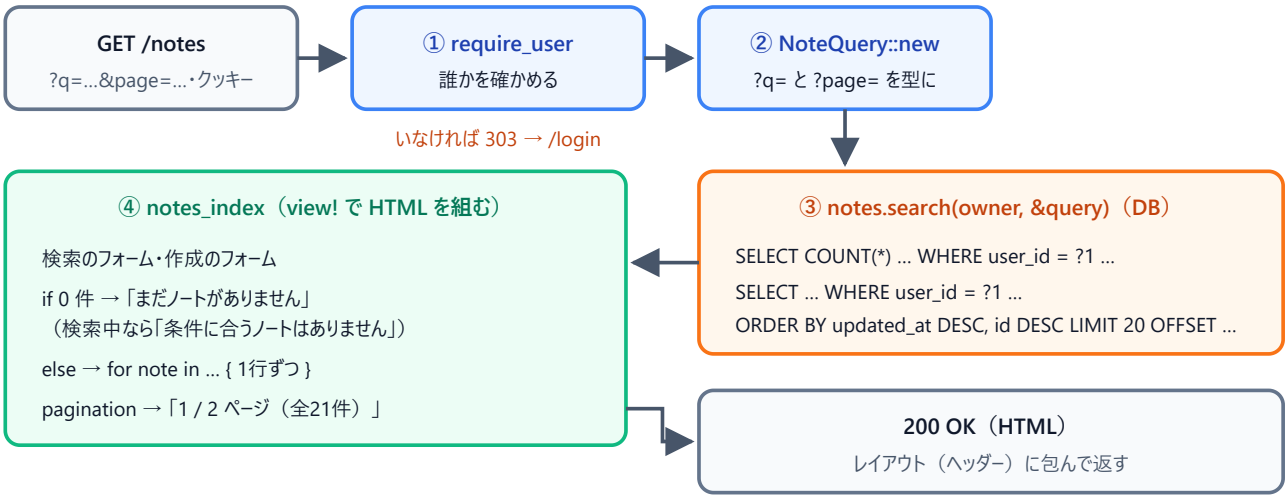



図10-2: 一覧の画面ができるまで。誰かを確かめ、URL のクエリを型にし、持ち主の条件付きの SQL で数えて読み、view! で HTML にする

- ① と ② は、ページの関数 `index` の中です。`require_user(cx)` でログイン中のユーザーを確かめ、`query_params` で URL の `?q=`（キーワード）と `?page=`（ページ番号）を読み、`NoteQuery::new` で検査済みの型にします。
- ③ は、リポジトリの `search` です。件数を数える SQL と、そのページの分を読む SQL の2つを送ります。どちらにも `user_id = ?1` が入っています（問2で、片方だけ忘れたらどうなるかを確かめます）。
- ④ は、コンポーネントの `notes_index` です。読んだノートが 0 件か、そうでないかで、表示を分けます。

並び順の決まりは、次の図のとおりです。

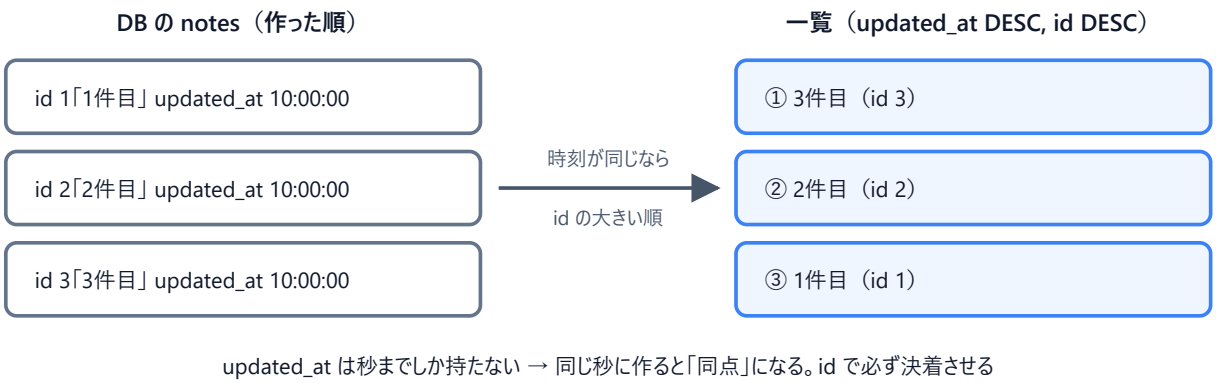



図10-3: 一覧の並び順。最後に更新した時刻（updated_at）の新しい順に並べ、同じ時刻のときは id の大きい順にする。id は重ならないので、順番が必ず1つに決まる

- `updated_at` は、`datetime('now')` で入れた「秒まで」の時刻です。テストのように速く続けて作ると、3件とも同じ時刻になります。
- そこで、2つ目の並べ方として `id DESC` を足しています。`id` は1件ごとに違う数なので、同じ時刻のノートも、必ず決まった順番に並びます。

## まず動かす最小コード

### 例1-1: 一覧の画面を、3つの場面で確かめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：3つのテストで、一覧の画面（ `GET /notes` ）の HTML を調べます。1つ目は、ノートが 0 件のときの文、3件作ったときの並び順とページ送りの文、bob から見た一覧です。2つ目は、3件目の更新の時刻だけを1日前にずらしたときの並び順です。3つ目は、タグを含むタイトルが、文字として表示されるかです。

```rust
//! 第10巻 UNIT 01: ノートの一覧（GET /notes）の、空のとき・並び順・持ち主ごとの表示を確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_list -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 一覧の HTML に、どのタイトルが、どの順番で出ているか
fn order<'a>(html: &str, titles: &[&'a str]) -> Vec<&'a str> {
    let mut found: Vec<(usize, &str)> = titles
        .iter()
        .filter_map(|title| html.find(title).map(|at| (at, *title)))
        .collect();
    found.sort();
    found.into_iter().map(|(_, title)| title).collect()
}

/// 一覧を開いて、HTML を返す
async fn list(app: &TestApp, cookie: &str) -> String {
    body_text(app.get("/notes", Some(cookie)).await).await
}

#[tokio::test]
async fn empty_then_newest_first() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let html = list(&app, &alice).await;
    println!(
        "[ノートが 0 件] 空の文が出る: {}",
        html.contains("まだノートがありません")
    );

    for title in ["1件目", "2件目", "3件目"] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }
    let html = list(&app, &alice).await;
    println!(
        "[3 件作った] 並び順: {:?}",
        order(&html, &["1件目", "2件目", "3件目"])
    );
    println!(
        "[3 件作った] ページ送り: {}",
        html.contains("1 / 1 ページ（全3件）")
    );

    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
```

```
    let html = list(&app, &bob).await;
    println!(
        "[bob の一覧] 空の文が出る: {} / alice のノートが出る: {}",
        html.contains("まだノートがありません"),
        html.contains("1件目")
    );
    println!(
        "[bob の一覧] ページ送り: {}",
        html.contains("1 / 1 ページ（全0件）")
    );
}

#[tokio::test]
async fn ordered_by_updated_at_then_id() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for title in ["1件目", "2件目", "3件目"] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }

    // 3件目の「最後に更新した時刻」を、1日前にずらす
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    conn.execute(
        "UPDATE notes SET updated_at = datetime('now', '-1 day') WHERE title = '3件目'",
        (),
    )
    .await
    .expect("更新できません");

    let html = list(&app, &alice).await;
    println!(
        "[3件目を 1 日前の更新にした] 並び順: {:?}",
        order(&html, &["1件目", "2件目", "3件目"])
    );
}

#[tokio::test]
async fn titles_are_escaped() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "<b>太字</b> & <script>", "").await;

    let html = list(&app, &alice).await;
    println!("タグのまま入っている: {}", html.contains("<b>太字</b>"));
    println!(
        "文字に置き換わっている: {}",
        html.contains("&lt;b&gt;太字&lt;/b&gt; &amp; &lt;script&gt;")
    );
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/u01_list.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test u01_list -- --nocapture --test-threads=1
```

**▼ 実行結果**

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.46s
     Running tests\u01_list.rs (target\debug\deps\u01_list-0d57f366070afeda.exe)

running 3 tests
test empty_then_newest_first ... POST /signup -> 303 See Other (583.2082ms)
GET /notes -> 200 OK (5.6154ms)
[ノートが 0 件] 空の文が出る: true
POST /notes -> 303 See Other (10.0323ms)
POST /notes -> 303 See Other (10.109ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.5529ms)
GET /notes -> 200 OK (5.5839ms)
[3 件作った] 並び順: ["3件目", "2件目", "1件目"]
[3 件作った] ページ送り: true
POST /signup -> 303 See Other (574.0721ms)
GET /notes -> 200 OK (5.5192ms)
[bob の一覧] 空の文が出る: true / alice のノートが出る: false
[bob の一覧] ページ送り: true
ok
test ordered_by_updated_at_then_id ... POST /signup -> 303 See Other (532.8901ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.5425ms)
POST /notes -> 303 See Other (8.5775ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.3065ms)
GET /notes -> 200 OK (16.4698ms)
[3件目を 1 日前の更新にした] 並び順: ["2件目", "1件目", "3件目"]
ok
test titles_are_escaped ... POST /signup -> 303 See Other (591.5261ms)
POST /notes -> 303 See Other (6.9616ms)
GET /notes -> 200 OK (5.1461ms)
タグのまま入っている: false
文字に置き換わっている: true
ok

test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
2.45s
```

## ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 0 件のときは、空の文を出す**

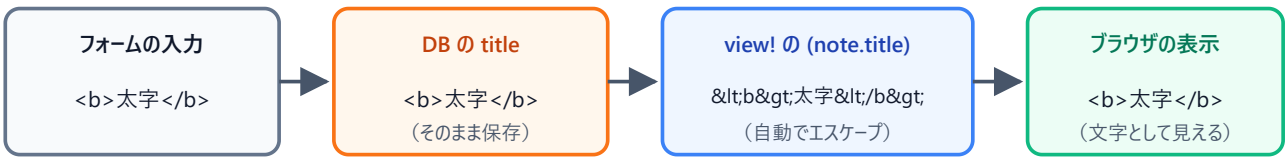
- ノートが 0 件のとき、一覧には「まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。」が出ました（ `空の文が出る: true` ）。何も表示しない画面だと、利用者は「読み込みに失敗したのか」「本当に 0 件なのか」を区別できません。次にすることまで書いておくのが、空の状態の作り方です。
- bob の一覧も、空の文が出て、alice のノート（ `1件目` ）は出ませんでした。ページ送りも `1 / 1 ページ（全0件）` で、alice の 3 件は数えられていません。

**解説2: 新しい順、同じ時刻なら id の大きい順**

- 3件を続けて作ると、並び順は `["3件目", "2件目", "1件目"]` でした。3件は同じ秒に作られたので、 `updated_at` は同じです。 `id DESC` で、あとから作った（id の大きい）ノートが上に来ました。
- 3件目の `updated_at` を1日前にずらすと、並び順は `["2件目", "1件目", "3件目"]` になりました。 `updated_at` が古い 3件目は、id が大きくても下に移ります。並び順の1つ目の決まりは `updated_at` 、2つ目が `id` です。
- `order` は、テストのための小さな道具です。HTML の中で、それぞれのタイトルが何文字目に出てくるかを調べ、前から順に並べ直しています。

**解説3: タイトルは、タグではなく文字として出る**

- タイトルに `<b>太字</b> & <script>` を入れると、HTML の中には `<b>太字</b> & <script>` と書かれていました（ `タグのまま入っている: false` ）。 `<` が `<` 、 `>` が `>` 、 `&` が `&` に置き換わっています。ブラウザには、 `<b>太字</b>` という**文字**が、そのまま表示されます。
- これは、RustNote の `view!` の `(note.title)` のように、 `( )` で値を入れた所が、自動で**エスケープ**（HTML で特別な意味を持つ文字を、ただの文字の書き方に置き換えること）されるからです。利用者が `<script>` を書いても、プログラムとして動きません（ `src/views.rs` の先頭のコメント）。




保存するときは入力のまま、HTML にするときにエスケープする（太字にはならず、<script> も動かない）

図10-4: タイトルにタグを入れたときの流れ。DB には入力のまま保存し、view! が HTML にするときに置き換えるので、ブラウザでは文字として表示される

> **用語**: エスケープ（escape：特別な意味を持つ文字を、ただの文字として扱われる書き方に置き換えること。HTML では `<` を `<` にする）

## もう一歩: 実務に近い形

### 例1-2: 並べ方に id を足さないと、どうなるか

`ORDER BY updated_at DESC` だけでは、同じ時刻のノートの順番は決まりません。本当にそうなるのか、DB に直接 SQL を送って確かめます。

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：一時フォルダの DB に、同じ秒のうちに3件のノートを入れます。`updated_at` の値を表示してから、`ORDER BY updated_at DESC` だけの SQL と、`, id DESC` を足した SQL で、タイトルを並べて表示します。

```rust
//! 並び替えに updated_at だけを使うと、同じ秒に更新したノートの順番が決まらないことを確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u01_order

use libsql::Connection;
use rustnote::db::{self, Db};

/// SQL を実行して、タイトルを順に並べる
async fn titles(conn: &Connection, sql: &str) -> anyhow::Result<Vec<String>> {
    let mut rows = conn.query(sql, ()).await?;
    let mut titles = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        titles.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(titles)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u01.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;

    // 3件を、同じ秒のうちに続けて作る（updated_at は秒までしか持たない）
    conn.execute_batch(
        "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x');
         INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '1件目');
         INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '2件目');
         INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '3件目');",
    )
    .await?;
    println!(
        "updated_at: {:?}",
        titles(&conn, "SELECT DISTINCT updated_at FROM notes").await?
    );

    let by_time = titles(
        &conn,
        "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC",
    )
    .await?;
    println!("ORDER BY updated_at DESC         → {by_time:?}");

    let by_time_and_id = titles(
        &conn,
        "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC, id DESC",
    )
    .await?;
    println!("ORDER BY updated_at DESC, id DESC → {by_time_and_id:?}");
```

```
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u01_order
```

▼ 実行結果

```
updated_at: ["2026-10-30 13:35:47"]
ORDER BY updated_at DESC          → ["3件目", "2件目", "1件目"]
ORDER BY updated_at DESC, id DESC → ["3件目", "2件目", "1件目"]
```

- 3件の `updated_at` は、どれも同じ秒でした。そして、この実験では、`id DESC` を足しても足さなくても、同じ `["3件目", "2件目", "1件目"]` になりました。
- では、`id DESC` は要らないのでしょうか。いいえ、要ります。SQL の決まりでは、`ORDER BY` の値が同じ行どうしの順番は**決まっていません**。この実験で同じ順になったのは、今の SQLite が、同じ値の行を、たまたま行の番号（id）の大きい順に返したからです。索引を足したり、DB を Turso に変えたり、SQLite の版が上がったりしたときに、同じ順になる保証はありません。
- 並び順が決まっていないと、ページ送りで困ります。1ページ目と2ページ目で同点の行の順番が入れ替わると、同じノートが2つのページに出たり、どのページにも出なかったりします。だから、**最後に、重ならない列（`id`）を足して、順番を必ず1つに決める**のです。結果が同じでも、「たまたま」ではなく「決まり」で同じにしておきます。

> **注意:** 「試したら同じ順だったから大丈夫」と考えるのは危険です。テストは、今の DB の作りでの1回の結果しか確かめられません。SQL の決まりで保証されていないことは、コードで保証します。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1: for で回したあとに、同じ値を使った（E0382）

`notes_index` の `view!` の中では、ノートを `for note in page.notes.clone()` で1行ずつ並べています。`.clone()`（複製）は無駄に見えるので、外してみた場合です。試すときは、練習用のコピーの `src/routes/notes.rs` を書き換え、確かめたら必ず元に戻してください。

```
                for note in page.notes {
```

```
cargo build
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0382]: use of partially moved value
   --> src\routes\notes.rs:104:26
    |
 89 |                 for note in page.notes {
    |                             ---------- value partially moved due to this implicit
call to `.into_iter()`
...
104 |         pagination(page: page, query: query)
    |                          ^^^^ value used here after partial move
    |
note: the `for` loop is desugared into a call to `std::iter::IntoIterator::into_iter`,
which takes ownership of the receiver `self`, which moves value
   --> 
/rustc/58cf8f9c35b355199727627d07ae34a4e2846d67/library\core\src\iter\traits\collect.rs
:312:17
    = note: partial move occurs because value has type `std::vec::Vec<Note>`, which
does not implement the `Copy` trait
help: consider iterating over a slice of the `std::vec::Vec<Note>`'s content to avoid
moving into the `for` loop
    |
 89 |                 for note in &page.notes {
    |                             +

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「一部が移動した値を使いました」というエラーです。89 行目の `for note in page.notes` で、`page` の中の `notes`（`Vec<Note>`）が for の中へ**移動**しました（`note:` が、for は `into_iter()` を呼んで、値の持ち主を移す、と説明しています）。そのあと、104 行目の `pagination(page: page, ...)` で `page` を丸ごと渡そうとしたので、「`notes` はもう `page` の中に無い」と止められました（第3巻）。
- **直し方:** RustNote のとおり `page.notes.clone()` で、ノートの一覧を複製してから for に渡します。`page` の中の `notes` は残るので、ページ送りの部品にも `page` を丸ごと渡せます。

### エラー2: help の案内どおりに & を付けた（E0507・E0505）

エラー1の `help:` は、「`&page.notes` のように、借りて回してはどうか」と案内しています。案内どおりに書き換えた場合です。

```
                for note in &page.notes {
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0507]: cannot move out of `note.title` which is behind a shared reference
...
Some errors have detailed explanations: E0505, E0507.
For more information about an error, try `rustc --explain E0505`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 3 previous errors
```

（エラーの全文は長いので、最初の2行と最後の3行だけを載せています。間に、`note.updated_at` について同じ形の `E0507` と、`E0505` が続きます）

- **何が起きたか:** 今度は「共有の参照の後ろにある `note.title` からは、値を移動できません」というエラーが、`note.title` と `note.updated_at` で2つ、さらに `E0505`（借りている値を移動しようとした）が1つ出ました。Topcoat の `view!` は、`(note.title)` のように入れた値を**持ち主ごと受け取って** HTML にするので、借りただけの `note` からは渡せないのです。
- **学べること:** コンパイラーの `help:` は、そのエラーを消すための1つの案です。プログラム全体の作り（ここでは、`view!` が値を受け取る形）までは見ていないので、案内どおりに直すと、別のエラーになることがあります。エラーを1つずつ読んで、**なぜ移動が起きるのか**を考えるのが近道です。
- **どちらを選ぶか:** 1ページに並ぶのは多くても 20 件なので、`clone()` で複製しても、速さはほとんど変わりません。読みやすさを優先して、RustNote は `clone()` にしています。確かめたら、`src/routes/notes.rs` を元に戻します。

## RustNote ではここで使う

一覧のページの関数 `index` です（`src/routes/notes.rs` から抜き出しています）。

```
#[page]
pub async fn index(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let params = query_params::<NotesParams>(cx)?;
    let query = NoteQuery::new(params.q.as_deref(), params.page);
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        notes_index(owner: user.id, query: query, form: NoteFormState::default())
    })
}
```

- 最初の行で `require_user(cx)` を呼びます。ログインしていなければ、ここで 303 になり、下の行は動きません。
- `notes_index` に渡すのは、`owner: user.id` です。一覧の部品は、持ち主を引数で受け取るので、「誰の一覧か」を、部品の中で勝手に決めることができません。

ノートを1行ずつ並べるところです（`notes_index` の `view!` から抜き出しています）。

```
        if page.notes.is_empty() {
            <p class="empty">
                if keyword.is_some() {
                    "条件に合うノートはありません。"
                } else {
                    "まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。"
                }
            </p>
        } else {
            <ul class="note-list">
                #[key(note.id.get())]
                for note in page.notes.clone() {
                    <li class=(class!("note-item", "done" if note.done))>
                        <a href=(href!(id::show, id::Id(note.id)))>(note.title)</a>
                        if note.done {
                            <span class="badge">"完了"</span>
                        }
                        <span class="updated">
                            "更新: "
                            (note.updated_at)
                        </span>
                    </li>
                }
            </ul>
        }
```

- `view!` の中には、Rust の `if` と `for` を、そのまま書けます。`#[key(note.id.get())]` は、1行ずつに「このノートの番号」という目印を付ける指定です。
- `class!("note-item", "done" if note.done)` は、完了したノートだけに `done` のクラスを足します（問1）。
- リンク先は `href!(id::show, id::Id(note.id))` で作ります。URL を文字列で `"/notes/" + id` と組み立てるのではなく、詳細のページの関数（`id::show`）と、その ID の型を指定するので、ページを消したり名前を変えたりすると、コンパイルエラーで気づけます（第9巻 UNIT 04）。

DB を検索するところは、図の③で見た SQL です（`src/repository/notes.rs` から抜き出しています）。

```
        // LIKE の中の \ を「次の文字をそのまま扱う」という意味にする（ESCAPE '\'）
        let condition = "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\\' OR body LIKE ?2
ESCAPE '\\')";

        // 1) 条件に合う件数（ページ数の計算に使う）
        let count_sql = format!("SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE {condition}");
```

```
    // 2) このページに表示する分（新しく更新した順）
    let list_sql = format!(
        "SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE {condition}
         ORDER BY updated_at DESC, id DESC
         LIMIT ?3 OFFSET ?4"
    );
```

- 持ち主の条件を含む `condition` を、件数の SQL と一覧の SQL の**両方で使い回して**います。条件を1か所に書くので、片方だけ書き忘れる心配がありません（問2）。
- キーワードが無いときは、`?2` に `%`（何にでも一致する）を入れます。キーワードの中の `%` や `_` をただの文字として扱う `escape_like` は、UNIT 07 で扱います。

## 練習問題

**問1:** 3件のノートを作り、3件とも「最後に更新したのは1時間前」にしてから、1件目だけを完了にします（`POST /notes/1/toggle`）。一覧の並び順と、完了の印（`class="note-item done"` と「完了」のバッジ）は、どうなるでしょうか。予想してから、テストで確かめてください。

**問2:** もし、件数を数える SQL にだけ持ち主の条件を書き忘れたら、alice が 3 件、bob が 0 件のとき、bob の一覧のページ送りには何と表示されるでしょうか。DB に直接 SQL を送る小さなプログラムで確かめてください。

**問3:** RustNote の一覧は、ノートが 0 件のときと、検索で 0 件のときで、出す文を変えています。それぞれ、どんな文が出るかを確かめてください。また、文を分けている理由を説明してください。

## 解答と解説

**問1の解答:**

`tests/u01_q1.rs` です。

```rust
//! 問1の解答: 完了にしたノートは、一覧でどう表示され、どこに並ぶか。
//! 実行: cargo test --test u01_q1 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

#[tokio::test]
async fn toggled_note_moves_to_top_with_badge() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let first = app.create_note(&alice, "1件目", "").await;
    app.create_note(&alice, "2件目", "").await;
    app.create_note(&alice, "3件目", "").await;

    // 3件とも、最後に更新したのは1時間前だったことにする
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    conn.execute(
        "UPDATE notes SET updated_at = datetime('now', '-1 hour')",
        (),
    )
    .await
    .expect("更新できません");

    // 1件目を完了にする（更新の時刻が今になる）
    app.post_form(&format!("{first}/toggle"), "", Some(&alice))
        .await;

    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&alice)).await).await;
    let mut found: Vec<(usize, &str)> = ["1件目", "2件目", "3件目"]
        .into_iter()
        .filter_map(|title| html.find(title).map(|at| (at, title)))
        .collect();
    found.sort();
    let order: Vec<&str> = found.into_iter().map(|(_, title)| title).collect();
    println!("並び順: {order:?}");
    println!(
        "完了の印の付いた行: {}",
        html.matches(r#"class="note-item done""#).count()
    );
    println!(
        "「完了」のバッジ: {}",
        html.matches(r#"<span class="badge">完了</span>"#).count()
    );
}
```

```
cargo test --test u01_q1 -- --nocapture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.26s
     Running tests\u01_q1.rs (target\debug\deps\u01_q1-bce08f7bd283041f.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (420.6426ms)
POST /notes -> 303 See Other (6.669ms)
POST /notes -> 303 See Other (6.1696ms)
POST /notes -> 303 See Other (5.6107ms)
POST /notes/1/toggle -> 303 See Other (10.7107ms)
GET /notes -> 200 OK (9.9974ms)
並び順: ["1件目", "3件目", "2件目"]
完了の印の付いた行: 1
「完了」のバッジ: 1
test toggled_note_moves_to_top_with_badge ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.49s
```

- 1件目がいちばん上に移りました。完了の切り替え（`toggle_done`）の SQL は、`done` を反対にするのと一緒に、`updated_at = datetime('now')` で更新の時刻を今にするからです（`src/repository/notes.rs`）。残りの2件は、どちらも1時間前の同じ時刻なので、`id DESC` で 3件目、2件目の順です。
- 完了の印の付いた行と「完了」のバッジは、それぞれ 1 つずつでした。完了にしたのは1件目だけだからです。
- 「完了にしただけで、一覧の上に移る」のが使いやすいかどうかは、アプリの決めごとです。完了したノートを下に集めたいなら、`ORDER BY done, updated_at DESC, id DESC` のように、`done`（0 が未完了、1 が完了）を最初に並べます。

**問2の解答:**

`examples/u01_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: 件数を数える SQL にだけ、持ち主の条件を書き忘れたら、bob の一覧はどうなるか。
//! 実行: cargo run -q --example u01_q2

use libsql::{Connection, params::IntoParams};
use rustnote::db::{self, Db};

/// 1つの数を返す SQL を実行する
async fn count(conn: &Connection, sql: &str, params: impl IntoParams) ->
anyhow::Result<i64> {
    let mut rows = conn.query(sql, params).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("行があるはずです");
    Ok(row.get::<i64>(0)?)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u01.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    conn.execute_batch(
        "INSERT INTO users (email, password_hash)
             VALUES ('alice@example.com', 'x'), ('bob@example.com', 'x');
         INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '1件目'), (1, '2件目'), (1, '3件
目');",
    )
    .await?;
    let bob: i64 = 2;

    // 一覧に並べる SQL（RustNote と同じく、持ち主の条件がある）
    let listed = count(
        &conn,
        "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id FROM notes WHERE user_id = ?1 LIMIT 20)",
        [bob],
    )
    .await?;
    // 間違い: 件数の SQL に、持ち主の条件を書き忘れた
    let wrong = count(
        &conn,
        "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE title LIKE '%' OR body LIKE '%'",
        (),
    )
    .await?;
    // RustNote と同じ: 件数の SQL にも、持ち主の条件を入れる
    let right = count(
        &conn,
        "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = ?1 AND (title LIKE '%' OR body LIKE
'%')",
        [bob],
```

```
    )
    .await?;
    println!("bob の一覧に並ぶノート: {listed} 件");
    println!("件数の SQL に持ち主の条件が無い: 1 / 1 ページ（全{wrong}件）");
    println!("件数の SQL にも持ち主の条件がある: 1 / 1 ページ（全{right}件）");
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u01_q2
```

```
bob の一覧に並ぶノート: 0 件
件数の SQL に持ち主の条件が無い: 1 / 1 ページ（全3件）
件数の SQL にも持ち主の条件がある: 1 / 1 ページ（全0件）
```

- bob の一覧に並ぶノートは 0 件なのに、件数の SQL に持ち主の条件が無いと、ページ送りには `1 / 1 ページ（全3件）` と出ます。画面には何も並んでいないのに「全3件」と出るので、利用者は混乱します。
- それだけではありません。bob は、件数の数字から「ほかの人が全部で何件ノートを書いているか」を知ることができます。ノートが 21 件を超えると、「次へ」のリンクまで出て、押すと空のページが出ます。**件数も、他人のデータの一部**です。
- RustNote は、持ち主の条件を `condition` という1つの文字列にまとめ、2つの SQL で使い回しているので、この間違いが起きにくくなっています。

**問3の解答:**

`tests/u01_q3.rs` です。

```rust
//! 問3の解答: ノートが 0 件のときと、検索で 0 件のときで、出る文が違うことを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_q3 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

#[tokio::test]
async fn empty_messages_differ() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "買い物", "牛乳").await;

    for url in ["/notes", "/notes?q=宿題"] {
        let html = body_text(app.get(url, Some(&alice)).await).await;
        let empty = html
            .split(r#"<p class="empty">"#)
            .nth(1)
            .and_then(|rest| rest.split("</p>").next())
            .unwrap_or("（空の文は無し）");
        println!("{url} → {empty}");
    }

    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&bob)).await).await;
    let empty = html
        .split(r#"<p class="empty">"#)
        .nth(1)
        .and_then(|rest| rest.split("</p>").next())
        .unwrap_or("（空の文は無し）");
    println!("/notes（bob） → {empty}");
}
```

```
cargo test --test u01_q3 -- --nocapture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.29s
     Running tests\u01_q3.rs (target\debug\deps\u01_q3-ead5ae5e7277cf12.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (485.3685ms)
POST /notes -> 303 See Other (10.3552ms)
GET /notes -> 200 OK (7.401ms)
/notes → （空の文は無し）
GET /notes -> 200 OK (4.7077ms)
/notes?q=宿題 → 条件に合うノートはありません。
POST /signup -> 303 See Other (440.9546ms)
GET /notes -> 200 OK (4.159ms)
/notes（bob）→ まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。
test empty_messages_differ ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.98s
```

- alice は「買い物」のノートを持っているので、`/notes` には空の文が出ません。「宿題」で検索すると「条件に合うノートはありません。」、ノートを1件も持っていない bob には「まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。」が出ました。
- **文を分ける理由:** 検索で 0 件のときに「まだノートがありません」と出すと、利用者は「自分のノートが消えた」と驚きます。反対に、本当に 0 件の人に「条件に合うノートはありません」と出すと、何を直せばよいのか分かりません。**0 件になった理由ごとに、次にすること**（キーワードを変える・最初の1件を書く）を伝えるのです。`view!` の中の `if keyword.is_some()` が、この出し分けをしています（第9巻 UNIT 02 の画面の状態）。

## まとめ

- 一覧（`GET /notes`）は、`require_user` で誰かを確かめ、URL のクエリを `NoteQuery` にし、持ち主の条件付きの2つの SQL（件数と、そのページの分）で読み、`view!` で HTML にする。持ち主の条件は1か所に書いて、2つの SQL で使い回す。
- 並び順は `ORDER BY updated_at DESC, id DESC`。同じ時刻の行の順番は SQL では決まっていないので、試して同じでも、最後に重ならない `id` を足して決める。
- 0 件のときは、理由ごとに次にすることを伝える文を出す。`view!` に `( )` で入れた値は自動でエスケープされ、利用者のタイトルはタグではなく文字として表示される。

# UNIT 02: 作成のフォーム・入力の検査・PRG

## この単元のゴール

- ノートの作成（`POST /notes`）が、ログインの確かめ → 入力の検査 → 保存 → 303 で詳細へ、の順で動くことを説明できる
- 入力に問題があったとき、400 で**同じ画面**を出し直し、書いた内容を消さずに、項目ごとのエラーを全部まとめて見せる理由を言える
- PRG（Post/Redirect/Get）で、再読み込みしてもノートが二重にできないことを、テストで確かめられる。二重送信まで防げるわけではないことも言える
- フォームの `name` と `NoteForm` の項目名が合わないときの 400 と、`String` と `&str` を取り違えたときの `E0308` を読める

## たとえ話でつかむ

役所の窓口に、申請書を出す場面を考えます。

- 申請書に**書き漏れ**があると、窓口の人は受け付けません。申請書を**そのまま返して**、直す所に付箋を貼ります。書いてあった所は消しません。付箋は、気づいた所に**全部**貼ります（1つ直して出し直したら、また別の所を言われる、とならないように）。
- 申請書がそろっていれば受け付けて、「**3番の窓口で控えを受け取ってください**」と案内します。窓口の人は、ここで控えを渡しません。
- 3番の窓口で控えを受け取ると、控えには「受け付けました」のスタンプが**一度だけ**押してあります。
- 控えを**もう一度見に行っても**、申請が2件になることはありません。ところが、同じ申請書を**もう一度窓口に出せば**、申請は2件になります。

| 役所の窓口 | RustNote の作成（POST /notes） |
|---|---|
| 申請書を出す | フォームを送る（`POST /notes`） |
| 書き漏れがあれば、申請書を返して付箋を貼る | 400 で、入力を残したフォームと、項目ごとのエラーを出し直す |
| 付箋は全部まとめて貼る | `NewNote::parse` が、タイトルと本文の問題を両方集める |
| 受け付けたら、控えは別の窓口で | 303 と `Location: /notes/1`（ブラウザが、改めて GET で取りに行く） |
| スタンプは一度だけ | お知らせ（フラッシュ）のクッキー。表示したら消す |
| 控えを見直す | 再読み込み（GET をもう一度）。ノートは増えない |
| 申請書を出し直す | 同じ POST をもう一度送る。ノートは増える |

> **用語:** PRG（ピーアールジー。Post/Redirect/Get：フォームの POST が成功したら、画面を直接返さずに、303 で別の URL へ移し、ブラウザに GET で開き直させる形。第9巻 UNIT 02）

> **用語:** 入力の検査（バリデーション：送られてきた値が、決まり（タイトルは 1〜80 文字など）に合っているかを確かめること。合わなければ、保存せずに断る）

> **用語:** 400 Bad Request（「送られてきた内容に問題がある」という返事。利用者が直せば通る失敗に使う）

## 図で理解する

`POST /notes` が届いてから、返事をするまでの流れです。

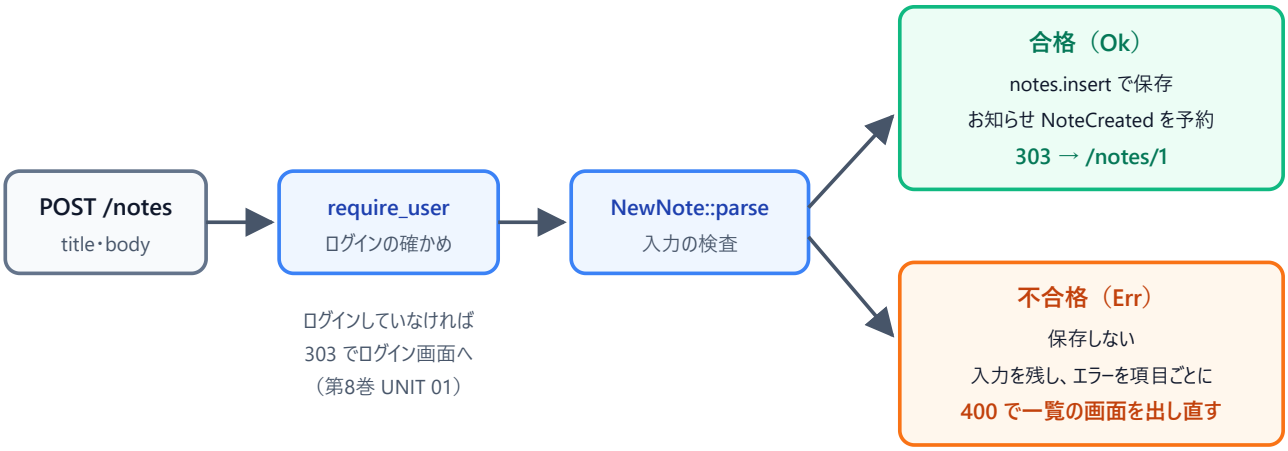



図10-5: POST /notes の流れ。検査に合格したときだけ保存して 303 で移り、不合格なら保存せずに 400 で同じ画面を出し直す

成功したときの、ブラウザとサーバーのやり取りです。




図10-6: 成功したときの PRG。POST の返事は 303 と移動先だけで、画面は GET で取りに行く。再読み込みでくり返されるのは GET なので、ノートは二重にできない

- ②の 303 は「次は、この URL を **GET で**取りに来てください」という返事です。本文の画面はありません。
- ブラウザは③で、自分で `/notes/1` を GET します。アドレス欄も `/notes/1` に変わります。だから⑤の再読み込みは「GET /notes/1 をもう一度」になり、ノートは増えません。
- お知らせ（「ノートを作成しました」）は、クッキーで②から③へ受け渡し、④で表示したら消します。これで、⑥ではもう出ません（お知らせのくわしい仕組みは UNIT 09）。

検査は、タイトルと本文を**両方とも**調べてから、結果をまとめます。




図10-7: NewNote::parse の4つの結果。両方とも合格のときだけ NewNote ができ、どちらかが不合格なら、見つかった問題を NoteInputErrors に全部入れて返す

## まず動かす最小コード

### 例2-1: 成功（303）と失敗（400）を、テストで確かめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：1つ目のテストでは、alice でログインしてノートを作り、①POST の返事（状態コード・移動先・お知らせのクッキー）、②移動先を GET したときの画面とクッキー、③もう一度 GET したとき（再読み込み）を、順に表示します。2つ目のテストでは、タイトルを空にして送り、返ってきた作成フォームの HTML を表示します。次に、タイトルを空白だけ・本文を 10,001 文字にして送り、エラーの文と入力が残っているかを表示します。どちらも、最後に `notes` 表の件数を数えます。

```rust
//! 第10巻 UNIT 02: 作成のフォーム（POST /notes）の、成功（303）と失敗（400）を確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_create -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, location, test_app};
use topcoat::router::{header, response::Response};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// Set-Cookie の中から、お知らせ（flash=...）のクッキーを探す
fn flash_cookie(response: &Response) -> Option<String> {
    response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with("flash="))
        .map(str::to_string)
}

/// notes 表に何件あるか
async fn count_notes(app: &TestApp) -> i64 {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT COUNT(*) FROM notes", ())
        .await
        .expect("数えられません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行がない");
    row.get(0).expect("COUNT(*)")
}

#[tokio::test]
async fn success_redirects_with_303() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // 1. フォームを送る（POST）
    let form =
"title=%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%83%A1%E3%83%A2&body=%E7%89%9B%E4%B9%B3";
    let response = app.post_form("/notes", form, Some(&alice)).await;
    let to = location(&response).to_string();
    let flash = flash_cookie(&response).expect("お知らせのクッキーがない");
    println!("1. POST /notes → {}", response.status());
    println!("   Location: {to}");
```

```
    println!("   Set-Cookie: {flash}");

    // 2. ブラウザは Location へ移る（GET）。お知らせのクッキーも一緒に送る
    let cookie = format!("{alice}; flash=note_created");
    let response = app.get(&to, Some(&cookie)).await;
    let removed = flash_cookie(&response).unwrap_or_default();
    let html = body_text(response).await;
    println!("2. GET {to}");
    println!(
        "   お知らせ「ノートを作成しました」: {}",
        html.contains("ノートを作成しました")
    );
    println!(
        "   タイトル「買い物メモ」: {}",
        html.contains("<h1>買い物メモ</h1>")
    );
    println!("   Set-Cookie: {removed}");

    // 3. 再読み込み（同じ URL をもう一度 GET。お知らせのクッキーはもう無い）
    let html = body_text(app.get(&to, Some(&alice)).await).await;
    println!("3. もう一度 GET {to}（再読み込み）");
    println!(
        "   お知らせ「ノートを作成しました」: {}",
        html.contains("ノートを作成しました")
    );
    println!("notes 表の件数: {}", count_notes(&app).await);
}

#[tokio::test]
async fn invalid_input_is_shown_again_with_400() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // タイトルを空にして、本文だけ書いて送る
    let response = app
        .post_form("/notes", "title=&body=%E7%89%9B%E4%B9%B3", Some(&alice))
        .await;
    println!("[タイトルが空] POST /notes → {}", response.status());
    println!(
        "   Location ヘッダー: {}",
        response.headers().contains_key(header::LOCATION)
    );
    let html = body_text(response).await;
    // 作成フォームの部分だけを抜き出して表示する
    let start = html
        .find(r#"<details class="new-note""#)
        .expect("フォームがない");
    let end = html[start..].find("</details>").expect("閉じタグがない") + start;
    println!(
        "{}",
```

```
        html[start..end + "</details>".len()].replace("><", ">\n<")
    );
    println!("notes 表の件数: {}", count_notes(&app).await);

    // タイトルは空白だけ、本文は 10,001 文字（両方とも不合格）
    let long_body = "あ".repeat(10_001);
    let form = format!("title=+++&body={}", "%E3%81%82".repeat(10_001));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await;
    println!("[両方とも不合格] POST /notes → {}", response.status());
    let html = body_text(response).await;
    println!(
        "    「タイトルを入力してください」: {}",
        html.contains("タイトルを入力してください")
    );
    println!(
        "    「本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）」: {}",
        html.contains("本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）")
    );
    println!(
        "    本文の入力欄に 10,001 文字が残っている: {}",
        html.contains(&format!(">{long_body}</textarea>"))
    );
    println!("notes 表の件数: {}", count_notes(&app).await);
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/u02_create.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test u02_create -- --nocapture --test-threads=1
```

**▼ 実行結果**（`POST /notes -> …` のような行は、RustNote のアクセスログです。Expires の日時は、実行した日によって変わります）

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.21s
     Running tests\u02_create.rs (target\debug\deps\u02_create-c932d3cf649ad3d9.exe)

running 2 tests
test invalid_input_is_shown_again_with_400 ... POST /signup -> 303 See Other
(418.1849ms)
POST /notes -> 400 Bad Request (4.4522ms)
[タイトルが空] POST /notes → 400 Bad Request
   Location ヘッダー: false
<details class="new-note" open="">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<p class="field-error">タイトルを入力してください</p>
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">牛乳</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
notes 表の件数: 0
POST /notes -> 400 Bad Request (6.6684ms)
[両方とも不合格] POST /notes → 400 Bad Request
   「タイトルを入力してください」: true
   「本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）」: true
   本文の入力欄に 10,001 文字が残っている: true
notes 表の件数: 0
ok
test success_redirects_with_303 ... POST /signup -> 303 See Other (629.3647ms)
POST /notes -> 303 See Other (7.0825ms)
1. POST /notes → 303 See Other
   Location: /notes/1
   Set-Cookie: flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
GET /notes/1 -> 200 OK (4.7185ms)
2. GET /notes/1
   お知らせ「ノートを作成しました」: true
   タイトル「買い物メモ」: true
   Set-Cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 13:36:19 GMT
GET /notes/1 -> 200 OK (3.4728ms)
3. もう一度 GET /notes/1（再読み込み）
   お知らせ「ノートを作成しました」: false
notes 表の件数: 1
ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
1.12s
```

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 成功すると、画面ではなく 303 と移動先が返る**

- `success_redirects_with_303` の1では、`303 See Other` と `Location: /notes/1` が返りました。画面の HTML はありません。ブラウザとサーバーのやり取りの図の②です。
- 一緒に `flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300` というクッキーが付きました。「移った先で『ノートを作成しました』を出してください」という予約です。`Max-Age=300` は 300 秒（5 分）で、移るのに失敗しても、いつまでも残らないようにしています。

**解説2: お知らせは一度だけ出る**

- 2で `/notes/1` を GET すると、お知らせとタイトル（`<h1>買い物メモ</h1>`）が出ました。同時に、`flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=…` で、お知らせのクッキーを消しています。`Max-Age=0` と、1年前の日時の `Expires` は、どちらも「このクッキーは、もう期限が切れています」という意味です。
- 3の再読み込みでは、お知らせは `false`（出ない）でした。`notes` 表の件数は 1 のままです。

**解説3: 失敗すると、同じ画面が 400 で戻る**

- `invalid_input_is_shown_again_with_400` では、`400 Bad Request` が返り、`Location` ヘッダーはありません（移らない）。`notes` 表は 0 件で、何も保存していません。
- 表示したフォームの HTML を見ると、次のことが分かります。
- `<details class="new-note" open="">`: 作成フォームは、ふだんは閉じた「新しいノートを書く」の中にありますが、エラーがあるときは `open` で**開いた**まま返します。閉じていたら、利用者はエラーに気づけません。
- `<p class="field-error">タイトルを入力してください</p>`: エラーは、その項目の**すぐ下**に出ます。
- `<textarea …>牛乳</textarea>`: 本文の「牛乳」は、消さずに残っています。
- 両方とも不合格のときは、タイトルのエラーと、本文のエラー（`本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）`）が**両方**出ました。10,001 文字の本文も、入力欄に残っています。1万文字を書いた人に「長すぎます」と言って、書いたものを消してしまったら、もう使ってもらえません。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例2-2: 再読み込みと、POST のやり直しを比べる

PRG で防げることと、防げないことを確かめます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: ノートを1件作ってから、移動先の `/notes/1` を3回 GET し（再読み込みを3回）、`notes` 表の id を表示します。次に、同じフォームの POST をもう一度送り、もう一度 id を表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 02: 「移った先を読み直す」と「POST をもう一度送る」で、ノートが何件になるかを比べる。
//! 実行: cargo test --test u02_reload -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, location, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";
const FORM: &str = "title=%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%83%A1%E3%83%A2&body=";

/// notes 表の id を、小さい順に読む
async fn note_ids(app: &TestApp) -> Vec<i64> {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT id FROM notes ORDER BY id", ())
        .await
        .expect("読めません");
    let mut ids = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.expect("行を読めません") {
        ids.push(row.get(0).expect("id"));
    }
    ids
}

#[tokio::test]
async fn reload_after_redirect_does_not_duplicate() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let response = app.post_form("/notes", FORM, Some(&alice)).await;
    let to = location(&response).to_string();
    println!("POST /notes → {} (Location: {to}) ", response.status());
    for n in 1..=3 {
        let response = app.get(&to, Some(&alice)).await;
        println!("再読み込み {n} 回目: GET {to} → {}", response.status());
    }
    println!("ノートの id: {:?}", note_ids(&app).await);

    // もし POST の結果の画面にとどまっていたら、再読み込みは「POST をもう一度」になる
    let response = app.post_form("/notes", FORM, Some(&alice)).await;
    println!(
        "同じ POST をもう一度送る → {} (Location: {}) ",
        response.status(),
        location(&response)
    );
    println!("ノートの id: {:?}", note_ids(&app).await);
}
```

```
cargo test --test u02_reload -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.15s
     Running tests\u02_reload.rs (target\debug\deps\u02_reload-ff61c2c393f9c231.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (446.5839ms)
POST /notes -> 303 See Other (15.8617ms)
POST /notes → 303 See Other（Location: /notes/1）
GET /notes/1 -> 200 OK (12.7988ms)
再読み込み 1 回目: GET /notes/1 → 200 OK
GET /notes/1 -> 200 OK (9.4475ms)
再読み込み 2 回目: GET /notes/1 → 200 OK
GET /notes/1 -> 200 OK (7.83ms)
再読み込み 3 回目: GET /notes/1 → 200 OK
ノートの id: [1]
POST /notes -> 303 See Other (10.3436ms)
同じ POST をもう一度送る → 303 See Other（Location: /notes/2）
ノートの id: [1, 2]
test reload_after_redirect_does_not_duplicate ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.54s
```

- 再読み込みを3回しても、ノートの id は `[1]` のままです。くり返されたのは GET だけだからです。
- ところが、同じ POST をもう一度送ると、`/notes/2` ができ、id は `[1, 2]` になりました。RustNote は「同じ内容のノートを、少し前にも作った」かどうかを調べていません。
- もし作成のあとで、303 で移らずに、POST の返事として画面を返していたら、ブラウザの再読み込みは「POST をもう一度」になります（多くのブラウザは「フォームを再送信しますか」と聞きます）。そこで「はい」を押すと、ノートが2件になります。**PRG は、この再読み込みの二重登録を防ぐ形**です。
- 一方で、ボタンを素早く2回押した・通信が遅くて2回押した、という**二重送信**は、PRG では防げません。2回とも、本物の POST だからです。防ぐには、押したらボタンを押せなくする（ブラウザの中で動く部分が要る）や、フォームごとに一度しか使えない番号を入れておき、同じ番号の2回目は受け付けない（冪等性。第5巻 UNIT 08）といった方法があります。RustNote は、ノートが2件できても消せば済むので、ここまではしていません。

> **注意:** 303 と 302・307 の違い。303 は「次は GET で取りに来て」と決まっている番号です。307 は「同じメソッド（POST）のまま、送り直して」という意味なので、PRG には使いません。302 は、多くのブラウザが GET に変えますが、決まりの上では言い切れないので、POST のあとは 303 を使うのが確実です。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1: String を、そのまま &str の場所に渡した（E0308）

`NoteForm` の `title` と `body` は `String` で、`NewNote::parse` は `&str` を受け取ります。`&` を付けずに渡した場合です（`examples/e02_string.rs`）。

```
// フォームの値（String）を、そのまま NewNote::parse に渡してしまった
use rustnote::domain::NewNote;

struct NoteForm {
    title: String,
    body: String,
}

fn main() {
    let input = NoteForm {
        title: "買い物メモ".to_string(),
        body: "牛乳".to_string(),
    };
    let note = NewNote::parse(input.title, input.body);
    println!("{note:?}");
}
```

```
cargo build --example e02_string
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0308]: arguments to this function are incorrect
   --> examples\e02_string.rs:14:16
    |
 14 |     let note = NewNote::parse(input.title, input.body);
    |                ^^^^^^^^^^^^^^ -----------  ---------- expected `&str`, found
`String`
    |                               |
    |                               expected `&str`, found `String`
    |
note: associated function defined here
   --> src\domain.rs:331:12
    |
331 |     pub fn parse(title: &str, body: &str) -> Result<NewNote, NoteInputErrors> {
    |            ^^^^^
help: consider borrowing here
    |
 14 |     let note = NewNote::parse(&input.title, input.body);
    |                               +
help: consider borrowing here
    |
 14 |     let note = NewNote::parse(input.title, &input.body);
    |                                            +

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `rustnote` (example "e02_string") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「関数への引数が正しくありません」というエラーです。2つの引数のどちらにも `expected &str, found String`（`&str` が来るはずなのに、`String` が来た）が付いています。`note:` が、`parse(title: &str, body: &str)` の定義を指しています。
- **直し方:** `help:` のとおり、`&input.title` と `&input.body` のように `&` を付けて、**借りて**渡します（第3巻 UNIT 04）。`help:` は2つに分かれていますが、両方に `&` が要ります。RustNote の `create` も、`NewNote::parse(&input.title, &input.body)` と書いています。
- **学べること:** もし `parse` が `String` を受け取る形だったら、`input.title` の持ち主が `parse` に移ってしまい、あとで `NoteFormState::from_input(&input.title, …)` で入力を出し直すことができなくなります。検査する関数が `&str` を受け取るのは、**入力を手元に残したまま調べられる**ようにするためです。

### エラー2: フォームの name と、NoteForm の項目名が違う

HTML の入力欄の `name` を、うっかり `subject` にしてしまった場合です。コンパイルは通り、画面も表示されます。送ったときに初めて分かります。

```rust
//! 第10巻 UNIT 02 のエラー2: フォームの name が、NoteForm の項目名と合っていないとき。
//! 実行: cargo test --test u02_err_name -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

#[tokio::test]
async fn wrong_field_name() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    // HTML の入力欄を name="subject" にしてしまった（NoteForm の項目は title）
    let cases = [
        (
            "name が subject",
            "subject=%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9&body=",
        ),
        ("本文の欄が無い", "title=%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9"),
        (
            "余分な欄がある",
            "title=%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9&body=&color=red",
        ),
    ];
    for (label, form) in cases {
        let response = app.post_form("/notes", form, Some(&alice)).await;
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        println!(
            "[{label}] {status} / 「送信された内容を読み取れませんでした」: {}",
            html.contains("送信された内容を読み取れませんでした")
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u02_err_name -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.25s
     Running tests\u02_err_name.rs (target\debug\deps\u02_err_name-
d48f1d2996b9f549.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (396.8765ms)
POST /notes -> 400 Bad Request (2.2781ms)
[name が subject] 400 Bad Request / 「送信された内容を読み取れませんでした」: true
POST /notes -> 400 Bad Request (1.4834ms)
[本文の欄が無い] 400 Bad Request / 「送信された内容を読み取れませんでした」: true
POST /notes -> 303 See Other (5.1911ms)
[余分な欄がある] 303 See Other / 「送信された内容を読み取れませんでした」: false
test wrong_field_name ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.43s
```

- **何が起きたか:** `name` が `subject` のときと、本文の欄そのものが無いときは、`400 Bad Request` と「送信された内容を読み取れませんでした」になりました。Topcoat の `Form<NoteForm>` が、送られてきた値を `NoteForm` に変えようとして、`title`（または `body`）が見つからなかったからです。この 400 は、`create` の中のコードが動く**前**に返るので、項目ごとのエラーも、入力の出し直しもありません。サーバーのログにも、アクセスログの1行のほかは何も残りません。
- **余分な欄は、黙って無視されます。** `color=red` を足しても 303 で作成できました。`NoteForm` に無い項目は、読まずに捨てられます。
- **直し方:** HTML の `name="…"` と、`NoteForm` の項目名をそろえます。RustNote の `note_form` は `name="title"` と `name="body"` です。
- **学べること:** HTML と Rust の構造体の名前は、コンパイラーが照らし合わせてくれません。例2-1のように、**本物のフォームと同じ形の文字列を POST するテスト**を残しておくと、どちらかの名前を変えたときに、テストが気づかせてくれます（第11巻 UNIT 03（準備中））。

## RustNote ではここで使う

作成の関数 `create` です（`src/routes/notes.rs` から抜き出しています）。

```
#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;

    let errors = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Ok(new_note) => {
            let note = app_state(cx)
                .notes
                .insert(user.id, &new_note)
                .await
                .map_err(AppError::from)?;
            flash::set(cx, Flash::NoteCreated);
            // PRG: 作成できたら 303 で詳細ページ（GET）へ
            return Err(see_other(href!(id::show, id::Id(note.id)).resolve(cx)).into());
        }
        Err(errors) => errors,
    };

    // 入力に問題があった: 400 で一覧と入力済みのフォームを再表示する
    let form = NoteFormState::from_input(&input.title,
&input.body).with_errors(&errors);
    Ok(view! {
        (StatusCode::BAD_REQUEST)
        notes_index(owner: user.id, query: NoteQuery::new(None, None), form: form)
    })
}
```

- `#[page(POST)]` で、`/notes` への POST をこの関数が受け取ります（同じ URL の GET は `index`）。`Form(input): Form<NoteForm>` が、送られてきたフォームを `NoteForm` に変えます。ここで失敗するのが、エラー2の 400 です。
- 成功したときの 303 は、`return Err(see_other(…).into())` と、**エラーの形**で返しています。Topcoat の `see_other` は `router::error` にある「エラーの形の返事」で、`Err` で返すと、画面を作るのをやめて、303 の返事になります（第6巻 UNIT 06）。`href!(id::show, id::Id(note.id))` は、詳細ページの URL（`/notes/1`）を、型を確かめながら作ります。
- 失敗したときは、`(StatusCode::BAD_REQUEST)` で状態コードを 400 にしてから、一覧の画面（`notes_index`）を、入力済みのフォームと一緒に作り直します。一覧の部分も一緒に出すので、利用者はもとの画面のまま、エラーを直せます。

検査の関数 `NewNote::parse` です（`src/domain.rs` から抜き出しています）。

```
impl NewNote {
    /// タイトルと本文をまとめて検査する。
    /// 両方の問題を一度に画面へ出せるよう、最初の失敗で止めずに全部集める。
    pub fn parse(title: &str, body: &str) -> Result<NewNote, NoteInputErrors> {
        match (NoteTitle::parse(title), NoteBody::parse(body)) {
            (Ok(title), Ok(body)) => Ok(NewNote { title, body }),
            (title, body) => Err(NoteInputErrors {
                title: title.err(),
                body: body.err(),
            }),
        }
    }
}
```

- 2つの検査を**両方とも先に**行い、結果の組 `(title, body)` で場合を分けます。4つの結果の図のうち、両方 `Ok` のときだけ `NewNote` を作ります。
- それ以外は、`title.err()`（`Err` なら `Some(エラー)`、`Ok` なら `None`）で、見つかった問題だけを `NoteInputErrors` に入れます。`?` で最初のエラーで止めてしまうと、タイトルを直して出し直したあとで、初めて本文のエラーを言われることになります。
- 合格した値は、`NoteTitle`・`NoteBody` という型になります。`notes.insert` は `NewNote` しか受け取らないので、**検査していない値を保存する道は、コンパイラーが閉じています**（第4巻 UNIT 01）。

入力を残すのは、`NoteFormState` です（`src/views.rs` から抜き出しています）。

```
impl NoteFormState {
    /// 入力された値をそのまま入れた状態（エラーで再表示するとき、入力を消さないため）
    pub fn from_input(title: &str, body: &str) -> NoteFormState {
        NoteFormState {
            title: title.to_string(),
            body: body.to_string(),
            ..NoteFormState::default()
        }
    }

    /// 検査で見つかった問題を、項目ごとの文章にして入れる
    pub fn with_errors(mut self, errors: &NoteInputErrors) -> NoteFormState {
        self.title_error = errors.title.map(|e| e.to_string());
        self.body_error = errors.body.map(|e| e.to_string());
        self
    }
}
```

- `from_input` には、検査する**前**の、送られてきたままの値を入れます。前後の空白を取る前の値なので、利用者が書いたとおりに戻ります。

- `with_errors` は、`TitleError` などを `to_string()` で文章（「タイトルを入力してください」）に変えます。文章は、`domain.rs` の `#[error("…")]` に書いてあります。

## 練習問題

**問1:** タイトルを `" 買い物 "`（前後に空白）にして作ると、保存されるタイトルはどうなるでしょうか。81 文字のタイトルを送ったときの、状態コードとエラーの文、入力欄に残る値も確かめてください。

**問2:** 本文に `"1行目\r\n2行目\r\n"` を入れて作り、`notes` 表に保存された本文と、その文字数を表示してください。ブラウザのフォームは、改行を `\r\n`（2文字）で送ってきます。

**問3:** タイトルに `<b>"大事"</b>` を入れたとき、(a) 本文が長すぎて 400 で出し直したときのタイトルの入力欄と、(b) 作成できたときの詳細ページの見出しが、それぞれ HTML の中でどう書かれているかを表示してください。本物の `<b>` タグとして、太字になってしまうでしょうか。

## 解答と解説

**問1の解答:**

`tests/u02_q1.rs` です。

```rust
//! 問1の解答: タイトルの前後の空白と、81 文字のタイトルを送ったときを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q1 -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, test_app};

/// notes 表のタイトルを、id の順に読む
async fn titles(app: &TestApp) -> Vec<String> {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT title FROM notes ORDER BY id", ())
        .await
        .expect("読めません");
    let mut titles = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.expect("行を読めません") {
        titles.push(row.get(0).expect("title"));
    }
    titles
}

#[tokio::test]
async fn title_is_trimmed_and_limited() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    let form = format!("title={}&body=", encode("  買い物  "));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await;
    println!("[前後に空白] {}", response.status());
    println!("   保存されたタイトル: {:?}", titles(&app).await);

    let long_title = "あ".repeat(81);
    let form = format!("title={}&body=", encode(&long_title));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    println!("[81 文字] {status}");
    println!(
        "    「タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）」: {}",
        html.contains("タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）")
    );
    println!(
        "   入力欄に 81 文字が残っている: {}",
        html.contains(&format!(r#"value="{long_title}""#))
    );
```

```
    println!("   保存されたタイトル: {:?}", titles(&app).await);
}
```

```
cargo test --test u02_q1 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.18s
     Running tests\u02_q1.rs (target\debug\deps\u02_q1-23282a983bbe2a35.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (425.47ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.635ms)
[前後に空白] 303 See Other
   保存されたタイトル: ["買い物"]
POST /notes -> 400 Bad Request (7.8748ms)
[81 文字] 400 Bad Request
   「タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）」: true
   入力欄に 81 文字が残っている: true
   保存されたタイトル: ["買い物"]
test title_is_trimmed_and_limited ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.47s
```

- 前後に空白があるタイトルは、`"買い物"` として保存されました。`NoteTitle::parse` が `trim()` で前後の空白を取ってから、文字数を数えて保存するからです。
- 81 文字のタイトルは 400 で、「タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）」が出ました。今の文字数も出すので、あと何文字減らせばよいかが分かります。入力欄には 81 文字がそのまま残り、保存されたタイトルは増えていません。
- 入力欄には `maxlength="80"` も付いているので、ブラウザは、80 を超えて打ち込めないようにします（HTML の決まりでは UTF-16 の単位で数えるので、絵文字などでは、サーバーの数え方とずれます。第11巻 UNIT 01）。それでもサーバーで検査するのは、ブラウザの決まりは、テストのように直接 POST すれば、いくらでも外せるからです。**ブラウザの検査は使いやすさのため、サーバーの検査は守りのため**です。

**問2の解答:**

`tests/u02_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: 本文の改行（ブラウザは \r\n で送る）が、どう保存されるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q2 -- --nocapture

mod common;

use common::{encode, test_app};

#[tokio::test]
async fn newlines_are_normalized() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    let sent = "1行目\r\n2行目\r\n";
    let form = format!("title={}&body={}", encode("改行"), encode(sent));
    println!("送ったフォーム: {form}");
    app.create_note(&alice, "改行", sent).await;

    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT body, length(body) FROM notes", ())
        .await
        .expect("読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行がない");
    let body: String = row.get(0).expect("body");
    let length: i64 = row.get(1).expect("length");
    println!("送った本文: {sent:?}（{} 文字）", sent.chars().count());
    println!("保存された本文: {body:?}（SQLite の length: {length}）");
}
```

```
cargo test --test u02_q2 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.15s
     Running tests\u02_q2.rs (target\debug\deps\u02_q2-2cfd71d17b7bceae.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (411.072ms)
送ったフォーム:
title=%E6%94%B9%E8%A1%8C&body=1%E8%A1%8C%E7%9B%AE%0D%0A2%E8%A1%8C%E7%9B%AE%0D%0A
POST /notes -> 303 See Other (6.6879ms)
送った本文: "1行目\r\n2行目\r\n"（10 文字）
保存された本文: "1行目\n2行目\n"（SQLite の length: 8）
test newlines_are_normalized ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.44s
```

- 送った本文は 10 文字（`\r` と `\n` を1文字ずつ数える）でしたが、保存された本文は `"1行目\n2行目\n"` の 8 文字でした。`NoteBody::parse` が、`\r\n` を `\n` にそろえてから保存するからです。フォームの中の `%0D%0A` が、`\r\n` です。
- そろえるのは、文字数を数える**前**です。そろえないと、改行が 1,000 個ある本文は、見た目より 1,000 文字多く数えられて、「10,000 文字まで」の決まりに早く引っかかってしまいます。保存する形がそろっていれば、検索（UNIT 07）や比べるときにも困りません。

**問3の解答:**

`tests/u02_q3.rs` です。

```rust
//! 問3の解答: タイトルに HTML のタグや引用符を入れたとき、画面にどう出るかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q3 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

/// HTML の中から、start で始まり end で終わる最初の部分を抜き出す
fn between<'a>(html: &'a str, start: &str, end: &str) -> &'a str {
    let from = html.find(start).expect("始まりが見つかりません");
    let to = html[from..].find(end).expect("終わりが見つかりません") + from;
    &html[from..to + end.len()]
}

#[tokio::test]
async fn title_is_escaped() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let title = r#"<b>"大事"</b>"#;

    // 失敗して出し直すとき: 本文を長すぎるようにして、400 にする
    let form = format!(
        "title={}&body={}",
        encode(title),
        encode(&"あ".repeat(10_001))
    );
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    println!("[400 で出し直す] {status}");
    println!(
        "   {}",
        between(&html, r#"<input id="title""#, r#"maxlength="80">"#)
    );
    println!(
        "   \" がそのまま入っている（value から抜け出せる）: {}",
        html.contains(r#"value="<b>"大事""#)
    );

    // 作成できたとき: 詳細ページの見出し
    let to = app.create_note(&alice, title, "").await;
    let html = body_text(app.get(&to, Some(&alice)).await).await;
    println!("[詳細ページ] {}", between(&html, "<h1>", "</h1>"));
    println!(
        "   本物の <b> タグになっている: {}",
        html.contains("<h1><b>")
```

```
    );
}
```

```
cargo test --test u02_q3 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.19s
     Running tests\u02_q3.rs (target\debug\deps\u02_q3-6907ab08fcaab11f.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (434.0817ms)
POST /notes -> 400 Bad Request (10.6401ms)
[400 で出し直す] 400 Bad Request
   <input id="title" name="title" value="<b>&quot;大事&quot;</b>" required=""
maxlength="80">
   " がそのまま入っている（value から抜け出せる）: false
POST /notes -> 303 See Other (7.5609ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (4.2772ms)
[詳細ページ] <h1>&lt;b&gt;"大事"&lt;/b&gt;</h1>
   本物の <b> タグになっている: false
test title_is_escaped ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.49s
```

- どちらも、本物の `<b>` タグにはなりませんでした。Topcoat の `view!` は、値を入れる**場所に合わせて**、危ない文字を書き換えます（エスケープ）。
- (a) 入力欄の `value="…"` の中では、`"` が `"` になりました。`"` がそのままだと、そこで `value` が終わってしまい、うしろに好きな属性を書かれてしまうからです。`value="…"` の中の `<` と `>` は、タグの始まりにはならないので、そのままです。
- (b) 見出しの中では、`<` と `>` が `<` と `>` になりました。ここでは `<` がタグの始まりになるからです。`"` は、ここでは何も起こさないので、そのままです。
- ブラウザには、どちらも `<b>"大事"</b>` という**文字**として表示されます。もし、ここに `<script>` を書かれて、それがそのまま HTML に入ると、ほかの人の画面で好きなプログラムを動かされてしまいます（XSS）。RustNote では、ノートは持ち主しか見られませんが、それでも、利用者の入力は**必ずエスケープして**画面に出します。エスケープの仕組みは、第6巻 UNIT 05 でくわしく扱います。

## まとめ

- 作成は、ログインの確かめ → `NewNote::parse` で入力の検査 → 合格なら保存して 303、不合格なら保存せずに 400 で同じ画面を出し直す。
- 出し直すときは、送られてきたままの入力を残し、項目ごとのエラーを全部まとめて、その項目のすぐ下に出す。フォームは開いたまま返す。

- PRG で、再読み込みは GET のくり返しになり、ノートは二重にできない。ただし、POST そのものの二重送信は PRG では防げない。フォームの `name` と `NoteForm` の項目名がずれると、コードが動く前に 400 になるので、本物と同じ形の POST をテストに残す。

## UNIT 03: 詳細・URL の ID・見つからないとき

### この単元のゴール

- 詳細の画面（`GET /notes/{id}`）が、ログインの確かめ → URL の ID を `NoteId` に変える → 持ち主の条件付きの SQL で探す、の3つの関門を順に通ることを説明できる
- 無いノート・他人のノート・おかしな ID（`abc`・`0`・大きすぎる数）が、**どれも同じ 404** になることを、テストで確かめられる
- 他人のノートを 403 にすると、ID を順に試すだけで**ノートの数が分かってしまう**ことを、実際に確かめて説明できる
- `module_param!` が作る `Id` 型と、`href!(edit::edit_page, Id(id))` の書き方、`NoteId` をそのまま渡したときの `E0277` を読める

### たとえ話でつかむ

ホテルの部屋の鍵を考えます。

- フロントで「305 号室の鍵をください」と頼むと、フロントの人は、まず**泊まっている人か**を確かめます。泊まっていなければ、鍵の話の前に、受付へ案内します。
- 次に、部屋の番号が**番号として正しいか**を見ます。「あいう号室」や「0 号室」は、探すまでもなく「その部屋はありません」です。
- 最後に、台帳で「**この人が泊まっている** 305 号室」を探します。305 号室がほかの人の部屋なら、「その部屋はありません」と答えます。「ほかの方のお部屋です」とは言いません。言ってしまうと、305 号室に誰かが泊まっていることが、ばれるからです。

| ホテルのフロント | RustNote の詳細（GET /notes/{id}） |
|---|---|
| 泊まっている人か | `require_user`（ログインしていなければ 303 でログイン画面へ） |
| 部屋の番号として正しいか | `module_param!` が `{id}` を `NoteId` に変える（数字でない・0 以下なら 404） |
| 「この人の」305 号室を台帳で探す | `WHERE id = ?1 AND user_id = ?2`（持ち主の条件付きの SQL） |
| ほかの人の部屋でも「ありません」 | 他人のノートも 404（403 にしない） |

> **用語:** パスの引数（URL の `/notes/{id}` の `{id}` のように、URL の一部を値として受け取るもの。Topcoat では `module_param!` で型を決める。第6巻 UNIT 04）

> **用語:** 404 Not Found（「その URL のものはありません」という返事。RustNote では、無いノートと他人のノートの両方に使う）

> **用語:** 403 Forbidden（「あるけれど、あなたには見せられません」という返事。「ある」ことは伝わってしまう）

## 図で理解する

`GET /notes/{id}` が、詳細の画面にたどり着くまでの3つの関門です。

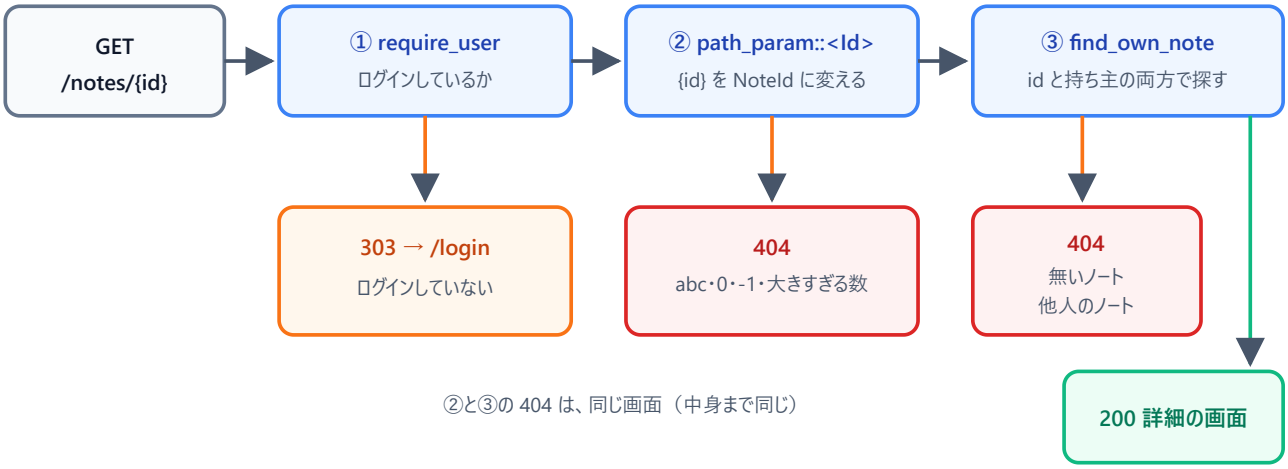



図10-8: 詳細の画面までの3つの関門。ログインしていなければ 303、ID の形が正しくなければ 404、自分のノートが見つからなければ 404。②と③の 404 は見分けがつかない

他人のノートを 403 にしたときと、404 にしたときに、bob に伝わることの違いです。alice のノートが3件（id は 1・2・3）あるとします。

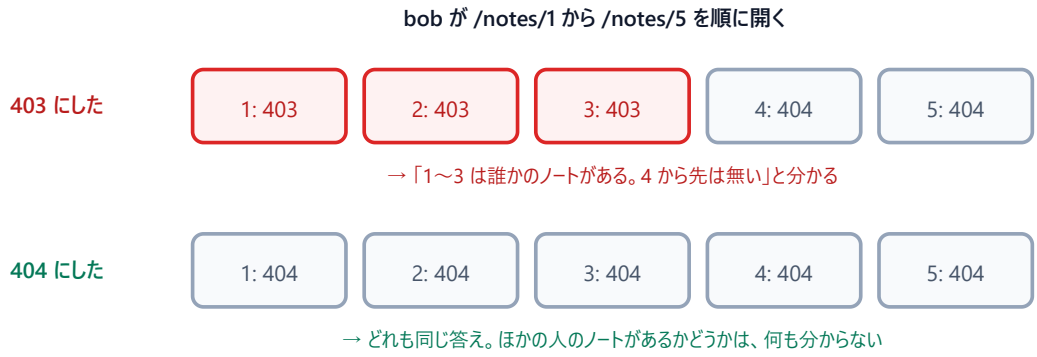



図10-9: 403 と 404 で、bob に伝わることの違い。403 は「ある」ことを知らせてしまうので、ID を順に試すだけで、ほかの人のノートの数が分かる

## まず動かす最小コード

### 例3-1: 自分・他人・無い・おかしな ID を、表にして確かめる

詳細の画面は、`src/routes/notes/id.rs` です。関門の部分だけを抜き出します。

```
// URL の {id} を NoteId に変換する。`Id` という型ができ、path_param::<Id>(cx) で読める。
// 変換に失敗したら NotFoundError（404）になる。
module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);

/// 自分のノートを探す。無い・他人のノートなら AppError::NotFound（404）
pub async fn find_own_note(cx: &Cx, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note,
AppError> {
    app_state(cx)
        .notes
        .find(owner, id)
        .await?
        .ok_or(AppError::NotFound)
}

#[page]
pub async fn show(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    let note = find_own_note(cx, user.id, id).await?;
    // …（画面を組み立てる。例3-2）
}
```

`notes.find` の SQL は、`src/repository/notes.rs` にあります。

```
let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2");
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice と bob を登録し、alice のノートを1件作ります。次に、alice・bob・ログインしていない人（guest）が、いろいろな URL を開いたときの状態コードを、表にして表示します。最後に、bob から見た「他人のノート（ `/notes/1` ）」と「無いノート（ `/notes/999` ）」の答えを、状態コード・本文の長さ・本文がまったく同じか、で比べます。

```rust
//! 第10巻 UNIT 03: 詳細の画面（GET /notes/{id}）が、自分のノートだけを 200 で見せ、
//! 無いノート・他人のノート・おかしな ID を、どれも 404 にするかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u03_detail -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn detail_answers_by_owner_and_id() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "1本\n低脂肪").await;
    println!("alice のノート: {url}");

    let cases = [
        ("alice", Some(alice.as_str()), "/notes/1"),
        ("bob", Some(bob.as_str()), "/notes/1"),
        ("bob", Some(bob.as_str()), "/notes/999"),
        ("alice", Some(alice.as_str()), "/notes/999"),
        ("alice", Some(alice.as_str()), "/notes/abc"),
        ("alice", Some(alice.as_str()), "/notes/0"),
        ("alice", Some(alice.as_str()), "/notes/-1"),
        ("alice", Some(alice.as_str()), "/notes/9223372036854775808"),
        ("guest", None, "/notes/1"),
    ];
    println!("--- 表 ---");
    for (who, cookie, path) in cases {
        let response = app.get(path, cookie).await;
        let status = response.status();
        let to = response
            .headers()
            .get("location")
            .map(|v| format!(" → {}", v.to_str().unwrap()))
            .unwrap_or_default();
        println!("{who:<10} GET {path:<28} {status}{to}");
    }

    // bob から見て、「他人のノート」と「無いノート」の答えを比べる
    let other = app.get("/notes/1", Some(&bob)).await;
    let missing = app.get("/notes/999", Some(&bob)).await;
    let (s1, s2) = (other.status(), missing.status());
    let (b1, b2) = (body_text(other).await, body_text(missing).await);
    println!("--- bob から見た2つの 404 ---");
    println!("状態コード: {s1} / {s2}");
    println!("本文の長さ: {} / {} バイト", b1.len(), b2.len());
```

```
    println!("本文がまったく同じ: {}", b1 == b2);
}
```

```
cargo test --test u03_detail -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ **実行結果**（`GET /notes/1 -> …` のような行は、RustNote のアクセスログです）

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.69s
     Running tests\u03_detail.rs (target\debug\deps\u03_detail-a30d15660f9271a6.exe)

running 1 test
test detail_answers_by_owner_and_id ... POST /signup -> 303 See Other (436.758ms)
POST /signup -> 303 See Other (391.2964ms)
POST /notes -> 303 See Other (6.3269ms)
alice のノート: /notes/1
--- 表 ---
GET /notes/1 -> 200 OK (6.2485ms)
alice      GET /notes/1                      200 OK
GET /notes/1 -> 404 Not Found (3.3472ms)
bob        GET /notes/1                      404 Not Found
GET /notes/999 -> 404 Not Found (2.8712ms)
bob        GET /notes/999                    404 Not Found
GET /notes/999 -> 404 Not Found (2.8065ms)
alice      GET /notes/999                    404 Not Found
GET /notes/abc -> 404 Not Found (1.3674ms)
alice      GET /notes/abc                    404 Not Found
GET /notes/0 -> 404 Not Found (1.3121ms)
alice      GET /notes/0                      404 Not Found
GET /notes/-1 -> 404 Not Found (2.5427ms)
alice      GET /notes/-1                     404 Not Found
GET /notes/9223372036854775808 -> 404 Not Found (1.4297ms)
alice      GET /notes/9223372036854775808    404 Not Found
GET /notes/1 -> 303 See Other (45.5µs)
guest      GET /notes/1                      303 See Other → /login
GET /notes/1 -> 404 Not Found (2.5757ms)
GET /notes/999 -> 404 Not Found (2.5216ms)
--- bob から見た2つの 404 ---
状態コード: 404 Not Found / 404 Not Found
本文の長さ: 690 / 690 バイト
本文がまったく同じ: true
ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.88s
```

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 200 になるのは、alice が自分のノートを開いたときだけ**

- 表の中で `200 OK` は1行だけです。bob の `/notes/1`（alice のノート）も、誰の `/notes/999`（無いノート）も、`404 Not Found` でした。
- `abc`・`0`・`-1`・`9223372036854775808`（`i64` に入らない大きな数）も 404 です。`NoteId` の `FromStr`（`src/domain.rs`）が、数字でなければ `NotANumber`、0 以下なら `NotPositive` を返し、`module_param!` の `error = not_found` が、それを 404 にします。DB には問い合わせていません。
- ログインしていない guest は、`303 See Other → /login` でした。①の `require_user` が、②や③より先に動くからです。

**解説2: bob から見ると、2つの 404 は1バイトも違わない**

- 最後の比べでは、状態コードも、本文の長さ（690 バイト）も同じで、`本文がまったく同じ: true` でした。bob には、`/notes/1` に alice のノートが**ある**のか、`/notes/999` のように**無い**のか、区別がつきません。
- 区別がつかないのは、③で「id が 1 **で、しかも持ち主が bob の**ノート」を探しているからです。SQL の答えは、どちらも「0 行」です。Rust のコードは、「無い」と「他人」を、そもそも知りません。
- 比べるときは、どちらも bob で開いています。画面の上の部分（ヘッダー）には、ログイン中の人に合わせた表示があるので、alice と bob の画面を比べても、意味がないからです。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例3-2: 詳細の画面の中身と、次の操作への入り口

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: タイトルに `<b>牛乳</b>を買う`、本文に改行と `&` を入れたノートを作り、詳細の画面の HTML から、ノートの部分（`<article>`）と、次の操作への入り口（編集のリンク・完了と削除のフォーム・一覧へ戻るリンク）を抜き出して表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 03: 詳細の画面の HTML から、ノートの部分（<article>）と、
//! 次の操作への入り口（編集・完了・削除・一覧へ）を抜き出して表示する。
//! 実行: cargo test --test u03_page -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

/// HTML から、start で始まり end で終わる最初の部分を取り出す
fn between<'a>(html: &'a str, start: &str, end: &str) -> &'a str {
    let from = html.find(start).expect("始まりが見つかりません");
    let to = html[from..].find(end).expect("終わりが見つかりません") + from + end.len();
    &html[from..to]
}

#[tokio::test]
async fn detail_page_parts() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let url = app
        .create_note(&alice, "<b>牛乳</b>を買う", "1本\n低脂肪 & 冷やす")
        .await;
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&alice)).await).await;

    println!("--- ノートの部分 ---");
    println!("{}", between(&html, "<article", "</article>"));
    println!("--- 次の操作への入り口 ---");
    let actions = between(&html, "<div class=\"note-actions\">", "</div>");
    for part in actions.split("><") {
        if part.starts_with("a ") || part.starts_with("form ") {
            println!("<{part}>");
        }
    }
    let back = between(&html, "<p><a href=\"/notes\"", "</p>");
    println!("{back}");
}
```

```
cargo test --test u03_page -- --nocapture
```

```
--- ノートの部分 ---
<article class="note"><h1>&lt;b&gt;牛乳&lt;/b&gt;を買う</h1><p class="meta">作成: 2026-
10-30 13:43:31 ／ 更新: 2026-10-30 13:43:31</p><div class="note-body">1本
低脂肪 &amp;amp; 冷やす</div></article>
--- 次の操作への入り口 ---
<a class="button" href="/notes/1/edit">編集</a>
<form method="post" action="/notes/1/toggle">
<form method="post" action="/notes/1/delete">
<p><a href="/notes">← 一覧に戻る</a></p>
```

（cargo の行とアクセスログの行は省いています）

- タイトルの `<b>` は `<b>` に、本文の `&` は `&` に置き換わりました。`view!` の `{note.title}` は、値を**文字として**入れるので、HTML のタグとしては働きません（第6巻 UNIT 05）。
- 本文の改行は、HTML の中でも改行のまま入っています。HTML は、ふつうは改行を空白1つとして表示しますが、`assets/style.css` の `.note-body { white-space: pre-wrap; }` が、改行をそのまま見せています。`<br>` に置き換える必要はありません。
- 入り口の URL（`/notes/1/edit`・`/notes/1/toggle`・`/notes/1/delete`）は、どれも `href!` で作っています。手で `format!("/notes/{}/edit", id)` と書くと、URL の形を変えたときに、直し忘れが起きます。`href!` なら、行き先のページ（`edit::edit_page`）が無くなったり、引数の型が違ったりすると、コンパイルが止まります（エラー3）。
- 完了と削除は `<form method="post">` で、リンク（GET）ではありません。GET はリンクを開いただけで動いてしまうので、DB を変える操作には使いません（UNIT 05・06）。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）：SQL から持ち主の条件を外した

`notes.find` の SQL を、`WHERE id = ?1` だけにした場合です（練習用のコピーの `src/repository/notes.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。

```
let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1");
```

例3-1のテストを、そのまま動かします（表と比べの行だけを抜き出しています）。

```
alice のノート: /notes/1
alice      GET /notes/1                      200 OK
bob        GET /notes/1                      200 OK
bob        GET /notes/999                    404 Not Found
alice      GET /notes/999                    404 Not Found
alice      GET /notes/abc                    404 Not Found
alice      GET /notes/0                      404 Not Found
alice      GET /notes/-1                     404 Not Found
alice      GET /notes/9223372036854775808    404 Not Found
guest      GET /notes/1                      303 See Other → /login
状態コード: 200 OK / 404 Not Found
本文の長さ: 1066 / 690 バイト
本文がまったく同じ: false
```

- **何が起きたか:** コンパイルも、テストの実行も、エラーなく通りました。それなのに、bob の `/notes/1` が `200 OK` になり、alice のノートの画面（1066 バイト）が見えています。
- **気づきにくい理由:** SQL から `?2` を消しても、`libsql::params![id.get(), owner.get()]` は2つの値を渡したままです。libsql は、使われない値があっても、エラーにしませんでした。型の検査も通ります。だから、この間違いは、**他人として開いてみるテスト**でしか見つかりません。
- **直し方:** 持ち主の条件は、SQL の `WHERE` に書きます。「id で探してから、Rust で `note.user_id == owner` を比べる」形にすると、比べるのを1か所でも忘れたら、同じ事故になります（第8巻 UNIT 01・07（準備中））。

### エラー2（エラーが出ない間違い）: 他人のノートを 403 にした

「他人のノートなら『権限がありません』と言うほうが親切だ」と考えて、`find_own_note` を、見つからなかったときに、もう一度 id だけで探し、あれば 403 を返すようにした場合です（練習用のコピーの `src/error.rs` に `Forbidden`（403）を足し、`src/routes/notes/id.rs` を書き換えています）。

```
pub async fn find_own_note(cx: &Cx, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note,
AppError> {
    if let Some(note) = app_state(cx).notes.find(owner, id).await? {
        return Ok(note);
    }
    // わざと間違えた版: ほかの人のノートなら 403、本当に無いときだけ 404
    let conn = app_state(cx).db.connect().await.map_err(AppError::internal)?;
    let mut rows = conn
        .query("SELECT 1 FROM notes WHERE id = ?1", libsql::params![id.get()])
        .await
        .map_err(AppError::internal)?;
    if rows.next().await.map_err(AppError::internal)?.is_some() {
        Err(AppError::Forbidden)
    } else {
        Err(AppError::NotFound)
    }
}
```

alice のノートを3件作り、bob が `/notes/1` から `/notes/5` を順に開くテスト（`tests/u03_count.rs`）です。

```
//! 第10巻 UNIT 03: bob が ID を 1 から順に試して、alice のノートの数を知ろうとする。
//! 実行: cargo test --test u03_count -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn counting_other_notes() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    for title in ["1件目", "2件目", "3件目"] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }
    println!("alice のノートは 3 件（id は 1・2・3）");
    for id in 1..=5 {
        let path = format!("/notes/{id}");
        let status = app.get(&path, Some(&bob)).await.status();
        println!("bob GET {path} → {status}");
    }
}
```

まず、RustNote のコード（404 の版）です。

```
alice のノートは 3 件（id は 1・2・3）
bob GET /notes/1 → 404 Not Found
bob GET /notes/2 → 404 Not Found
bob GET /notes/3 → 404 Not Found
bob GET /notes/4 → 404 Not Found
bob GET /notes/5 → 404 Not Found
```

次に、403 にした版です。

```
alice のノートは 3 件（id は 1・2・3）
bob GET /notes/1 → 403 Forbidden
bob GET /notes/2 → 403 Forbidden
bob GET /notes/3 → 403 Forbidden
bob GET /notes/4 → 404 Not Found
bob GET /notes/5 → 404 Not Found
```

- **何が起きたか:** 403 の版では、`1`・`2`・`3` が `403 Forbidden`、`4`・`5` が `404 Not Found` でした。bob は、ノートの中身は見られませんが、「**id が 1〜3 のノートが、誰かのものとしてある**」「4 から先は、まだ無い」ことを知りました。
- **困ること:** ID を順に試すだけで、ほかの人のノートの数や、ノートが作られる速さ（毎日どれだけ増えるか）が分かります。ノートの題が分からなくても、知られたくない情報です。RustNote の 404 の版では、5つとも同じ答えなので、何も分かりません。
- **学べること:** 「見せない」ときは、「無い」と同じ答えにします。同じ考えで、ログイン画面も「メールアドレスまたはパスワードが違います」と、どちらが違うかを言いません（第8巻 UNIT 04（準備中））。

### エラー3: href! に NoteId をそのまま渡した（E0277）

編集のリンクを `href!(edit::edit_page, id)` と書いた場合です（`Id(id)` の `Id(…)` を忘れた）。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0277]: the trait bound `NoteId: HrefParam` is not satisfied
   --> src\routes\notes\id.rs:63:37
    |
 63 |             <a class="button" href=(href!(edit::edit_page, id))>"編集"</a>
    |                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    |                                     |
    |                                     unsatisfied trait bound
    |                                     required by a bound introduced by this call
    |
help: the trait `HrefParam` is not implemented for `NoteId`
   --> src\domain.rs:69:1
    |
 69 | pub struct NoteId(i64);
    | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
help: the following other types implement trait `HrefParam`
   --> src\routes\notes\id.rs:27:1
    |
 27 |   module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);
    |   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `id::Id`
...

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 2 previous errors
```

（同じ形のエラーが、`view!` の所にもう1つ出ます。間は省いています）

- **何が起きたか:**「`NoteId` は `HrefParam` を実装していません」というエラーです。`href!` に渡せる値は、`HrefParam` という印の付いた型だけです。
- **読み方:** 2つ目の `help:` が答えです。「`HrefParam` を実装しているほかの型」として、27 行目の `module_param!(pub id: NoteId, …)` が作った **`id::Id`** を挙げています。`module_param!` は、`NoteId` を包む `Id` という型を作り、`{id}` の場所に入る値は、この `Id` で渡す決まりにしています。
- **直し方:** `href!(edit::edit_page, Id(id))` と、`Id(…)` で包みます。こうしておくと、別の URL の部品（たとえば、将来ユーザーの ID を URL に入れる `{user_id}`）と取り違えたときにも、コンパイルが止まります。

## RustNote ではここで使う

- 詳細の画面は `src/routes/notes/id.rs` の `show` です。`find_own_note` は、編集の画面（`src/routes/notes/id/edit.rs`）でも、表示・保存・競合のときの読み直しの3か所で使っています（UNIT 04）。
- 完了の切り替えと削除は、`find_own_note` を通らず、`UPDATE … WHERE id = ?1 AND user_id = ?2`・`DELETE … WHERE id = ?1 AND user_id = ?2` で、1つの SQL の中に持ち主の条件を入れています（問3・UNIT 05・06）。

- `src/error.rs` の先頭の表に「`NotFound` … 存在しないノート、**他人のノート**（あること自体を隠す）」と書いてあります。決まりを1か所に書いておくと、新しい画面を足すときにも迷いません。

## 練習問題

**問1:** ログインしていない人が `/notes/abc`（おかしな ID）と `/notes/999`（無いノート）を開くと、何が返るでしょうか。404 にならないのは、なぜでしょうか。

**問2:** alice が、同じノートを `/notes/1`・`/notes/01`・`/notes/+1`・`/notes/%31`・`/notes/1.0`・`/notes/%201`（`%20` は空白）で開くと、それぞれ何が返るでしょうか。予想してから、確かめてください。

**問3:** 完了の切り替え（`POST /notes/1/toggle`）と削除（`POST /notes/1/delete`）は、`find_own_note` を通りません。bob がこの2つを alice のノートに送ると、どうなるでしょうか。alice のノートは無事でしょうか。

## 解答と解説

```
//! 第10巻 UNIT 03 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u03_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 問1: ログインしていない人が、おかしな ID を開く
#[tokio::test]
async fn q1_guest_with_a_bad_id() {
    let app = test_app().await;
    for path in ["/notes/abc", "/notes/999"] {
        let response = app.get(path, None).await;
        let to = response
            .headers()
            .get("location")
            .unwrap()
            .to_str()
            .unwrap()
            .to_string();
        println!("問1 guest GET {path} → {} → {to}", response.status());
    }
}

/// 問2: 同じノートを、いろいろな書き方の ID で開く
#[tokio::test]
async fn q2_other_spellings_of_one() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    for path in [
        "/notes/1",
        "/notes/01",
        "/notes/+1",
        "/notes/%31",
        "/notes/1.0",
        "/notes/%201",
    ] {
        let response = app.get(path, Some(&alice)).await;
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        let edit = html
            .split("href=\"")
            .find(|s| s.contains("/edit\""))
            .map(|s| s.split('"').next().unwrap().to_string())
```

```
            .unwrap_or_else(|| "-".to_string());
        println!("問2 GET {path:<12} → {status}（編集の入り口: {edit}）");
    }
}

/// 問3: find_own_note を通らない操作（完了・削除）を、bob が alice のノートに送る
#[tokio::test]
async fn q3_bob_posts_to_alice_note() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    for path in ["/notes/1/toggle", "/notes/1/delete"] {
        let status = app.post_form(path, "", Some(&bob)).await.status();
        println!("問3 bob POST {path} → {status}");
    }
    let response = app.get("/notes/1", Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    println!(
        "問3 alice GET /notes/1 → {status}（完了の印: {}）",
        html.contains("<span class=\"badge\">完了</span>")
    );
}
```

```
cargo test --test u03_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問1 guest GET /notes/abc → 303 See Other → /login
問1 guest GET /notes/999 → 303 See Other → /login
問2 GET /notes/1     → 200 OK（編集の入り口: /notes/1/edit）
問2 GET /notes/01    → 200 OK（編集の入り口: /notes/1/edit）
問2 GET /notes/+1    → 200 OK（編集の入り口: /notes/1/edit）
問2 GET /notes/%31   → 200 OK（編集の入り口: /notes/1/edit）
問2 GET /notes/1.0   → 404 Not Found（編集の入り口: -）
問2 GET /notes/%201  → 404 Not Found（編集の入り口: -）
問3 bob POST /notes/1/toggle → 404 Not Found
問3 bob POST /notes/1/delete → 404 Not Found
問3 alice GET /notes/1 → 200 OK（完了の印: false）
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

**問1の解答:**

- どちらも `303 See Other → /login` です。①の `require_user` が、②の ID の変換より先に動くので、ID がおかしいかどうかを調べる前に、ログイン画面へ送られます。

- この順番にも意味があります。ログインしていない人には、「その ID の形が正しいか」さえ教えません。どの URL でも同じ 303 なので、外から試しても、何も分かりません。

**問2の解答:**

- `/notes/01`・`/notes/+1`・`/notes/%31` も、`/notes/1` と同じノートが `200 OK` で開きました。`NoteId` の `FromStr` は、Rust の `i64` の `parse` を使っていて、`parse` は先頭の `0` や `+` を受け付けるからです。`%31` は URL の中での `1` の書き方で、Topcoat が `1` に戻してから渡しています。
- `1.0`（小数）と `%201`（先頭に空白がある `" 1"`）は 404 です。`parse` は、小数点や空白を受け付けません。
- どの書き方で開いても、画面の中の入り口は `/notes/1/edit` でした。`href!` は `NoteId` の `Display`（`write!(f, "{}", self.0)`）で URL を作るので、いつも同じ形にそろいます。同じノートに URL が何通りもあるのは、困ることではありませんが、気になるなら、`FromStr` で「数字だけ・先頭が 0 でない」を確かめる決まりを足します。

**問3の解答:**

- どちらも `404 Not Found` でした。そのあと alice が開くと `200 OK` で、完了の印も付いていません（`false`）。alice のノートは、変わらずに残っています。
- `toggle_done` と `delete` の SQL が、どちらも `WHERE id = ?1 AND user_id = ?2` になっているからです。bob の ID では、変える行も消す行も、0 行です。0 行のとき、リポジトリは `RepoError::NotFound` を返し、それが `AppError::NotFound`（404）になります。
- 「読んで、持ち主を確かめてから、変える」形にすると、確かめと変更の間に時間ができます。1つの SQL の中に条件を入れておけば、その間がありません（UNIT 05 でくわしく扱います）。

### まとめ

- 詳細の画面は、①ログイン（303）→ ②ID の形（`module_param!` と `NoteId` の `FromStr`。404）→ ③持ち主の条件付きの SQL（404）の順に通る。200 になるのは、自分のノートのときだけ。
- 無いノートと他人のノートは、同じ 404 で、本文まで1バイトも違わない。403 にすると、ID を順に試すだけで、ほかの人のノートの数が分かってしまう。持ち主の条件を SQL から外しても、コンパイルもテストも通るので、他人として開くテストで確かめる。
- URL は `href!` で作り、`{id}` には `module_param!` が作った `Id(…)` で渡す。`NoteId` をそのまま渡すと `E0277` で止まる。

## UNIT 04: 編集・入力済みのフォーム・競合

### この単元のゴール

- 編集のフォーム（`GET /notes/{id}/edit`）が、今の値を入れた入力欄と、`version` の hidden を出すことと、保存（`POST`）で `version` が 1 増えることを確かめられる

- 2つのタブで同じノートを直したとき、あとから保存したほうが **409** になり、入力を残したまま、最新の `version` でフォームを出し直す流れを説明できる
- `UPDATE … AND version = ?5` の条件を外すと、**先に保存した内容が黙って消える**（失われた更新）ことを、実際に確かめて説明できる
- hidden の `version` を忘れたときの 400 と、`Option<i64>` の場所に `i64` を入れたときの `E0308` を読める

## たとえ話でつかむ

みんなで使う、ホワイトボードの予定表を考えます。

- 書き直したい人は、まず予定表の**写真**を撮り、自分の席で直す内容を考えます。写真の隅には、ボードの**版の番号**（たとえば「1版」）が写っています。
- 席から戻って書き直すとき、ボードの番号が写真と同じ「1版」なら、そのまま書き直し、番号を「2版」にします。
- もし番号が「2版」になっていたら、ほかの人が先に書き直したということです。黙って自分の内容で上書きすると、その人の書いた所が消えてしまいます。そこで、いったん手を止めて、「**先に直した人がいます。今のボードはこうです。それでも書き直しますか**」と確かめます。
- ボードを使っている間じゅう、ほかの人に触らせない（鍵をかける）方法もあります。でも、写真を撮ったまま帰ってしまう人がいたら、誰も書けなくなります。

| ホワイトボード | RustNote の編集 |
|---|---|
| 写真を撮る（隅に版の番号） | 編集のフォームを開く（hidden の `version`） |
| 番号が同じなら書き直し、番号を進める | `UPDATE … WHERE … AND version = ?5` と `version = version + 1` |
| 番号が進んでいたら、手を止めて確かめる | 0 行の更新 → `VersionMismatch` → **409** で、最新の版の番号と題を見せて出し直す |
| ほかの人に触らせない鍵 | 悲観的ロック。Web の画面では使わない |

> **用語:** 楽観的ロック（「同時に直す人は、めったにいない」と考えて、鍵はかけずに、保存のときに版の番号（ `version` ）が変わっていないかだけを確かめる方法。第7巻 UNIT 05）

> **用語:** 失われた更新（lost update：2人が同じデータを直したとき、あとから保存した人の内容が、先に保存した人の内容を、黙って上書きしてしまうこと）

> **用語:** 409 Conflict（「今のデータの状態と、ぶつかっています」という返事。RustNote では、ほかの画面で先に保存されたときに使う）

## 図で理解する

2つのタブで、同じノートを直したときの流れです。

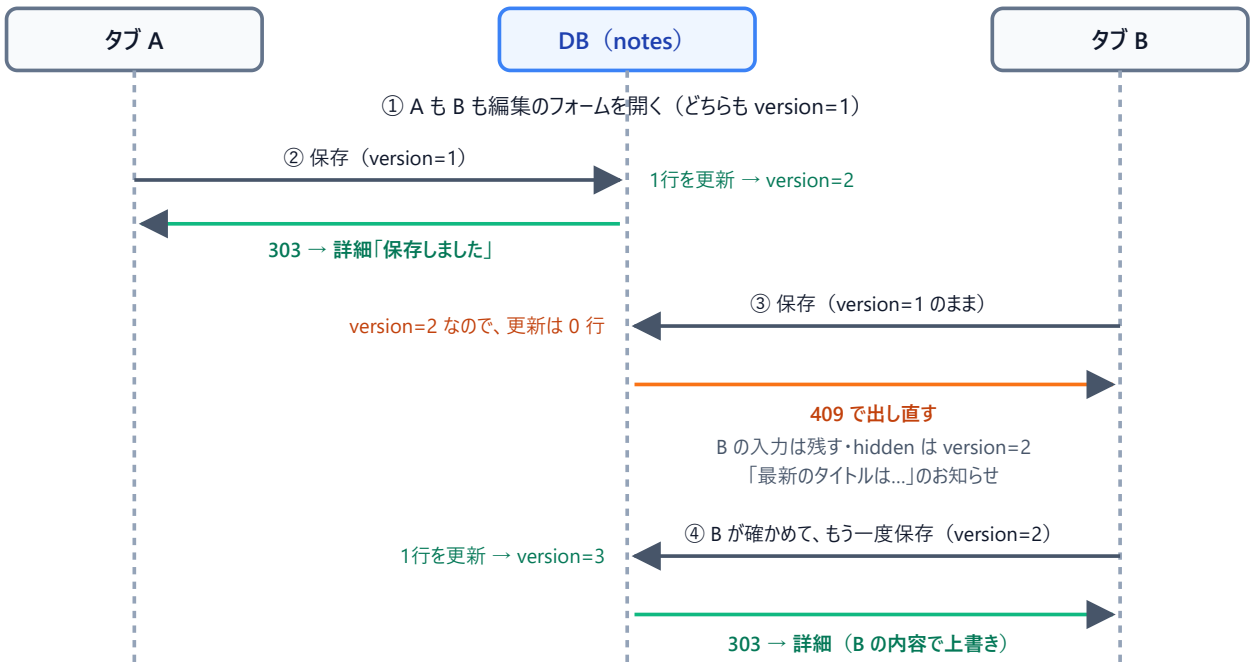



図10-10: 2つのタブの楽観的ロック。あとから古い version で保存した B は 409 になり、最新の内容を知ってから、自分で上書きを選ぶ

保存の SQL と、1行も更新されなかったときの見分け方です（`src/repository/notes.rs` の `update`）。

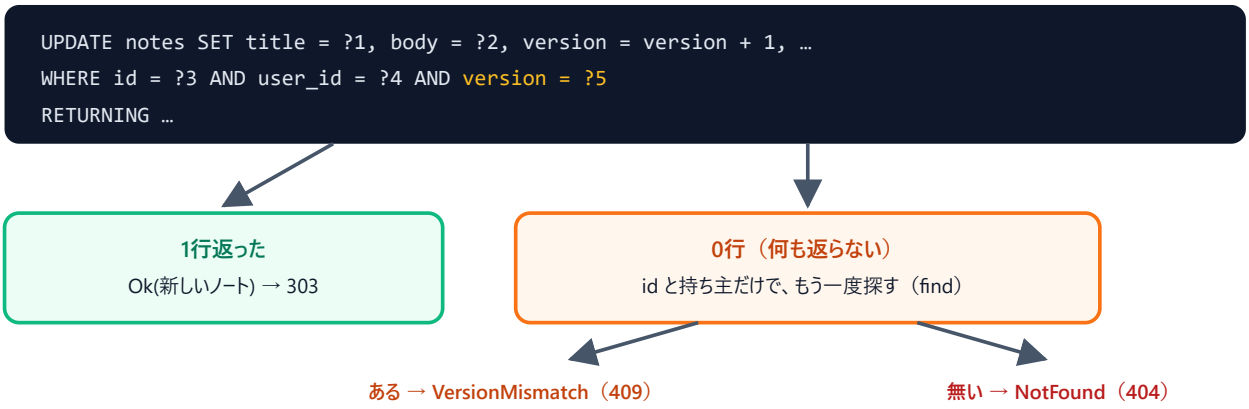



図10-11: 保存の SQL。version が合ったときだけ1行が更新され、version が1つ進む。0行なら、id と持ち主だけで探し直して、版の違い（409）か、無いノート（404）かを見分ける

## まず動かす最小コード

### 例4-1: 編集のフォームを開き、hidden の version ごと送り返す

編集のフォームは、作成と同じ部品（`src/views.rs` の `note_form`）を使います。違いは、`version` があるときに hidden の入力欄を出すことです（抜き出しています）。

```
<form method="post" action=(action) class="note-form">
    if let Some(notice) = form.notice {
        <p class="form-notice">(notice)</p>
    }
    if let Some(version) = form.version {
        <input type="hidden" name="version" value=(version)>
    }
    // …（タイトルの input・本文の textarea・ボタン）
</form>
```

送られてきた値は、`src/routes/notes/id/edit.rs` の `EditForm` に入ります。

```
#[derive(Deserialize)]
pub struct EditForm {
    title: String,
    body: String,
    /// フォームを開いたときの version
    version: i64,
}
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice がノートを1件作り、DB の行を表示します。次に、編集のフォームの HTML から、ブラウザが送り返す値（hidden の `version`・タイトル・本文）を読み取って表示します。1秒待ってから、タイトルだけを変えて、読み取った `version` ごと保存（POST）し、返事と、保存したあとの DB の行を表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 04: 編集のフォームを開き、ブラウザと同じように、hidden の version ごと送り返して保存する。
//! 実行: cargo test --test u04_edit -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, location, test_app};

/// 編集フォームの HTML から、送り返す値（version・title・body）を読む。
/// version の hidden が無ければ None（ブラウザも、無い項目は送らない）
fn form_values(html: &str) -> (Option<String>, String, String) {
    let attr = |tag: &str, name: &str| -> Option<String> {
        let key = format!("{name}=\"");
        let start = tag.find(&key)? + key.len();
        let end = tag[start..].find('"')? + start;
        Some(tag[start..end].to_string())
    };
    let version = html
        .split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"version\""))
        .and_then(|t| attr(t, "value"));
    let title = html
        .split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"title\""))
        .and_then(|t| attr(t, "value"))
        .unwrap_or_default();
    let body = html
        .split("<textarea")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split("</textarea>").next().unwrap_or("").to_string())
        .unwrap_or_default();
    (version, title, body)
}

/// フォームの送信の本文を作る（version が None なら、その項目を入れない）
fn edit_form(version: Option<&str>, title: &str, body: &str) -> String {
    let mut form = format!("title={}&body={}", encode(title), encode(body));
    if let Some(version) = version {
        form = format!("version={version}&{form}");
    }
    form
}

/// notes 表の1件目の、タイトル・本文・version・更新日時
async fn note_row(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query(
```

```
            "SELECT title, body, version, updated_at FROM notes WHERE id = 1",
            (),
        )
        .await
        .expect("読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行が無い");
    format!(
        "title={:?} body={:?} version={} updated_at={}",
        row.get::<String>(0).unwrap(),
        row.get::<String>(1).unwrap(),
        row.get::<i64>(2).unwrap(),
        row.get::<String>(3).unwrap()
    )
}

#[tokio::test]
async fn edit_and_save() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "1本").await;
    println!("1. 作った直後の DB: {}", note_row(&app).await);

    let html = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let (version, title, body) = form_values(&html);
    println!("2. 編集フォームの値: version={version:?} title={title:?} body={body:?}");

    // updated_at は秒の単位なので、1秒あけてから保存する
    tokio::time::sleep(std::time::Duration::from_millis(1100)).await;
    let form = edit_form(version.as_deref(), "牛乳を2本買う", &body);
    let response = app.post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    let to = response
        .headers()
        .get("location")
        .map(|_| location(&response).to_string())
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string());
    let text = body_text(response).await;
    println!("3. 保存の POST: {status}（Location: {to}）");
    if !status.is_redirection() {
        // エラーの画面の、見出しと文だけを表示する
        let section = text
            .split("<section class=\"error-page\">")
            .nth(1)
            .and_then(|t| t.split("</section>").next())
```

```
            .unwrap_or(text.as_str());
        println!("   画面: {section}");
    }
    println!("4. 保存したあとの DB: {}", note_row(&app).await);
}
```

```
cargo test --test u04_edit -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.66s
     Running tests\u04_edit.rs (target\debug\deps\u04_edit-de707e459482dd3a.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (443.2502ms)
POST /notes -> 303 See Other (12.957ms)
1. 作った直後の DB: title="牛乳を買う" body="1本" version=1 updated_at=2026-10-30 13:52:55
GET /notes/1/edit -> 200 OK (7.8587ms)
2. 編集フォームの値: version=Some("1") title="牛乳を買う" body="1本"
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (30.5831ms)
3. 保存の POST: 303 See Other（Location: /notes/1）
4. 保存したあとの DB: title="牛乳を2本買う" body="1本" version=2 updated_at=2026-10-30
13:52:57
test edit_and_save ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
1.72s
```

## ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: フォームには、今の値と version が入っている**

- 2のフォームの値は、`version=Some("1")`・`title="牛乳を買う"`・`body="1本"` でした。編集の画面（`edit_page`）は、`find_own_note` で読んだノートを `NoteFormState::from_input` に入れ、`version: Some(note.version)` を足しています。入力欄に今の値が入っているので、直したい所だけを変えられます。
- `version` は hidden（画面に見えない入力欄）なので、利用者は気づきません。でも、ブラウザは、ほかの入力欄と同じように、この値も送り返します。「**どの版を見て直したか**」を、フォームが覚えて運んでいるのです。

**解説2: 保存すると、version が 1 進み、updated_at が変わる**

- 3の保存は `303 See Other` で、`Location: /notes/1`（詳細）でした。作成と同じ PRG です（UNIT 02）。
- 4の DB では、タイトルが `牛乳を2本買う` に、`version` が `1` から `2` に、`updated_at` が1秒あとの時刻に変わりました。`UPDATE` の `version = version + 1` と `updated_at = datetime('now')` です。`datetime('now')` は秒までなので、テストでは1秒待ってから保存しています。
- 本文は送り返した `1本` のままです。HTML のフォームは、変えていない項目も、全部送ります。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例4-2: 2つのタブで、同じノートを直す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：同じノートの編集のフォームを、2回開きます（タブ A とタブ B）。タブ A が先にタイトルを `牛乳を2本買う` にして保存し、次にタブ B が、古い `version` のまま `牛乳と卵を買う` にして保存します。タブ B の返事の、状態コード・お知らせの文・出し直したフォームの `version` とタイトルを表示します。最後に、タブ B が出し直したフォームで、もう一度保存します。それぞれのあとで、DB の行を表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 04: 2つのタブで同じノートの編集フォームを開き、順に保存する（楽観的ロック）。
//! 実行: cargo test --test u04_conflict -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, test_app};

/// 編集フォームの HTML から、送り返す値（version・title・body）を読む。
/// version の hidden が無ければ None（ブラウザも、無い項目は送らない）
fn form_values(html: &str) -> (Option<String>, String, String) {
    let attr = |tag: &str, name: &str| -> Option<String> {
        let key = format!("{name}=\"");
        let start = tag.find(&key)? + key.len();
        let end = tag[start..].find('"')? + start;
        Some(tag[start..end].to_string())
    };
    let version = html
        .split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"version\""))
        .and_then(|t| attr(t, "value"));
    let title = html
        .split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"title\""))
        .and_then(|t| attr(t, "value"))
        .unwrap_or_default();
    let body = html
        .split("<textarea")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split("</textarea>").next().unwrap_or("").to_string())
        .unwrap_or_default();
    (version, title, body)
}

/// フォームの送信の本文を作る（version が None なら、その項目を入れない）
fn edit_form(version: Option<&str>, title: &str, body: &str) -> String {
    let mut form = format!("title={}&body={}", encode(title), encode(body));
    if let Some(version) = version {
        form = format!("version={version}&{form}");
    }
    form
}

/// notes 表の1件目の、タイトル・本文・version・更新日時
async fn note_row(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT title, body, version, updated_at FROM notes WHERE id = 1",
```

```
            (),
        )
        .await
        .expect("読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行が無い");
    format!(
        "title={:?} body={:?} version={} updated_at={}",
        row.get::<String>(0).unwrap(),
        row.get::<String>(1).unwrap(),
        row.get::<i64>(2).unwrap(),
        row.get::<String>(3).unwrap()
    )
}

/// HTML から、class="form-notice" のお知らせの文を取り出す
fn notice(html: &str) -> Option<&str> {
    let start = html.find("<p class=\"form-notice\">")? + "<p class=\"form-
notice\">".len();
    let end = html[start..].find("</p>")? + start;
    Some(&html[start..end])
}

#[tokio::test]
async fn two_tabs() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "1本").await;

    // タブ A とタブ B で、同じ編集フォームを開く
    let tab_a = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let tab_b = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let (va, _, body_a) = form_values(&tab_a);
    let (vb, _, body_b) = form_values(&tab_b);
    println!("1. タブ A の version={va:?}、タブ B の version={vb:?}");

    // タブ A が先に保存する
    let form = edit_form(va.as_deref(), "牛乳を2本買う", &body_a);
    let status = app
        .post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("2. タブ A の保存: {status}");
    println!("   DB: {}", note_row(&app).await);
```

```
    // タブ B が、古い version のまま保存する
    let form = edit_form(vb.as_deref(), "牛乳と卵を買う", &body_b);
    let response = app.post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    let (v_new, title_kept, _) = form_values(&html);
    println!("3. タブ B の保存: {status}");
    if status != topcoat::router::StatusCode::CONFLICT {
        println!("   DB: {}", note_row(&app).await);
        println!("（409 にならなかったので、ここで終わり）");
        return;
    }
    println!("   お知らせ: {}", notice(&html).unwrap_or("（なし）"));
    println!("   出し直したフォーム: version={v_new:?} title={title_kept:?}");
    println!("   DB: {}", note_row(&app).await);

    // タブ B が、出し直したフォームで、もう一度保存する
    let form = edit_form(v_new.as_deref(), &title_kept, &body_b);
    let status = app
        .post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("4. タブ B の2回目の保存: {status}");
    println!("   DB: {}", note_row(&app).await);
}
```

```
cargo test --test u04_conflict -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.71s
     Running tests\u04_conflict.rs (target\debug\deps\u04_conflict-
bde64e3ea3b6ed00.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (408.4008ms)
POST /notes -> 303 See Other (4.6362ms)
GET /notes/1/edit -> 200 OK (3.4296ms)
GET /notes/1/edit -> 200 OK (3.3032ms)
1. タブ A の version=Some("1")、タブ B の version=Some("1")
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (6.7144ms)
2. タブ A の保存: 303 See Other
   DB: title="牛乳を2本買う" body="1本" version=2 updated_at=2026-10-30 13:52:59
POST /notes/1/edit -> 409 Conflict (5.9838ms)
3. タブ B の保存: 409 Conflict
   お知らせ: ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください。保存されている最新のタイトルは
「牛乳を2本買う」です。この内容で上書きする場合は、もう一度「保存する」を押してください。
   出し直したフォーム: version=Some("2") title="牛乳と卵を買う"
   DB: title="牛乳を2本買う" body="1本" version=2 updated_at=2026-10-30 13:52:59
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (7.2331ms)
4. タブ B の2回目の保存: 303 See Other
   DB: title="牛乳と卵を買う" body="1本" version=3 updated_at=2026-10-30 13:52:59
test two_tabs ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.47s
```

**解説1: あとから古い version で保存すると 409**

- 3のタブ B の保存は `409 Conflict` で、DB は `牛乳を2本買う`・`version=2` のままでした。タブ A の内容は消えていません。
- SQL の `AND version = ?5` に、タブ B は `1` を渡しました。DB の `version` は `2` なので、条件に合う行は無く、更新は 0 行です。リポジトリは、id と持ち主だけで探し直し、ノートはあるので `VersionMismatch` を返しました（図の2つ目）。
- お知らせは、`AppError::Conflict` の文（「ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください」）に、最新のタイトル（`牛乳を2本買う`）と、「もう一度『保存する』を押すと上書きする」ことを足した文です。

**解説2: 入力は残し、version だけを新しくする**

- 出し直したフォームは、`title="牛乳と卵を買う"`（タブ B が書いた内容）と、`version=Some("2")`（最新の版）でした。入力を捨てて最新の内容に置き換えると、タブ B で書いた内容が消えてしまうからです。
- 4のもう一度の保存は `303` で、DB は `牛乳と卵を買う`・`version=3` になりました。今度は、タブ B が「最新は `牛乳を2本買う` だ」と**知ったうえで**、上書きを選んでいます。黙って消えるのと、確かめてから上書きするのとは、違います。

- 鍵をかける方法（悲観的ロック）を使わないのは、Web の画面では、フォームを開いたまま、タブを閉じたり、何時間も放っておいたりできるからです。鍵を外す時を、サーバーは知ることができません。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）: UPDATE から version の条件を外した

`src/repository/notes.rs` の `update` の SQL を、`WHERE id = ?3 AND user_id = ?4` にした場合です（練習用のコピーで書き換え、確かめたら元に戻します）。例4-2のテストを、そのまま動かします。

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 7.96s
     Running tests\u04_conflict.rs (target\debug\deps\u04_conflict-
bde64e3ea3b6ed00.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (503.1721ms)
POST /notes -> 303 See Other (7.2834ms)
GET /notes/1/edit -> 200 OK (4.5631ms)
GET /notes/1/edit -> 200 OK (6.1256ms)
1. タブ A の version=Some("1")、タブ B の version=Some("1")
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (8.8616ms)
2. タブ A の保存: 303 See Other
   DB: title="牛乳を2本買う" body="1本" version=2 updated_at=2026-10-30 13:53:12
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (8.568ms)
3. タブ B の保存: 303 See Other
   DB: title="牛乳と卵を買う" body="1本" version=3 updated_at=2026-10-30 13:53:12
（409 にならなかったので、ここで終わり）
test two_tabs ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.58s
```

- **何が起きたか:** タブ B の保存も `303` で、DB は `牛乳と卵を買う`・`version=3` になりました。タブ A が保存した `牛乳を2本買う` は、**誰にも知らされずに消えました。**タブ A の人は「保存しました」を見たので、自分の内容が残っていると思っています。
- **気づきにくい理由:** エラーは1つも出ません。`version = version + 1` は残っているので、`version` も進み続けます。`params!` は5つの値を渡したままですが、使わない `?5` があっても、libsql はエラーにしませんでした（UNIT 03 のエラー1と同じです）。
- **学べること:** 楽観的ロックは、保存の SQL の `WHERE` に**版の条件があるときだけ**働きます。「同じノートを2つの画面で順に保存する」テストを残しておくと、この条件を消したときに気づけます。

### エラー2: フォームから hidden の version を外した（400）

`note_form` から、`if let Some(version) = form.version { … }` の3行を消した場合です。例4-1のテストを動かします（フォームから読み取れた値だけを送ります）。

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 8.64s
     Running tests\u04_edit.rs (target\debug\deps\u04_edit-de707e459482dd3a.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (449.5027ms)
POST /notes -> 303 See Other (6.1036ms)
1. 作った直後の DB: title="牛乳を買う" body="1本" version=1 updated_at=2026-10-30 13:53:22
GET /notes/1/edit -> 200 OK (3.0533ms)
2. 編集フォームの値: version=None title="牛乳を買う" body="1本"
POST /notes/1/edit -> 400 Bad Request (11.3186ms)
3. 保存の POST: 400 Bad Request（Location: （なし））
   画面: <h1>400 Bad Request</h1><p>送信された内容を読み取れませんでした</p><p><a href="/">トップページへ戻る</a></p>
4. 保存したあとの DB: title="牛乳を買う" body="1本" version=1 updated_at=2026-10-30 13:53:22
test edit_and_save ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 1.62s
```

- **何が起きたか:** 2のフォームの値が `version=None` になり、送った POST は `400 Bad Request`「送信された内容を読み取れませんでした」でした。DB は変わっていません。
- **理由:** `EditForm` の `version: i64` は、必ず要る項目です。フォームに `version` が無いので、Topcoat の `Form` が、送られてきた値を `EditForm` に変えられませんでした（UNIT 02 のエラー2と同じ形です）。
- **もし `Option<i64>` にしていたら:** 400 にはならず、`version` の無い保存を、そのまま受け付ける作りになりがちです。そうすると、版を確かめずに上書きする道ができてしまいます。RustNote は、`version` を必ず要る項目にしているので、hidden を消したら、まず保存が止まって気づけます。

### エラー3: `Option<i64>` の場所に `i64` を入れた（E0308）

409 のときに、フォームの version を最新にする行を、`form.version = latest.version;` と書いた場合です。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0308]: mismatched types
  --> src\routes\notes\id\edit.rs:90:36
   |
90 |                     form.version = latest.version;
   |                     ------------   ^^^^^^^^^^^^^^ expected `Option<i64>`, found
`i64`
   |                     |
   |                     expected due to the type of this binding
   |
   = note: expected enum `std::option::Option<i64>`
              found type `i64`
help: try wrapping the expression in `Some`
   |
90 |                     form.version = Some(latest.version);
   |                                    +++++              +
```

- **何が起きたか:**「型が合いません。`Option<i64>` を期待しましたが、`i64` でした」です。`NoteFormState` の `version` は `Option<i64>` です。作成のフォームには `version` が無い（`None`）ので、`Option` にしています。
- **直し方:** `help:` のとおり `Some(latest.version)` と包みます。

## RustNote ではここで使う

- 編集は `src/routes/notes/id/edit.rs` の `edit_page`（GET）と `update`（POST）です。ファイルの先頭のコメントに、成功（303）・入力の問題（400）・version が古い（409）・他人や無い（404）の表があります。
- `update` は、入力の検査より**先に** `find_own_note` を呼んで、他人のノートを 404 にします（問3）。
- 保存の SQL は `src/repository/notes.rs` の `update` です。`version` を使った楽観的ロックの SQL そのものは、第7巻 UNIT 05 でも確かめています。
- `version` の列は、`migrations/0002_notes.sql` で `version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1` として作っています。

## 練習問題

**問1:** 保存したあと、ブラウザの「戻る」で、保存の前の編集のフォームに戻り、別の内容でもう一度保存すると、どうなるでしょうか。

**問2:** タブ A は本文だけを `低脂肪を2本` に直して保存し、タブ B はタイトルだけを `牛乳を買う（急ぎ）` に直して保存します。タブ B は 409 になりますが、お知らせを読んだうえで、そのままもう一度保存します。DB の本文は、どうなるでしょうか。

**問3:** bob が、alice のノートの編集（`POST /notes/1/edit`）に、空のタイトルを送ると、400 と 404 のどちらになるでしょうか。

## 解答と解説

```
//! 第10巻 UNIT 04 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u04_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 編集フォームの HTML から、送り返す値（version・title・body）を読む。
/// version の hidden が無ければ None（ブラウザも、無い項目は送らない）
fn form_values(html: &str) -> (Option<String>, String, String) {
    let attr = |tag: &str, name: &str| -> Option<String> {
        let key = format!("{name}=\"");
        let start = tag.find(&key)? + key.len();
        let end = tag[start..].find('"')? + start;
        Some(tag[start..end].to_string())
    };
    let version = html
        .split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"version\""))
        .and_then(|t| attr(t, "value"));
    let title = html
        .split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"title\""))
        .and_then(|t| attr(t, "value"))
        .unwrap_or_default();
    let body = html
        .split("<textarea")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split("</textarea>").next().unwrap_or("").to_string())
        .unwrap_or_default();
    (version, title, body)
}

/// フォームの送信の本文を作る（version が None なら、その項目を入れない）
fn edit_form(version: Option<&str>, title: &str, body: &str) -> String {
    let mut form = format!("title={}&body={}", encode(title), encode(body));
    if let Some(version) = version {
        form = format!("version={version}&{form}");
    }
    form
}

/// notes 表の1件目の、タイトル・本文・version・更新日時
async fn note_row(app: &TestApp) -> String {
```

```
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT title, body, version, updated_at FROM notes WHERE id = 1",
            (),
        )
        .await
        .expect("読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行が無い");
    format!(
        "title={:?} body={:?} version={} updated_at={}",
        row.get::<String>(0).unwrap(),
        row.get::<String>(1).unwrap(),
        row.get::<i64>(2).unwrap(),
        row.get::<String>(3).unwrap()
    )
}

/// HTML から、class="form-notice" のお知らせの文を取り出す
fn notice(html: &str) -> Option<&str> {
    let start = html.find("<p class=\"form-notice\">")? + "<p class=\"form-
notice\">".len();
    let end = html[start..].find("</p>")? + start;
    Some(&html[start..end])
}

/// 問1: 保存したあと、ブラウザの「戻る」で古いフォームに戻り、もう一度保存する
#[tokio::test]
async fn q1_back_button() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "1本").await;
    let html = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let (version, _, body) = form_values(&html);
    for title in ["牛乳を2本買う", "牛乳を3本買う"] {
        let form = edit_form(version.as_deref(), title, &body);
        let status = app
            .post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice))
            .await
            .status();
        println!(
            "問1 version={} で「{title}」を保存 → {status}",
            version.as_deref().unwrap_or("-")
        );
    }
    println!("問1 DB: {}", note_row(&app).await);
```

```rust
}

/// 問2: タブ A は本文だけ、タブ B はタイトルだけを直す
#[tokio::test]
async fn q2_body_only_change() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "1本").await;
    let tab_a = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let tab_b = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let (va, title_a, _) = form_values(&tab_a);
    let (vb, _, body_b) = form_values(&tab_b);

    let form = edit_form(va.as_deref(), &title_a, "低脂肪を2本");
    let status = app
        .post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("問2 タブ A（本文だけ直す）→ {status}");
    let form = edit_form(vb.as_deref(), "牛乳を買う（急ぎ）", &body_b);
    let response = app.post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    let (v_new, title_kept, body_kept) = form_values(&html);
    println!("問2 タブ B（タイトルだけ直す）→ {status}");
    println!("問2 お知らせ: {}", notice(&html).unwrap_or("（なし）"));
    let form = edit_form(v_new.as_deref(), &title_kept, &body_kept);
    let status = app
        .post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("問2 タブ B がそのまま、もう一度保存 → {status}");
    println!("問2 DB: {}", note_row(&app).await);
}

/// 問3: 自分のものでないノートに、正しくない入力を送る
#[tokio::test]
async fn q3_not_found_before_validation() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    let cases = [
        ("alice", alice.as_str(), "/notes/1/edit", ""),
        ("bob", bob.as_str(), "/notes/1/edit", ""),
        ("bob", bob.as_str(), "/notes/1/edit", "卵を買う"),
        ("alice", alice.as_str(), "/notes/999/edit", ""),
    ];
    for (who, cookie, path, title) in cases {
        let form = edit_form(Some("1"), title, "");
```

```
        let status = app.post_form(path, &form, Some(cookie)).await.status();
        println!("問3 {who:<5} POST {path:<16} title={title:?} → {status}");
    }
}
```

```
cargo test --test u04_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問1 version=1 で「牛乳を2本買う」を保存 → 303 See Other
問1 version=1 で「牛乳を3本買う」を保存 → 409 Conflict
問1 DB: title="牛乳を2本買う" body="1本" version=2 updated_at=2026-10-30 13:53:01
問2 タブ A（本文だけ直す）→ 303 See Other
問2 タブ B（タイトルだけ直す）→ 409 Conflict
問2 お知らせ: ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください。保存されている最新のタイトルは「牛乳を買う」です。この内容で上書きする場合は、もう一度「保存する」を押してください。
問2 タブ B がそのまま、もう一度保存 → 303 See Other
問2 DB: title="牛乳を買う（急ぎ）" body="1本" version=3 updated_at=2026-10-30 13:53:01
問3 alice POST /notes/1/edit    title="" → 400 Bad Request
問3 bob   POST /notes/1/edit    title="" → 404 Not Found
問3 bob   POST /notes/1/edit    title="卵を買う" → 404 Not Found
問3 alice POST /notes/999/edit  title="" → 404 Not Found
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

**問1の解答:**

- 1回目は `303`、2回目は `409 Conflict` でした。「戻る」で開いたフォームの hidden は、保存の前の `version=1` のままだからです。DB は1回目の `牛乳を2本買う`・`version=2` のままです。
- 別のタブで直したときだけでなく、**同じタブの古い画面**から保存したときにも、楽観的ロックが守ってくれます。

**問2の解答:**

- DB の本文は `1本` に戻り、タブ A が保存した `低脂肪を2本` は消えました。タイトルは `牛乳を買う（急ぎ）`、`version=3` です。
- 理由は、409 のお知らせにあります。お知らせは「保存されている最新の**タイトル**は『牛乳を買う』です」と、タイトルだけを見せます。タブ A は本文だけを直したので、タイトルは元のままです。タブ B の人には、何が変わったのかが分かりません。出し直したフォームの本文は、タブ B が送った `1本` のままなので、そのまま保存すると、A の本文を上書きします。
- 409 で止めること自体は、うまく働いています。足りないのは、**何が変わったかを見せる**ことです。最新の本文もお知らせに出す、変わった項目に印を付ける、などの直し方があります。これは、RustNote に残る改善点です（RustNote のコードは変えていません）。

**問3の解答:**

- bob の空のタイトルは `404 Not Found` でした。正しいタイトル（ `卵を買う` ）でも 404、alice が無いノート（ `/notes/999` ）に空のタイトルを送っても 404 です。alice が自分のノートに空のタイトルを送ったときだけ、`400 Bad Request` になります。
- `update` が、入力の検査より先に `find_own_note` を呼んでいるからです。見せないノートの編集の画面は、どんな入力のときにも出しません。「自分のノートでなければ、何をしても 404」と、決まりが1つで済みます。

### まとめ

- 編集のフォームは、今の値と hidden の `version` を出し、保存の SQL は `version` が合ったときだけ1行を更新して、`version` を 1 進める。
- 古い `version` の保存は 0 行の更新になり、`VersionMismatch` → **409** で、入力を残し、最新の `version` とタイトルを見せて出し直す。もう一度保存すると、知ったうえでの上書きになる。`AND version = ?5` を外すと、エラーなく先の保存が消える（失われた更新）。
- `version` は必ず要る項目（ `i64` ）にして、hidden を忘れたら 400 で止まるようにする。409 のお知らせがタイトルだけなので、本文だけの変更に気づけないのは、RustNote に残る改善点。

## UNIT 05: 完了の切り替え・1文の SQL

### この単元のゴール

- 完了の切り替え（ `POST /notes/{id}/toggle` ）が、1つの `UPDATE` の中で `done` を反転し、`version` と `updated_at` も進めて、303 で詳細へ戻ることを確かめられる
- 「今の値を読んでから、Rust で反転して書く」形にすると、同時に2つ届いたときに**1回分が消える**ことを、実際に確かめて説明できる
- `done = 1 - done` と、`CHECK (done IN (0, 1))` が、どう守り合っているかを言える。`done + 1` や `!done` と書いたときの 500 を、ログから読める
- 「反転する」SQL と「値を決めて入れる」SQL の違い（2回送ったときの結果）を説明できる

### たとえ話でつかむ

体育館の照明を、2人の係が同時に操作する場面を考えます。

- **見てから決める係:** 2人とも照明を見て「消えている」と思い、「つけよう」と決めて、それぞれスイッチを「入」にします。照明は「入」。2人が操作したのに、1回分の操作しか起きていません。見てから操作するまでの間に、相手が動いたことに気づけないからです。
- **押すたびに切り替わるボタン:** 2人が順にボタンを押すと、「入」→「切」と、ちゃんと2回切り替わります。ボタンの中の仕組みが、「今の状態を見て、反対にする」を**一度に**やっているので、間に誰かが入り込めません。

| 体育館の照明 | RustNote の完了の切り替え |
|---|---|
| 見てから「入」にする係 | `SELECT done` で読み、Rust で `!done` にして、`UPDATE … SET done = ?` で書く（エラー1） |
| 押すたびに切り替わるボタン | `UPDATE notes SET done = 1 - done …`（1つの SQL の中で読んで、書く） |
| スイッチに「入」と「切」しかない | `CHECK (done IN (0, 1))`（0 と 1 以外は DB が受け付けない） |

> **用語:** 競合状態（race condition：2つの処理が同時に進むとき、どちらが先に進むかによって、結果が変わってしまうこと）

> **用語:** 1文の SQL（ここでは、「読む」と「書く」を、1つの `UPDATE` の中で済ませること。SQLite は、1つの文を途中で止めずに、まとめて行う）

> **用語:** CHECK 制約（表の列に「この値しか入れてはいけない」と決めておく決まり。破る値を入れようとすると、DB がエラーにする。第7巻 UNIT 01）

## 図で理解する

同じノートに、切り替えが2つ同時に届いたときの流れです（はじめは `done=0`）。




図10-12: 切り替えが2つ同時に届いたとき。読んでから書くと、2つ目が古い値を読んで1回分が消える。1文の SQL なら、読むと書くの間が無いので、2回きちんと切り替わる

切り替えの SQL が、1回でやっていることです（`src/repository/notes.rs` の `toggle_done`）。




図10-13: 切り替えの SQL が1回でやること。done の反転・version と updated_at の更新・持ち主の確かめを、1つの UPDATE で行い、変わったあとの行を RETURNING で受け取る

## まず動かす最小コード

### 例5-1: 完了の切り替えを2回送る

切り替えの画面は、`src/routes/notes/id/toggle.rs` です。画面を返さず、成功したら必ず 303 で詳細へ戻すので、返す型は `Result<()>` です。

```
// 成功すると必ず 303 なので、画面として返す中身は無い（`()`）
#[page(POST)]
pub async fn toggle(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    // 見つからなければ RepoError::NotFound → AppError::NotFound（404）
    app_state(cx)
        .notes
        .toggle_done(user.id, id)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteToggled);
    Err(see_other(href!(super::show, Id(id)).resolve(cx)).into())
}
```

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：alice がノートを1件作り、`done` と `version` を表示します。切り替えの POST を2回送り、それぞれの返事（状態コード・移動先・お知らせのクッキー）を表示します。ブラウザと同じように、お知らせのクッキーも付けて移動先（詳細）を開き、完了の印・ボタンの文字・お知らせがあるかと、DB の `done` と `version` を表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 05: 完了の切り替え（POST /notes/{id}/toggle）を2回送り、画面と DB を確かめる。
//! 実行: cargo test --test u05_toggle -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, location, test_app};

/// notes 表の1件目の done と version
async fn done_and_version(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT done, version FROM notes WHERE id = 1", ())
        .await
        .expect("読めません");
    let row = rows
        .next()
        .await
        .expect("行を読めません")
        .expect("行が無い");
    format!(
        "done={} version={}",
        row.get::<i64>(0).unwrap(),
        row.get::<i64>(1).unwrap()
    )
}

#[tokio::test]
async fn toggle_twice() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    println!("作った直後の DB: {}", done_and_version(&app).await);

    for n in 1..=2 {
        let response = app.post_form("/notes/1/toggle", "", Some(&alice)).await;
        let status = response.status();
        if !status.is_redirection() {
            // 失敗したとき（500 など）は、移動先が無い
            println!("{n} 回目の POST: {status}");
            println!("   DB: {}", done_and_version(&app).await);
            continue;
        }
        let to = location(&response).to_string();
        let cookie = response
            .headers()
            .get_all("set-cookie")
            .iter()
```

```
            .map(|v| v.to_str().unwrap().split(';').next().unwrap().to_string())
            .collect::<Vec<_>>()
            .join(", ");
        println!("{n} 回目の POST: {status}（Location: {to}・{cookie}）");

        // ブラウザと同じように、受け取ったお知らせのクッキーも付けて、移動先を開く
        let cookies = format!("{alice}; {cookie}");
        let html = body_text(app.get(&to, Some(&cookies)).await).await;
        let badge = html.contains("<span class=\"badge\">完了</span>");
        let button = if html.contains("未完了に戻す") {
            "未完了に戻す"
        } else {
            "完了にする"
        };
        let flash = html.contains("完了の状態を切り替えました");
        println!("   詳細の画面: 完了の印={badge}・ボタン「{button}」・お知らせ={flash}");
        println!("   DB: {}", done_and_version(&app).await);
    }
}
```

```
cargo test --test u05_toggle -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.80s
     Running tests\u05_toggle.rs (target\debug\deps\u05_toggle-874ea50a04b4562f.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (497.6648ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.542ms)
作った直後の DB: done=0 version=1
POST /notes/1/toggle -> 303 See Other (9.1872ms)
1 回目の POST: 303 See Other（Location: /notes/1・flash=note_toggled）
GET /notes/1 -> 200 OK (6.4145ms)
   詳細の画面: 完了の印=true・ボタン「未完了に戻す」・お知らせ=true
   DB: done=1 version=2
POST /notes/1/toggle -> 303 See Other (9.9279ms)
2 回目の POST: 303 See Other（Location: /notes/1・flash=note_toggled）
GET /notes/1 -> 200 OK (4.8673ms)
   詳細の画面: 完了の印=false・ボタン「完了にする」・お知らせ=true
   DB: done=0 version=3
test toggle_twice ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.58s
```

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 1回ごとに done が反転し、version が進む**

- 1回目のあと `done=1 version=2`、2回目のあと `done=0 version=3` でした。`1 - done` は、0 なら 1、1 なら 0 です。`version = version + 1` も同じ文の中にあるので、切り替えのたびに 1 進みます。
- 詳細の画面は、1回目のあとは「完了」の印があり、ボタンが「未完了に戻す」に、2回目のあとは印が消えて「完了にする」に戻りました。ボタンの文字は、`if note.done { "未完了に戻す" } else { "完了にする" }` で、DB の値から作っています（UNIT 03 の例3-2）。

**解説2: 読み直さずに、変わったあとの行を受け取る**

- `toggle_done` の SQL の最後の `RETURNING {NOTE_COLUMNS}` は、「更新したあとの行を、そのまま返して」という指定です。変わったあとの値を知るために、もう一度 `SELECT` する必要がありません。
- 1行も返らなければ、id と持ち主の条件に合うノートが無かった、ということです。リポジトリは `RepoError::NotFound` を返し、画面は 404 になります（UNIT 03 の問3）。
- お知らせ（`flash=note_toggled`）は「完了の状態を切り替えました」です。「完了にしました」と書かないのは、この POST が、完了にするのか、戻すのかを、**送る側が決めていない**からです（問2）。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例5-2: 切り替えを2つ同時に送る

ボタンを素早く2回押した（ダブルクリックした）ときや、2つのタブで同時に押したときを、`tokio::join!`（2つの処理を同時に進める。第5巻 UNIT 01）で再現します。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：未完了のノートを1件作り、そのノートへの切り替えの POST を、`tokio::join!` で2つ同時に送ります。両方の返事が来たら、DB の `done` と `version` を読みます。これを、毎回新しいノートで 20 回くり返し、最後が `done=0`（2回切り替わって元に戻った）だった回数と、`done=1`（1回分が消えた）だった回数を数えます。最初の3回は、返事と DB の値も表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 05: 同じノートへ「完了の切り替え」を2つ同時に送る、を 20 回くり返し、最後の done を数える。
//! 実行: cargo test --test u05_race -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn two_toggles_at_once() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let (mut back_to_0, mut stuck_at_1) = (0, 0);
    for round in 1..=20 {
        // 毎回、未完了（done=0）のノートを1件作ってから始める
        let url = app.create_note(&alice, &format!("{round}件目"), "").await;
        let toggle = format!("{url}/toggle");
        let (a, b) = tokio::join!(
            app.post_form(&toggle, "", Some(&alice)),
            app.post_form(&toggle, "", Some(&alice)),
        );
        let id: i64 = url.trim_start_matches("/notes/").parse().unwrap();
        let mut rows = conn
            .query("SELECT done, version FROM notes WHERE id = ?1", [id])
            .await
            .expect("読めません");
        let row = rows.next().await.unwrap().unwrap();
        let (done, version): (i64, i64) = (row.get(0).unwrap(), row.get(1).unwrap());
        if round <= 3 {
            println!(
                "{round} 回目: 返事 {} と {} → done={done} version={version}",
                a.status().as_u16(),
                b.status().as_u16()
            );
        }
        if done == 0 {
            back_to_0 += 1;
        } else {
            stuck_at_1 += 1;
        }
    }
    println!("20 回のうち、2回押して元に戻った（done=0）: {back_to_0} 回");
    println!("20 回のうち、1回分が消えた（done=1）: {stuck_at_1} 回");
}
```

```
cargo test --test u05_race -- --nocapture
```

```
1 回目: 返事 303 と 303 → done=0 version=3
2 回目: 返事 303 と 303 → done=0 version=3
3 回目: 返事 303 と 303 → done=0 version=3
20 回のうち、2回押して元に戻った（done=0）: 20 回
20 回のうち、1回分が消えた（done=1）: 0 回
```

（返事と数の行だけを抜き出しています）

- 20 回とも、最後は `done=0`、`version=3` でした。2つの切り替えが、2回とも働いています。
- SQLite は、書き込みを1つずつ順に行います。2つの `UPDATE` が同時に届いても、片方が終わってから、もう片方が動きます。そして、それぞれの `UPDATE` は、**動いたときの今の** `done` を見て反転します。だから、どちらが先でも、2回分の切り替えになります。
- 2回押して元に戻るのは、利用者から見ると「何も起きなかった」ように見えます。でも、表示と DB は食い違っていません。2回目の返事の移動先を開けば、元に戻った状態が表示されます。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）：読んでから、Rust で反転して書いた

`toggle_done` を、「`find` で今のノートを読み、`!current.done` を `SET done = ?1` で書く」形にした場合です。読むと書くの間に、DB が遠いとき（Turso など）の待ち時間の代わりとして、50 ミリ秒の `sleep` を入れています（練習用のコピーの `src/repository/notes.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。

```
let conn = self.db.connect().await?;
// わざと間違えた版: 今の done を読み、Rust で反転してから、書き込む
let current = self.find(owner, id).await?.ok_or(RepoError::NotFound)?;
// DB が遠い（Turso など）ときの、読むと書くの間の待ち時間の代わり
tokio::time::sleep(std::time::Duration::from_millis(50)).await;
let sql = format!(
    "UPDATE notes
        SET done = ?1, version = version + 1, updated_at = datetime('now')
      WHERE id = ?2 AND user_id = ?3
      RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
);
let mut rows = conn
    .query(&sql, libsql::params![!current.done, id.get(), owner.get()])
    .await?;
```

例5-2のテストを、そのまま動かします。

```
1 回目: 返事 303 と 303 → done=1 version=3
2 回目: 返事 303 と 303 → done=1 version=3
3 回目: 返事 303 と 303 → done=1 version=3
20 回のうち、2回押して元に戻った（done=0）: 0 回
20 回のうち、1回分が消えた（done=1）: 20 回
```

- **何が起きたか:** 20 回とも、最後が `done=1` でした。2回押したのに、1回分の切り替えが消えています。返事は2つとも `303`、お知らせも2つとも「切り替えました」なので、利用者にもテストの状態コードにも、何も知らされません。
- **version だけは 3:** `version = version + 1` は SQL の中で計算しているので、2回とも進みました。`done` だけが、Rust で計算した値（どちらも、読んだときの `0` を反転した `1`）で上書きされたのです。同じ1つの `UPDATE` の中でも、**DB の中で計算した値**と、**前に読んで Rust で計算した値**とで、結果が分かれました。
- **直し方:** RustNote のとおり、`SET done = 1 - done` と、DB の中で反転させます。どうしても Rust で計算したいときは、UNIT 04 の楽観的ロックのように、`WHERE … AND version = ?` を付けて、読んだあとに変わっていたら 0 行になるようにします。

### エラー2: done + 1 と書いた（CHECK constraint failed）

`SET done = 1 - done` を `SET done = done + 1` と書いた場合です。例5-1のテストを動かします。

```
作った直後の DB: done=0 version=1
POST /notes/1/toggle -> 303 See Other (13.079ms)
1 回目の POST: 303 See Other（Location: /notes/1・flash=note_toggled）
GET /notes/1 -> 200 OK (5.078ms)
   詳細の画面: 完了の印=true・ボタン「未完了に戻す」・お知らせ=true
   DB: done=1 version=2
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure: `CHECK
constraint failed: done IN (0, 1)`
POST /notes/1/toggle -> 500 Internal Server Error (3.2547ms)
2 回目の POST: 500 Internal Server Error
   DB: done=1 version=2
```

（切り替えの行とログの行だけを抜き出しています）

- **何が起きたか:** 1回目（0 → 1）は成功し、**2回目に 500** になりました。ログの `<-` を右へたどると、`CHECK constraint failed: done IN (0, 1)` です。`1 + 1 = 2` を入れようとして、表の決まり（`migrations/0002_notes.sql` の `CHECK (done IN (0, 1))`）に止められました。
- **守られたこと:** DB は `done=1 version=2` のままで、`2` という、ありえない値は入っていません。もし CHECK 制約が無かったら、2回目は成功して `done=2` になります。`row_to_note` は `row.get::<i64>(4)? != 0` で `bool` に変えるので、`2` は「完了」と読まれ、次の切り替えでも `3` になって、**いつまでも未完了に戻せないノート**ができてしまいます。
- **学べること:** 決まりを、Rust の型（`bool`）と、DB の CHECK 制約の**両方**に書いておくと、SQL を書き間違えても、おかしな値は保存されません。

### エラー3: !done と書いた（unrecognized token）

Rust の書き方につられて、`SET done = !done` と書いた場合です。

```
作った直後の DB: done=0 version=1
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure:
`unrecognized token: "!"`
POST /notes/1/toggle -> 500 Internal Server Error (2.139ms)
1 回目の POST: 500 Internal Server Error
   DB: done=0 version=1
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure:
`unrecognized token: "!"`
POST /notes/1/toggle -> 500 Internal Server Error (1.584ms)
2 回目の POST: 500 Internal Server Error
   DB: done=0 version=1
```

- **何が起きたか:** 1回目から 500 で、ログは `SQLite failure: unrecognized token: "!"`（「`!` という記号は知りません」）です。SQL には、`!` という否定の書き方がありません（SQL の否定は `NOT` です）。
- **気づくのが遅い理由:** SQL は、Rust の文字列（`format!`）の中に書いているので、コンパイラーは中身を調べません。間違いが分かるのは、その SQL を実際に動かしたときです。だから、SQL ごとに、一度は動かすテストを用意しておきます（第11巻 UNIT 02 のリポジトリのテスト）。

## RustNote ではここで使う

- 切り替えは `src/routes/notes/id/toggle.rs` の `toggle` と、`src/repository/notes.rs` の `toggle_done` です。SQL は1つで、`find_own_note` を通りません（UNIT 03 の問3）。
- `done` の列は `migrations/0002_notes.sql` で、`done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1))` です。SQLite には真偽値の型が無いので、0 と 1 の整数で持ち、Rust の `row_to_note` で `bool` に変えています。
- 詳細の画面の切り替えのボタンは、`<form method="post">` の中の `<button>` です（GET のリンクではありません。UNIT 03 の例3-2）。

## 練習問題

**問1:** 編集のフォームを開いたあとで、別のタブで完了を切り替えました。それから、開いておいた編集のフォームで保存すると、どうなるでしょうか。タイトルも本文も、誰も変えていないのに、そうなるのはなぜでしょうか。

**問2:** 「反転する」SQL（`SET done = 1 - done`）と、「値を決めて入れる」SQL（`SET done = 1`）を、それぞれ2回ずつ実行すると、`done` はどうなるでしょうか。ダブルクリックに強いのは、どちらでしょうか。

**問3:** 1件目・2件目・3件目の順に作ったノートの一覧で、いちばん古い1件目の完了を切り替えると、一覧の順番はどうなるでしょうか。

## 解答と解説

```rust
//! 第10巻 UNIT 05 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u05_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 問1: 編集のフォームを開いたあとで完了を切り替え、それから編集を保存する
#[tokio::test]
async fn q1_edit_after_toggle() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    let html = body_text(app.get("/notes/1/edit", Some(&alice)).await).await;
    let version = html
        .split("name=\"version\" value=\"")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split('"').next())
        .unwrap()
        .to_string();
    println!("問1 編集のフォームを開く（version={version}）");
    let status = app
        .post_form("/notes/1/toggle", "", Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("問1 完了を切り替える → {status}");
    let form = format!("version={version}&title={}&body=", encode("牛乳を2本買う"));
    let status = app
        .post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("問1 開いておいたフォームで保存 → {status}");
}

/// 問2: 「反転する」SQL と「値を決めて入れる」SQL を、それぞれ2回ずつ実行する
#[tokio::test]
async fn q2_toggle_or_set() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "反転する", "").await;
    app.create_note(&alice, "値を決める", "").await;
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    for (id, sql) in [
        (1, "UPDATE notes SET done = 1 - done WHERE id = ?1"),
        (2, "UPDATE notes SET done = 1 WHERE id = ?1"),
```

```
    ] {
        let mut seen = Vec::new();
        for _ in 0..2 {
            conn.execute(sql, [id]).await.unwrap();
            let mut rows = conn
                .query("SELECT done FROM notes WHERE id = ?1", [id])
                .await
                .unwrap();
            seen.push(rows.next().await.unwrap().unwrap().get::<i64>(0).unwrap());
        }
        println!(
            "問2 {sql}\n問2   → 1回目のあと done={}、2回目のあと done={}",
            seen[0], seen[1]
        );
    }
}

/// 問3: 3件のうち、いちばん古いノートの完了を切り替えると、一覧の順番はどうなるか
#[tokio::test]
async fn q3_list_order_after_toggle() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for title in ["1件目", "2件目", "3件目"] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }
    // 一覧の1行（<li class="note-item …">）ごとに、タイトルと、完了の印があるかを読む
    let titles = |html: &str| -> Vec<String> {
        html.split("<li class=\"note-item")
            .skip(1)
            .map(|item| {
                let item = item.split("</li>").next().unwrap();
                let title = item
                    .split("<a href=\"/notes/")
                    .nth(1)
                    .and_then(|t| t.split_once('>'))
                    .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap())
                    .unwrap();
                if item.contains("class=\"badge\"") {
                    format!("{title}（完了）")
                } else {
                    title.to_string()
                }
            })
            .collect()
    };
    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&alice)).await).await;
    println!("問3 切り替える前の一覧: {:?}", titles(&html));
    tokio::time::sleep(std::time::Duration::from_millis(1100)).await;
    app.post_form("/notes/1/toggle", "", Some(&alice)).await;
    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&alice)).await).await;
```

```
    println!("問3 1件目を切り替えたあと: {:?}", titles(&html));
}
```

```
cargo test --test u05_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問1 編集のフォームを開く（version=1）
問1 完了を切り替える → 303 See Other
問1 開いておいたフォームで保存 → 409 Conflict
問2 UPDATE notes SET done = 1 - done WHERE id = ?1
問2   → 1回目のあと done=1、2回目のあと done=0
問2 UPDATE notes SET done = 1 WHERE id = ?1
問2   → 1回目のあと done=1、2回目のあと done=1
問3 切り替える前の一覧: ["3件目", "2件目", "1件目"]
問3 1件目を切り替えたあと: ["1件目（完了）", "3件目", "2件目"]
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

**問1の解答:**

- `409 Conflict` でした。切り替えの SQL が `version = version + 1` で版を進めたので、開いておいたフォームの `version=1` は古くなったからです。
- タイトルと本文は変わっていないので、保存しても、誰の内容も消えません。それでも 409 にするのは、`version` が「ノートのどこかが変わった」印だからです。「完了の印も含めて、最新を見てから保存してください」という、安全なほうの決め方です。もし切り替えで `version` を進めなければ、この保存は通り、困ることもありません。どちらにするかは、設計の選び方です。

**問2の解答:**

- 反転する SQL は、1回目のあと `1`、2回目のあと `0` でした。値を決めて入れる SQL は、1回目も2回目も `1` です。
- 値を決めて入れるほうは、何回送っても結果が同じです（**冪等**。UNIT 02 の用語）。ボタンを「完了にする」と「未完了に戻す」の2種類にし、フォームで `done=1` か `done=0` を送る作りにすれば、ダブルクリックしても、利用者が思ったとおりの状態になります。
- RustNote は、URL を1つ（`/toggle`）で済ませるために、反転する形にしています。その代わり、お知らせを「完了の状態を切り替えました」として、「完了にしました」と言い切らないようにしています。

**問3の解答:**

- 切り替える前は `["3件目", "2件目", "1件目"]`（新しい順）で、1件目を切り替えると `["1件目（完了）", "3件目", "2件目"]` になりました。
- 切り替えで `updated_at` が今になり、一覧は `updated_at DESC, id DESC`（UNIT 01）で並ぶので、いちばん上に移りました。「最近さわったノートが上」という並びなので、完了にしたノートも上に来ます。完了したノートを下に集めたいなら、`ORDER BY done, updated_at DESC, id DESC` のように、並びの決まりを変えます。

### まとめ

- 完了の切り替えは、`UPDATE notes SET done = 1 - done, version = version + 1, updated_at = datetime('now') WHERE id = ?1 AND user_id = ?2 RETURNING …` の1文で、反転・版・日時・持ち主の確かめを一度に行い、変わったあとの行を受け取る。
- 読んでから Rust で反転して書くと、同時に2つ届いたときに1回分が消える（20 回中 20 回）。DB の中で計算させれば、読むと書くの間が無いので、2回きちんと切り替わる。
- `CHECK (done IN (0, 1))` が、`done + 1` のような書き間違いから DB を守る。SQL の文字列はコンパイラーが調べないので、`!done` のような間違いは、動かして初めて 500 で分かる。反転より、値を決めて入れるほうが、ダブルクリックに強い（冪等）。

## UNIT 06: 削除・確かめ・消し方の選び方

### この単元のゴール

- 削除（`POST /notes/{id}/delete`）が、`DELETE … WHERE id = ?1 AND user_id = ?2` の1文で消し、消した行の数が 0 なら 404、消せたら 303 で一覧へ移ることを確かめられる
- 「削除」を、GET のリンク・ほかのサイトのフォーム・他人のボタンから引き起こせないことを、1つずつ確かめて、それぞれ何が止めているか（405・403・404）を言える
- 削除を GET にすると、**ほかのサイトのリンクを開いただけで消える**ことを、実際に確かめて説明できる
- すぐに消す（物理削除）・印を付ける（論理削除）・ごみ箱、の違いを比べ、RustNote に確かめの画面や元に戻す仕組みが無いことを、改善点として説明できる

### たとえ話でつかむ

会社の書類の捨て方を考えます。

- **シュレッダー**: 入れたら、すぐに細かくなります。元には戻せません。だから、シュレッダーは、通りがかった人がうっかり触れる廊下（**誰でも開けるリンク**）には置きません。使う人が、自分の机で、ボタンを押して使います。
- **ほかの部署からの電話**: 「〇〇の書類を捨てておいて」と、ほかの部署の人に言われても、自分の部署の書類でなければ、捨てません（**ほかのサイトからの送信**）。
- **「廃棄予定」の箱**: すぐにシュレッダーにかけず、箱に入れておき、1 週間たったら、まとめてシュレッダーにかけます。間違えて入れても、箱から取り出せます。その代わり、箱の中の書類も、探すときに「これは捨てる予定の物」と見分けなければなりません。

| 書類の捨て方 | RustNote の削除 |
| --- | --- |
| 廊下には置かない | 削除は POST だけ。GET のリンクでは 405 |
| ほかの部署からの頼みは断る | ほかのサイトからの POST は、Topcoat の OriginPolicy が 403 |
| 自分の部署の書類だけ | `DELETE … AND user_id = ?2`。他人のノートは 0 行 → 404 |
| シュレッダー（すぐ消える） | RustNote の今の作り（物理削除）。確かめの画面も、元に戻す仕組みも無い |
| 「廃棄予定」の箱 | 論理削除（`deleted_at` の列）やごみ箱。RustNote には無い（改善点） |

> **用語:** 物理削除（DB の行を `DELETE` で本当に消すこと。元には戻せない）

> **用語:** 論理削除（行は消さずに、`deleted_at`（消した日時）のような印を付けて、消したものとして扱うこと。ソフトデリートとも言う）

> **用語:** 405 Method Not Allowed（「その URL は、そのメソッド（GET や POST）では受け付けません」という返事。受け付けるメソッドを `allow` ヘッダーで知らせる）

## 図で理解する

削除の POST が、ノートを消すまでに通る守りです。

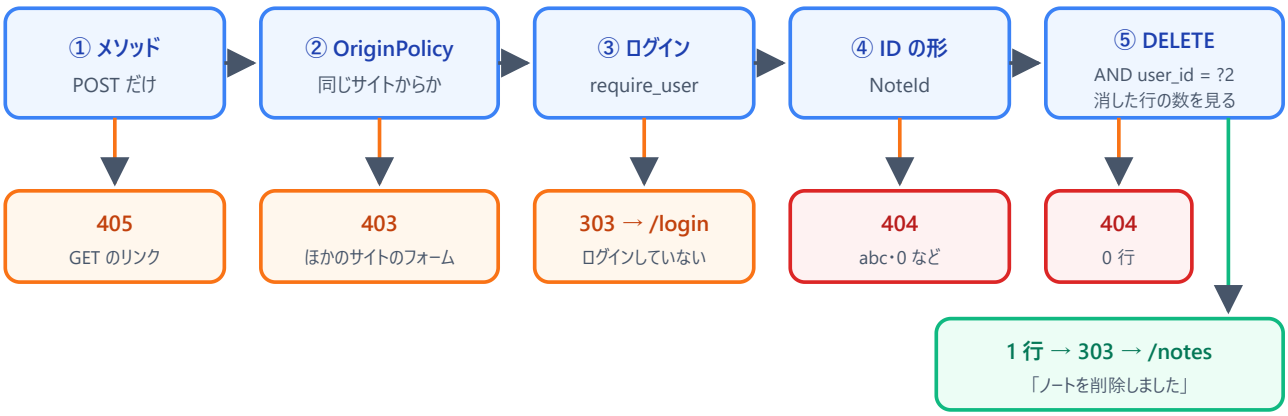



図10-14: 削除の POST が通る5つの守り。メソッド（405）・送り元のサイト（403）・ログイン（303）・ID の形（404）・持ち主の条件付きの DELETE（0 行なら 404）を、すべて通ったときだけ消える

消し方の選び方です。

| | 物理削除（DELETE） | 論理削除（deleted_at） | ごみ箱＋期限で消す |
|---|---|---|---|
| 元に戻せるか | 戻せない | 戻せる（印を外す） | 期限までは戻せる |
| 読む SQL | 今のまま | 全部の SELECT に<br>deleted_at IS NULL（問2） | 論理削除と同じ<br>＋期限の掃除の仕事 |
| 中身が残るか | 残らない | 残り続ける<br>（消したつもりの個人の情報） | 期限までは残る |
| RustNote | ← いまの作り | 使っていない | 使っていない |

図10-15: 消し方の3つの選び方。元に戻せるほど、読む SQL の条件と、残る中身の扱いが増える。RustNote は、いちばん簡単な物理削除を選んでいる

## まず動かす最小コード

### 例6-1: ノートを削除して、一覧と詳細を確かめる

削除は `src/routes/notes/id/delete.rs` です。

```
#[page(POST)]
pub async fn delete(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    app_state(cx)
        .notes
        .delete(user.id, id)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteDeleted);
    Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into())
}
```

リポジトリの `delete`（`src/repository/notes.rs`）は、`execute` が返す「変わった行の数」を見ます。

```
let deleted = conn
    .execute(
        "DELETE FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
        libsql::params![id.get(), owner.get()],
    )
    .await?;
if deleted == 0 {
    return Err(RepoError::NotFound);
}
Ok(())
```

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：alice がノートを2件作り、`notes` 表の id を表示します。1件目を削除の POST で消し、返事（状態コード・移動先・お知らせのクッキー）と、消したあとの id を表示します。移動先の一覧を開いて、お知らせと、2つのタイトルがあるかを表示し、最後に、消したノートの詳細を開くのと、もう一度消すのを試します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 06: ノートを削除し、一覧・詳細・もう一度の削除が、どうなるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u06_delete -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, location, test_app};

/// notes 表の id を、小さい順に読む
async fn note_ids(app: &TestApp) -> Vec<i64> {
    let conn = app.db.db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut rows = conn
        .query("SELECT id FROM notes ORDER BY id", ())
        .await
        .expect("読めません");
    let mut ids = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.expect("行を読めません") {
        ids.push(row.get(0).expect("id"));
    }
    ids
}

#[tokio::test]
async fn delete_a_note() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    app.create_note(&alice, "卵を買う", "").await;
    println!("1. 削除の前の id: {:?}", note_ids(&app).await);

    let response = app.post_form("/notes/1/delete", "", Some(&alice)).await;
    let status = response.status();
    if !status.is_redirection() {
        let allow = response
            .headers()
            .get("allow")
            .map(|v| format!(" (allow: {}) ", v.to_str().unwrap()))
            .unwrap_or_default();
        println!("2. POST /notes/1/delete → {status}{allow}");
        println!("   id: {:?}", note_ids(&app).await);
        return;
    }
    let to = location(&response).to_string();
    let flash = response
        .headers()
        .get_all("set-cookie")
        .iter()
        .map(|v| v.to_str().unwrap().split(';').next().unwrap().to_string())
```

```
        .find(|c| c.starts_with("flash="))
        .unwrap_or_default();
    println!("2. POST /notes/1/delete → {status} (Location: {to}・{flash}) ");
    println!("   削除のあとの id: {:?}", note_ids(&app).await);

    let html = body_text(app.get(&to, Some(&format!("{alice}; {flash}"))).await).await;
    println!(
        "3. 一覧: お知らせ「ノートを削除しました」={}・「牛乳を買う」={}・「卵を買う」={}",
        html.contains("ノートを削除しました"),
        html.contains("牛乳を買う"),
        html.contains("卵を買う")
    );
    let status = app.get("/notes/1", Some(&alice)).await.status();
    println!("4. GET /notes/1 → {status}");
    let status = app
        .post_form("/notes/1/delete", "", Some(&alice))
        .await
        .status();
    println!("5. もう一度 POST /notes/1/delete → {status}");
}
```

```
cargo test --test u06_delete -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.17s
     Running tests\u06_delete.rs (target\debug\deps\u06_delete-3b5156e880dce559.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (444.1683ms)
POST /notes -> 303 See Other (10.2683ms)
POST /notes -> 303 See Other (8.7761ms)
1. 削除の前の id: [1, 2]
POST /notes/1/delete -> 303 See Other (7.6138ms)
2. POST /notes/1/delete → 303 See Other (Location: /notes・flash=note_deleted)
   削除のあとの id: [2]
GET /notes -> 200 OK (5.7574ms)
3. 一覧: お知らせ「ノートを削除しました」=true・「牛乳を買う」=false・「卵を買う」=true
GET /notes/1 -> 404 Not Found (4.9156ms)
4. GET /notes/1 → 404 Not Found
POST /notes/1/delete -> 404 Not Found (4.6181ms)
5. もう一度 POST /notes/1/delete → 404 Not Found
test delete_a_note ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.51s
```

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 消したら、一覧へ移る**

- 2の返事は `303 See Other` で、移動先は詳細ではなく **一覧**（`/notes`）でした。消したノートの詳細へ移しても、404 になるだけだからです。お知らせのクッキーは `flash=note_deleted` で、3の一覧に「ノートを削除しました」が出て、`牛乳を買う` が消え、`卵を買う` は残りました。
- 表の id は `[1, 2]` から `[2]` になりました。行そのものが無くなる、物理削除です。

**解説2: 消したノートは、もう 404**

- 4の詳細は `404 Not Found`、5のもう一度の削除も `404` でした。2回目の `DELETE` は、条件に合う行が無いので、消した行の数が `0` になり、リポジトリが `RepoError::NotFound` を返したからです。
- 「ブラウザの『戻る』で詳細に戻り、もう一度『削除』を押した」ときも、この 404 になります。1回目で、もう消えているので、困ることはありません。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例6-2: 削除を、ボタン以外のやり方で引き起こせないか

「削除」は取り返しのつかない操作なので、利用者が自分のボタンを押したとき**以外**には、動いてはいけません。6つのやり方で試します。ほかのサイトから来たリクエストは、ブラウザが付ける `Origin` や `Sec-Fetch-Site` のヘッダーを、テストで付けて再現します（第8巻 UNIT 01）。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice と bob を登録します。6つのやり方（RustNote の中のリンク・ほかのサイトのリンク・`Origin` がほかのサイトのフォーム・`Sec-Fetch-Site: cross-site` のフォーム・bob のボタン・alice のボタン）ごとに、alice のノートを1件作り、そのノートの削除の URL へリクエストを送ります。返事の状態コード（405 なら `allow` ヘッダーも）と、ノートが残っているかを表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 06: 「削除」を、ボタン以外のやり方で引き起こせないかを確かめる。
//! やり方ごとに alice のノートを1件ずつ作り、そのノートを消そうとする。
//! 実行: cargo test --test u06_guard -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;
use topcoat::router::{Body, Method, header, request::Request};

/// 1つのやり方: (説明, メソッド, クッキー, 付けるヘッダー)
type Case<'a> = (&'a str, Method, &'a str, &'a [(&'a str, &'a str)]);

#[tokio::test]
async fn ways_to_trigger_delete() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;

    let cross_site_link = [
        ("sec-fetch-site", "cross-site"),
        ("sec-fetch-mode", "navigate"),
    ];
    let cases: [Case; 6] = [
        ("RustNote の中のリンクを開く", Method::GET, &alice, &[]),
        (
            "ほかのサイトのリンクを開く",
            Method::GET,
            &alice,
            &cross_site_link,
        ),
        (
            "ほかのサイトのフォーム（Origin）",
            Method::POST,
            &alice,
            &[("origin", "https://evil.example")],
        ),
        (
            "ほかのサイトのフォーム（Sec-Fetch-Site）",
            Method::POST,
            &alice,
            &[("sec-fetch-site", "cross-site")],
        ),
        ("bob のボタン", Method::POST, &bob, &[]),
        ("alice のボタン", Method::POST, &alice, &[]),
    ];
```

```
    for (n, (what, method, cookie, extra)) in cases.into_iter().enumerate() {
        let url = app.create_note(&alice, &format!("{}件目", n + 1), "").await;
        let mut builder = Request::builder()
            .method(method.clone())
            .uri(format!("{url}/delete"))
            .header(header::COOKIE, cookie);
        if method == Method::POST {
            builder = builder.header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-
urlencoded");
        }
        for (name, value) in extra {
            builder = builder.header(*name, *value);
        }
        let response = app
            .router
            .handle(builder.body(Body::empty()).unwrap())
            .await;
        let allow = response
            .headers()
            .get("allow")
            .map(|v| format!(" (allow: {}) ", v.to_str().unwrap()))
            .unwrap_or_default();
        let exists = app.get(&url, Some(&alice)).await.status().is_success();
        println!(
            "{}. {what}: {method} {url}/delete → {}{allow}／ノートは{}",
            n + 1,
            response.status(),
            if exists {
                "残っている"
            } else {
                "消えた"
            }
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u06_guard -- --nocapture
```

```
1. RustNote の中のリンクを開く: GET /notes/1/delete → 405 Method Not Allowed (allow:
POST) ／ノートは残っている
2. ほかのサイトのリンクを開く: GET /notes/2/delete → 405 Method Not Allowed (allow: POST) ／
ノートは残っている
3. ほかのサイトのフォーム (Origin) : POST /notes/3/delete → 403 Forbidden／ノートは残っている
4. ほかのサイトのフォーム (Sec-Fetch-Site) : POST /notes/4/delete → 403 Forbidden／ノートは残
っている
5. bob のボタン: POST /notes/5/delete → 404 Not Found／ノートは残っている
6. alice のボタン: POST /notes/6/delete → 303 See Other／ノートは消えた
```

（結果の行だけを抜き出しています）

- 消えたのは、6の alice のボタンだけでした。
- 1と2の **GET** は `405 Method Not Allowed`（`allow: POST`）です。`#[page(POST)]` のページは、POST しか受け付けません。リンクを開いただけ・ブラウザが先読みしただけ・検索サイトの巡回が来ただけ、では消えません。
- 3と4の、ほかのサイトからの **POST** は `403 Forbidden` です。Topcoat の OriginPolicy が、ルーターの入口で止めました。alice のクッキーが付いていても、止まります（第8巻 UNIT 01・06（準備中））。
- 5の **bob** は `404` です。SQL の `AND user_id = ?2` で、消せる行が 0 行だったからです（UNIT 03 の問3）。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）：削除を GET のリンクにした

「フォームを書くより、リンクのほうが簡単だ」と考えて、削除のページを `#[page]`（GET）にし、詳細の画面の削除のボタンを `<a class="button danger" href=…>"削除"</a>` のリンクにした場合です（練習用のコピーの `src/routes/notes/id/delete.rs` と `src/routes/notes/id.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。例6-2のテストを動かします。

```
1. RustNote の中のリンクを開く: GET /notes/1/delete → 303 See Other／ノートは消えた
2. ほかのサイトのリンクを開く: GET /notes/2/delete → 303 See Other／ノートは消えた
3. ほかのサイトのフォーム（Origin）: POST /notes/3/delete → 403 Forbidden／ノートは残っている
4. ほかのサイトのフォーム（Sec-Fetch-Site）: POST /notes/4/delete → 403 Forbidden／ノートは残っている
5. bob のボタン: POST /notes/5/delete → 405 Method Not Allowed（allow: GET, HEAD）／ノートは残っている
6. alice のボタン: POST /notes/6/delete → 405 Method Not Allowed（allow: GET, HEAD）／ノートは残っている
```

- **何が起きたか:** 画面の見た目は変わらず、リンクを押せば消せます。ところが、1と2の **GET で、ノートが消えました。** 2は、ほかのサイトに置かれたリンクを、alice が開いた場合です。ブラウザは、ほかのサイトのリンクから開いたときも、画面ごと移る GET なら、`SameSite=Lax` のクッキーを送ります。OriginPolicy は、GET を止めません。GET は「読むだけ」の約束だからです。
- 逆に、5と6のボタン（POST）は `405`（`allow: GET, HEAD`）で、消せなくなりました。
- **困ること:**「`/notes/1/delete` を開いてね」というリンクを送られて、開いただけで消えます。ブラウザの先読みや、リンクを確かめる道具が開いても消えます。DB を変える操作は、必ず POST（などの GET 以外）にします。

### エラー2（エラーが出ない間違い）：消した行の数を見なかった

リポジトリの `delete` から `if deleted == 0 { return Err(RepoError::NotFound); }` を消した場合です。例6-2のテストを動かします。

```
1. RustNote の中のリンクを開く: GET /notes/1/delete → 405 Method Not Allowed（allow: POST）／ノートは残っている
2. ほかのサイトのリンクを開く: GET /notes/2/delete → 405 Method Not Allowed（allow: POST）／ノートは残っている
3. ほかのサイトのフォーム（Origin）: POST /notes/3/delete → 403 Forbidden／ノートは残っている
4. ほかのサイトのフォーム（Sec-Fetch-Site）: POST /notes/4/delete → 403 Forbidden／ノートは残っている
5. bob のボタン: POST /notes/5/delete → 303 See Other／ノートは残っている
6. alice のボタン: POST /notes/6/delete → 303 See Other／ノートは消えた
```

- **何が起きたか:** 5の bob のボタンが `303 See Other` になりました。ノートは**残っています**（SQL の持ち主の条件は残っているので、0 行の削除です）。それでも、`delete` が `Ok(())` を返すので、画面は一覧へ移り、コードのとおり「ノートを削除しました」のお知らせまで予約されます。
- **困ること:** 消していないのに「削除しました」と言うのは、嘘のお知らせです。自分のノートを、別のタブで先に消していた場合も、2回目に「削除しました」と出て、何が起きたのか分からなくなります。UNIT 05 の切り替えで `RETURNING` を見ていたのと同じく、「**何行変わったか**」**を確かめて**、0 行なら 404 にします。

### エラー3: #[page(DELETE)] にした（405）

「削除なら、HTTP の DELETE メソッドが正しい」と考えて、`#[page(POST)]` を `#[page(DELETE)]` にした場合です。コンパイルは通ります。例6-1のテストを動かします。

```
1. 削除の前の id: [1, 2]
2. POST /notes/1/delete → 405 Method Not Allowed（allow: DELETE）
   id: [1, 2]
```

- **何が起きたか:** 削除のボタンの POST が `405 Method Not Allowed`（`allow: DELETE`）になり、消せなくなりました。
- **理由:** HTML の `<form>` の `method` に書けるのは、`get` と `post` だけです（`dialog` という特別なものを除く）。`method="delete"` と書いても、ブラウザは GET として送ります。DELETE を送れるのは、JavaScript の `fetch` などです。JavaScript を使わずに、フォームだけで動く RustNote では、削除は POST にして、URL の最後を `/delete` にして区別します。

## RustNote ではここで使う

- 削除は `src/routes/notes/id/delete.rs` と、リポジトリの `delete` です。詳細の画面の「削除」は、`<form method="post">` の中の `<button class="danger">` です（UNIT 03 の例3-2）。赤い「危険」のボタンの見た目は、第9巻 UNIT 09 の色の決まりです。
- **確かめの画面はありません。** 詳細の画面で「削除」を押すと、すぐに消えます。押し間違いを防ぐには、`GET /notes/{id}/delete` で「本当に削除しますか」の画面を出し、そこに POST のボタンを置く、という作り方があります。元に戻せるようにするなら、論理削除かごみ箱です。どちらも、RustNote に残る改善点です（RustNote のコードは変えていません）。

- ユーザーを消したときは、`REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE` で、そのユーザーのノートとセッションも一緒に消えます（問1）。

## 練習問題

**問1:** alice がノートを3件、bob が1件持っているときに、DB の `users` 表から alice の行を消すと、`notes` 表と `sessions` 表は、どうなるでしょうか。alice のクッキーは、どうなるでしょうか。

**問2:** RustNote を論理削除（`deleted_at` の列）に変えるとします。`src/repository/notes.rs` の SQL のうち、直さなければならないのはどれでしょうか。

**問3:** 確かめの画面（「本当に削除しますか」）と、元に戻す仕組み（削除のあとに「元に戻す」のボタン）は、どちらも押し間違いへの守りです。それぞれ、どんな場面に向いているでしょうか。

## 解答と解説

**問1の解答:**

```rust
//! 第10巻 UNIT 06 練習問題1: ユーザーを消すと、そのユーザーのノートとセッションは、どうなるか。
//! 実行: cargo test --test u06_q -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, test_app};

/// 表ごとの行の数を、"notes=3 sessions=2" の形にする
async fn counts(app: &TestApp) -> String {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut parts = Vec::new();
    for sql in [
        "SELECT COUNT(*) FROM users",
        "SELECT COUNT(*) FROM notes",
        "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = 2",
        "SELECT COUNT(*) FROM sessions",
    ] {
        let mut rows = conn.query(sql, ()).await.unwrap();
        let n: i64 = rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap();
        parts.push(n.to_string());
    }
    format!(
        "users={} notes={}（うち bob の分 {}） sessions={}",
        parts[0], parts[1], parts[2], parts[3]
    )
}

#[tokio::test]
async fn q1_delete_a_user() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    for title in ["1件目", "2件目", "3件目"] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }
    app.create_note(&bob, "bob の1件目", "").await;
    println!("問1 消す前:     {}", counts(&app).await);
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let deleted = conn
        .execute("DELETE FROM users WHERE email = 'alice@example.com'", ())
        .await
        .unwrap();
    println!("問1 DELETE FROM users … → {deleted} 行");
    println!("問1 alice を消したあと: {}", counts(&app).await);
    let status = app.get("/notes", Some(&alice)).await.status();
```

```
    println!("問1 alice のクッキーで GET /notes → {status}");
}
```

```
cargo test --test u06_q -- --nocapture
```

```
問1 消す前:     users=2 notes=4（うち bob の分 1） sessions=2
問1 DELETE FROM users … → 1 行
問1 alice を消したあと: users=1 notes=1（うち bob の分 1） sessions=1
問1 alice のクッキーで GET /notes → 303 See Other
```

- `users` の行を1つ消しただけで、`notes` は 4 件から 1 件に、`sessions` は 2 件から 1 件になりました。残ったのは、bob のノート1件と、bob のセッション1件です。`notes` と `sessions` の `user_id` に付けた `ON DELETE CASCADE`（「親の行が消えたら、子の行も消す」）が働いたからです（第7巻 UNIT 01・03）。
- alice のクッキーで一覧を開くと `303 See Other`（ログイン画面へ）でした。セッションの行が消えたので、クッキーのトークンに合う記録が、もうありません。
- RustNote には、ユーザーが自分で退会する画面はありません。作るなら、この `DELETE FROM users` 1文で、そのユーザーのデータが全部消えます。

**問2の解答:**

```
### Select-String -Path src\repository\notes.rs -Pattern "FROM notes|UPDATE
notes|INSERT INTO notes"
src\repository\notes.rs:62:            "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES
(?1, ?2, ?3) RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
src\repository\notes.rs:79:        let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes
WHERE id = ?1 AND user_id = ?2");
src\repository\notes.rs:100:        let count_sql = format!("SELECT COUNT(*) FROM notes
WHERE {condition}");
src\repository\notes.rs:111:            "SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE
{condition}
src\repository\notes.rs:144:            "UPDATE notes
src\repository\notes.rs:175:            "UPDATE notes
src\repository\notes.rs:193:                "DELETE FROM notes WHERE id = ?1 AND
user_id = ?2",
```

- `notes` を読む SQL は、`find`（79 行目）・件数（100 行目）・一覧（111 行目）の3つです。この3つ全部の `WHERE` に `AND deleted_at IS NULL` を足さなければなりません。1つでも忘れると、消したはずのノートが、詳細に出たり、件数にだけ数えられたりします（UNIT 01 の、件数の SQL にだけ持ち主の条件を忘れた事故と同じ形です）。
- 書く SQL も変わります。`delete`（193 行目）は `UPDATE notes SET deleted_at = datetime('now') WHERE …` に、編集と切り替えの `UPDATE`（144・175 行目）にも `AND deleted_at IS NULL` が要ります。消したノートを直せてしまわないようにです。

- 一覧と件数は、`condition` という1つの文字列を使い回しているので、そこに1回足せば両方に効きます。条件を1か所にまとめておくと、こういう変更が楽になります。

**問3の解答:**

- **確かめの画面**は、「消す前に、もう一度考えてもらう」守りです。押す回数が1回増えるので、めったにしない、取り返しのつかない操作（退会や、全部のノートを消すなど）に向いています。毎回出すと、読まずに「はい」を押す癖がつきます。
- **元に戻す仕組み**は、「消したあとで、気づいたら戻せる」守りです。消す操作はいつも1回で済み、間違えたときだけ戻します。よく使う操作（ノート1件の削除など）に向いていますが、論理削除かごみ箱が必要で、問2の SQL の変更が付いてきます。
- RustNote は、どちらも持っていません。ノート1件の削除には、元に戻す仕組みのほうが使いやすいでしょう。

### まとめ

- 削除は `#[page(POST)]` と `DELETE … WHERE id = ?1 AND user_id = ?2` の1文で、消した行の数が 0 なら 404、消せたら 303 で一覧へ移り、お知らせを出す。
- GET のリンクは 405、ほかのサイトからの POST は OriginPolicy の 403、他人のボタンは 404 で、消えるのは本人のボタンだけ。削除を GET にすると、ほかのサイトのリンクを開いただけで消える。行の数を見ないと、消していないのに「削除しました」と言う。HTML のフォームは DELETE を送れない。
- 消し方には、物理削除・論理削除・ごみ箱がある。RustNote は物理削除で、確かめの画面も元に戻す仕組みも無い（改善点）。ユーザーを消すと、`ON DELETE CASCADE` でノートとセッションも消える。

## UNIT 07: 検索・LIKE のエスケープ

### この単元のゴール

- 一覧の検索（`GET /notes?q=…`）が、キーワードを整え（前後の空白を取る・空なら検索しない・100 文字まで）、`LIKE ?2 ESCAPE '\'` でタイトルと本文から探すことを、テストで確かめられる
- `%`・`_`・`\` が LIKE で特別な意味を持つことと、`escape_like` と `ESCAPE '\'` の**2つがそろって**初めて、ただの文字として探せることを説明できる
- キーワードを SQL の文字列に直接入れると、`'` で 500 になり、SQL の断片で**他人のノートが見える**ことを、実際に確かめて説明できる
- LIKE の大文字・小文字の扱い（ASCII だけ区別しない）と、`?page=abc` が 400 になる理由を言える

### たとえ話でつかむ

図書館の、本の題名の検索を考えます。

- 検索の機械には、**特別な記号**があります。「＊」は「何文字でも」、「？」は「どれか1文字」です。「ハリー＊」と入れれば、「ハリー」で始まる本が全部出ます。

- では、「100＊オフ」という題名の本を探したいときは、どうするでしょう。そのまま入れると、「100 円で…オフ会」のような本まで出てしまいます。そこで、「この＊は記号ではなく、ただの文字です」という**印**（たとえば、前に「￥」を付ける）を決めておきます。
- 印を付ける係と、印の読み方を知っている機械の、**両方**がそろわないと、うまくいきません。印を付けても、機械が印を知らなければ、「￥＊」という2文字を探してしまいます。
- それとは別に、検索の欄に「全部の棚を見せろ」のような**命令**を書かれても、機械は、それを命令として読んではいけません。題名の文字として扱います。

| 図書館の検索 | RustNote の検索 |
|---|---|
| 「＊」「？」の記号 | LIKE の `%`（何文字でも）と `_`（どれか1文字） |
| 「ただの文字です」の印を付ける係 | `escape_like`（`%` → `\%`、`_` → `\_`、`\` → `\\`） |
| 印の読み方を知っている機械 | `LIKE ?2 ESCAPE '\'`（`\` を印として読む） |
| 欄に書かれた命令は、文字として扱う | キーワードは `?2` に値として渡す（SQL の文として読まれない） |

> **用語:** LIKE（SQL で、文字の並びが「形」に合うかを調べる書き方。`%` は 0 文字以上の何か、`_` は 1 文字の何か。第7巻 UNIT 02）

> **用語:** ESCAPE（LIKE の形の中で、「次の1文字は記号ではなく、ただの文字」という印に使う文字を決める指定。RustNote は `\`）

> **用語:** SQL インジェクション（入力に書かれた SQL の断片が、SQL の文の一部として動いてしまう弱さ。値をパラメーター（`?1` など）で渡せば起きない。第7巻 UNIT 07）

## 図で理解する

検索のキーワードが、SQL に届くまでの流れです。

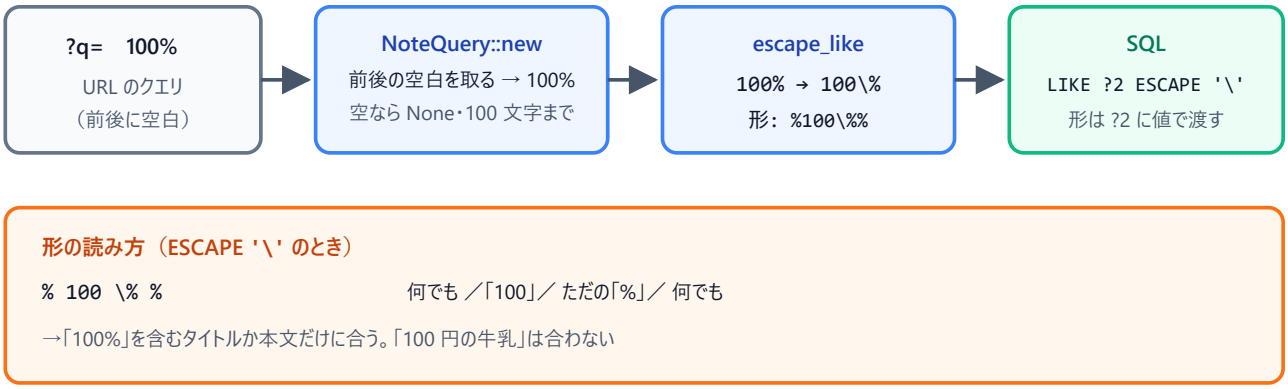



図10-16: 検索のキーワードが SQL に届くまで。整えたキーワードの記号に印を付け、前後に % を足した「形」を、パラメーターで LIKE に渡す。ESCAPE の指定で、印の付いた % はただの文字になる

検索には、3種類の「エスケープ」が関わっています。

| どこで | 特別な文字 | RustNote の守り |
|---|---|---|
| LIKE の形 | % _ \ | escape_like で印を付け、ESCAPE '\' で読ませる<br>（片方だけでは働かない。エラー1・エラー2） |
| SQL の文 | ' ) OR | 形は ?2 のパラメーターで渡す（文に混ぜない）<br>（混ぜると、他人のノートが見える。エラー3） |
| HTML | < > & " | view! が、入力欄の value もタイトルも置き換える<br>（第6巻 UNIT 05・UNIT 03 の例3-2） |

図10-17: 検索に関わる3種類のエスケープ。LIKE の記号・SQL の文・HTML で、特別な文字も守り方も違う。どれか1つを守っても、ほかの2つは守れない

## まず動かす最小コード

### 例7-1: `%` や `_` や `\` を含むタイトルを探す

キーワードを整えるのは `src/domain.rs` の `NoteQuery::new`、探すのは `src/repository/notes.rs` の `search` です（抜き出しています）。

```
// NoteQuery::new: 空白だけのキーワードは無いのと同じに扱う
let keyword = keyword
    .map(str::trim)
    .filter(|k| !k.is_empty())
    .map(|k| k.chars().take(MAX_KEYWORD_CHARS).collect());
```

```
// search: キーワードが無いときは「%」（何にでも一致する）で検索する
let pattern = match &query.keyword {
    Some(keyword) => format!("%{}%", escape_like(keyword)),
    None => "%".to_string(),
};
// LIKE の中の \ を「次の文字をそのまま扱う」という意味にする（ESCAPE '\'）
let condition = "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\\' OR body LIKE ?2 ESCAPE
'\\')";
```

```
/// LIKE で特別な意味を持つ文字（% と _ と \）を、ただの文字として扱わせる
fn escape_like(keyword: &str) -> String {
    let mut escaped = String::with_capacity(keyword.len());
    for c in keyword.chars() {
        if matches!(c, '\\' | '%' | '_') {
            escaped.push('\\');
        }
        escaped.push(c);
    }
    escaped
}
```

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：alice が、`%`・`_`・`\` を含むタイトルや、本文に「牛乳」があるノートなど、6件を作ります。8つのキーワード（`100%`・`file_name`・`\`・`牛乳`・`%`・`_`・前後に空白のある `牛乳`・空白だけ）で一覧を検索し、見つかったタイトル・検索の入力欄に残った値・ページの行（全何件か）を表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 07: 一覧の検索（GET /notes?q=…）で、% や _ や \ を、ただの文字として探せるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u07_search -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

/// 検索の入力欄に入っている値（value 属性）。無ければ "（なし）"
fn search_value(html: &str) -> String {
    html.split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"q\""))
        .and_then(|t| t.split("value=\"").nth(1))
        .map(|t| t.split('"').next().unwrap().to_string())
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string())
}

/// 「1 / 1 ページ（全3件）」のような、ページの行
fn page_line(html: &str) -> String {
    html.split("<nav class=\"pagination\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("<span>").nth(1))
        .and_then(|t| t.split("</span>").next())
        .unwrap_or("（なし）")
        .to_string()
}

#[tokio::test]
async fn search_special_characters() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    for (title, body) in [
        ("セール 100% オフ", ""),
        ("100 円の牛乳", ""),
        ("file_name の決め方", ""),
        ("file-name を決める", ""),
        (r"C:\tmp の掃除", ""),
```

```
        ("買い物メモ", "牛乳と卵"),
    ] {
        app.create_note(&alice, title, body).await;
    }
    for q in [
        "100%",
        "file_name",
        r"\",
        "牛乳",
        "%",
        "_",
        "  牛乳  ",
        "   ",
    ] {
        let url = format!("/notes?q={}", encode(q));
        let html = body_text(app.get(&url, Some(&alice)).await).await;
        println!("q={q:?}");
        println!("   見つかった: {:?}", titles(&html));
        println!(
            "   入力欄の値: {:?}・{}",
            search_value(&html),
            page_line(&html)
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u07_search -- --nocapture
```

```
q="100%"
    見つかった: ["セール 100% オフ"]
    入力欄の値: "100%"・1 / 1 ページ（全1件）
q="file_name"
    見つかった: ["file_name の決め方"]
    入力欄の値: "file_name"・1 / 1 ページ（全1件）
q="\\"
    見つかった: ["C:\\tmp の掃除"]
    入力欄の値: "\\"・1 / 1 ページ（全1件）
q="牛乳"
    見つかった: ["買い物メモ", "100 円の牛乳"]
    入力欄の値: "牛乳"・1 / 1 ページ（全2件）
q="%"
    見つかった: ["セール 100% オフ"]
    入力欄の値: "%"・1 / 1 ページ（全1件）
q="_"
    見つかった: ["file_name の決め方"]
    入力欄の値: "_"・1 / 1 ページ（全1件）
q="  牛乳  "
    見つかった: ["買い物メモ", "100 円の牛乳"]
    入力欄の値: "牛乳"・1 / 1 ページ（全2件）
q="   "
    見つかった: ["買い物メモ", "C:\\tmp の掃除", "file-name を決める", "file_name の決め方",
"100 円の牛乳", "セール 100% オフ"]
    入力欄の値: "（なし）"・1 / 1 ページ（全6件）
```

（キーワードごとの結果の行だけを抜き出しています。`{:?}` で表示しているので、`\` は `\\` と2つに見えます）

## ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 記号は、ただの文字として探された**

- `100%` は `セール 100% オフ` だけで、`100 円の牛乳` は出ませんでした。`file_name` も `file_name の決め方` だけで、`file-name を決める` は出ません。`\` は `C:\tmp の掃除` だけです。
- `%` だけ、`_` だけで探しても、その記号を含む1件だけでした。もし記号として働いていたら、`%` は「何でも」なので、全部のノートが出るはずです（エラー1）。
- `牛乳` は、タイトルの `100 円の牛乳` と、本文に「牛乳と卵」がある `買い物メモ` の2件です。SQL が `title LIKE ?2 … OR body LIKE ?2 …` と、両方を探しているからです。並びは、一覧と同じ新しい順です。

**解説2: キーワードは整えてから使い、入力欄に戻す**

- `牛乳` は、前後の空白を取った `牛乳` で探され、入力欄の値も `牛乳` になりました。空白だけのキーワードは「無い」と同じで、6件全部が出て、入力欄は空（ `value` 属性が無い）です。
- 入力欄に値を戻しているのは、`value={keyword.as_deref()}` です。何で探した結果なのかが画面で分かり、少し直して探し直すこともできます。`None` のときは、`value` 属性そのものが出ません。
- 入力欄の値の `100%` や `\` も、`view!` が属性の値として安全に入れています（図の HTML の段）。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例7-2: LIKE の形を、SQL で直接確かめる

`escape_like` と `ESCAPE '\'` が、それぞれ何をしているのかを、SQL を直接動かして確かめます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 5件のノートを作り、`notes` 表に、7つの「形」と「ESCAPE があるか・無いか」の組み合わせで `SELECT title … WHERE title LIKE ?1` を動かして、合ったタイトルを表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 07: SQLite の LIKE が、% と _ と ESCAPE をどう扱うかを、SQL を直接動かして確かめる。
//! 実行: cargo test --test u07_like -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn like_patterns() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    for title in [
        "セール 100% オフ",
        "100 円の牛乳",
        "file_name の決め方",
        "file-name を決める",
        r"C:\tmp の掃除",
    ] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let plain = "SELECT title FROM notes WHERE title LIKE ?1 ORDER BY id";
    let escaped = r"SELECT title FROM notes WHERE title LIKE ?1 ESCAPE '\' ORDER BY id";
    let cases = [
        ("%100%%", plain),
        (r"%100\%%", plain),
        (r"%100\%%", escaped),
        ("%file_name%", plain),
        (r"%file\_name%", escaped),
        (r"%\%", plain),
        (r"%\\%", escaped),
    ];
    for (pattern, sql) in cases {
        let mut rows = conn.query(sql, [pattern]).await.unwrap();
        let mut found = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
            found.push(row.get::<String>(0).unwrap());
        }
        let escape = if sql.contains("ESCAPE") {
            "ESCAPE あり"
        } else {
            "ESCAPE なし"
        };
        println!("{pattern:<14} {escape} → {found:?}");
```

```
    }
}
```

```
cargo test --test u07_like -- --nocapture
```

```
%100%%          ESCAPE なし → ["セール 100% オフ", "100 円の牛乳"]
%100\%%         ESCAPE なし → []
%100\%%         ESCAPE あり → ["セール 100% オフ"]
%file_name%     ESCAPE なし → ["file_name の決め方", "file-name を決める"]
%file\_name%    ESCAPE あり → ["file_name の決め方"]
%\%             ESCAPE なし → ["C:\\tmp の掃除"]
%\\%            ESCAPE あり → ["C:\\tmp の掃除"]
```

- `%100%%`（印なし）は、`100 円の牛乳` にも合いました。`%100%%` は「何でも・100・何でも・何でも」なので、「100」を含めば何でも合います。
- `%100\%%` は、**ESCAPE が無いと 0 件**、ESCAPE があると `セール 100% オフ` だけでした。ESCAPE が無いと、`\` は印ではなく、ただの `\` という文字なので、「`100\`」を含むタイトルを探してしまいます。
- `%file_name%`（印なし）は、`file-name を決める` にも合いました。`_` は「どれか1文字」なので、`-` も合います。`%file\_name%` に ESCAPE を付けると、`_` だけになります。
- `\` そのものを探すときは、ESCAPE が無ければ `%\%`、ESCAPE があれば `%\\%`（印の `\` と、ただの `\`）です。`escape_like` が `\` も2つにしているのは、このためです。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）：escape_like を通さなかった

`search` で、`format!("%{}%", escape_like(keyword))` を `format!("%{keyword}%")` にした場合です（練習用のコピーで書き換え、確かめたら元に戻します）。例7-1のテストを動かします。

```
warning: function `escape_like` is never used
q="100%"
   見つかった: ["100 円の牛乳", "セール 100% オフ"]
   入力欄の値: "100%"・1 / 1 ページ（全2件）
q="file_name"
   見つかった: ["file-name を決める", "file_name の決め方"]
   入力欄の値: "file_name"・1 / 1 ページ（全2件）
q="\\"
   見つかった: []
   入力欄の値: "\\"・1 / 1 ページ（全0件）
q="牛乳"
   見つかった: ["買い物メモ", "100 円の牛乳"]
   入力欄の値: "牛乳"・1 / 1 ページ（全2件）
q="%"
   見つかった: ["買い物メモ", "C:\\tmp の掃除", "file-name を決める", "file_name の決め方",
"100 円の牛乳", "セール 100% オフ"]
   入力欄の値: "%"・1 / 1 ページ（全6件）
q="_"
   見つかった: ["買い物メモ", "C:\\tmp の掃除", "file-name を決める", "file_name の決め方",
"100 円の牛乳", "セール 100% オフ"]
   入力欄の値: "_"・1 / 1 ページ（全6件）
q="  牛乳  "
   見つかった: ["買い物メモ", "100 円の牛乳"]
   入力欄の値: "牛乳"・1 / 1 ページ（全2件）
q="   "
   見つかった: ["買い物メモ", "C:\\tmp の掃除", "file-name を決める", "file_name の決め方",
"100 円の牛乳", "セール 100% オフ"]
   入力欄の値: "（なし）"・1 / 1 ページ（全6件）
```

- **何が起きたか**: `100%` で `100 円の牛乳` まで、`file_name` で `file-name を決める` まで出ました。`%` と `_` だけで探すと、**6件全部**が出ます。`\` は 0 件です（ESCAPE の印として読まれ、次の `%` を「ただの %」にしたので、「% で終わるタイトル」を探す意味になりました）。
- コンパイラーの `warning: function escape_like is never used`（使われていない関数）が、唯一の手がかりです。警告を読み飛ばさないことが、ここでも役に立ちます。
- **困ること**: 自分のノートの中だけを探しているので、他人のノートは出ません。それでも、「100%」で探した人には、関係の無い結果が混ざり、`%` や `_` だけで探すと、何を探しても全部が出る検索になります。

### エラー2（エラーが出ない間違い）：`ESCAPE '\'` を外した

`escape_like` は残したまま、SQL の `ESCAPE '\\'` を2つとも外した場合です。

```
q="100%"
   見つかった: []
   入力欄の値: "100%"・1 / 1 ページ（全0件）
q="file_name"
   見つかった: []
   入力欄の値: "file_name"・1 / 1 ページ（全0件）
q="\\"
   見つかった: []
   入力欄の値: "\\"・1 / 1 ページ（全0件）
q="牛乳"
   見つかった: ["買い物メモ", "100 円の牛乳"]
   入力欄の値: "牛乳"・1 / 1 ページ（全2件）
q="%"
   見つかった: ["C:\\tmp の掃除"]
   入力欄の値: "%"・1 / 1 ページ（全1件）
q="_"
   見つかった: ["C:\\tmp の掃除"]
   入力欄の値: "_"・1 / 1 ページ（全1件）
q="  牛乳  "
   見つかった: ["買い物メモ", "100 円の牛乳"]
   入力欄の値: "牛乳"・1 / 1 ページ（全2件）
q="   "
   見つかった: ["買い物メモ", "C:\\tmp の掃除", "file-name を決める", "file_name の決め方",
"100 円の牛乳", "セール 100% オフ"]
   入力欄の値: "（なし）"・1 / 1 ページ（全6件）
```

- **何が起きたか:** 今度は逆に、`100%`・`file_name`・`\` が **0 件**になりました。`escape_like` が付けた `\` を、SQL が印として読まないので、「`100\%`」という文字の並びを探しているからです。そして、`%` や `_` で探すと、`C:\tmp の掃除` が出てきます。`\%` の `\` が、ただの `\` として、`C:\tmp` の `\` に合ったのです。
- **学べること:** 印を付ける係（`escape_like`）と、印の読み方（`ESCAPE '\'`）は、**2つで1組**です。片方だけでは、エラー1とエラー2のように、どちらの方向にも間違えます。第11巻 UNIT 02 のリポジトリのテストは、このエラー2を、テストが失敗することで見つけています。

### エラー3（エラーが出ない間違い）：キーワードを SQL の文字列に直接入れた

`?2` で渡す代わりに、形を SQL の文字列に `'{pattern}'` と直接入れた場合です。

```
let condition = format!(
    "user_id = ?1 AND (title LIKE '{pattern}' ESCAPE '\\' OR body LIKE '{pattern}'
ESCAPE '\\')"
);
```

alice が「給料の明細」と「病院の予約」の2件、bob が「買い物」の1件を持っているときに、bob が3つのキーワードで探すテストです。

```rust
//! 第10巻 UNIT 07: bob が、検索のキーワードに ' や SQL の断片を入れたら、どうなるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u07_inject -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item\"")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

#[tokio::test]
async fn keyword_with_sql() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let bob = app
        .sign_up("bob@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "alice の給料の明細", "").await;
    app.create_note(&alice, "alice の病院の予約", "").await;
    app.create_note(&bob, "bob の買い物", "").await;

    for q in ["買い物", "'", "' OR 1=1) OR (title LIKE '"] {
        let response = app
            .get(&format!("/notes?q={}", encode(q)), Some(&bob))
            .await;
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        println!("bob が q={q:?} で検索 → {status}");
        println!("   見つかった: {:?}", titles(&html));
    }
}
```

まず、RustNote のコード（`?2` で渡す版）です。

```
bob が q="買い物" で検索 → 200 OK
   見つかった: ["bob の買い物"]
bob が q="'" で検索 → 200 OK
   見つかった: []
bob が q="' OR 1=1) OR (title LIKE '" で検索 → 200 OK
   見つかった: []
```

次に、SQL の文字列に直接入れた版です。

```
bob が q="買い物" で検索 → 200 OK
   見つかった: ["bob の買い物"]
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure:
`unrecognized token: "\"`
bob が q="'" で検索 → 500 Internal Server Error
   見つかった: []
bob が q="' OR 1=1) OR (title LIKE '" で検索 → 200 OK
   見つかった: ["bob の買い物", "alice の病院の予約", "alice の給料の明細"]
```

- **何が起きたか:** `'` だけで **500** になりました。`'` が SQL の文字列を途中で閉じてしまい、残りが SQL の文として読めなくなったのです。そして、`' OR 1=1) OR (title LIKE '` では、**bob に alice の2件が見えました。**`OR 1=1`（いつも正しい）が SQL の文の一部になり、`user_id = ?1` の条件を外側から無効にしたからです。
- **RustNote の版では:** 3つとも `200` で、`'` も SQL の断片も、ただの文字として探され、0 件でした。`?2` に渡した値は、どんな文字が入っていても、SQL の文としては読まれません（第7巻 UNIT 07）。
- **学べること:** `escape_like` は LIKE の記号の守りで、`'` は守りません。SQL の文の守りは、**値をパラメーターで渡すこと**です。2つは別の守りで、片方ではもう片方を守れません（図の2つ目）。

## RustNote ではここで使う

- 検索の入力欄は、一覧の画面（`src/routes/notes.rs` の `notes_index`）の上にある `<form method="get">` です。GET なので、検索の結果の URL（`/notes?q=牛乳`）を、そのままブックマークしたり、人に送ったりできます。DB を変えない操作なので、GET でかまいません（UNIT 06 との違い）。
- 結果が 0 件のときは、キーワードがあれば「条件に合うノートはありません。」、無ければ「まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。」と、文を分けています（UNIT 01）。
- ページ送りのリンクは、キーワードを `?q=…&page=2` のように引き継ぎます（UNIT 08）。
- 検索の入力欄にラベルが無いことは、第9巻 UNIT 09 で見つけた改善点です。

## 練習問題

**問1:** タイトルが `Rust 入門`・`ｒｕｓｔ の本`（全角）・`Äpfel kaufen` の3件のときに、`rust`・`RUST`・`ｒｕｓｔ`・`äpfel`・`Äpfel` で探すと、それぞれ何が見つかるでしょうか。

**問2:** 101 文字のキーワードで探すと、検索の入力欄には何文字が残るでしょうか。

**問3:** `/notes?q=牛乳&page=abc`・`page=0`・`page=-1` を開くと、それぞれ何が返るでしょうか。

## 解答と解説

```rust
//! 第10巻 UNIT 07 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u07_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

/// 検索の入力欄に入っている値（value 属性）
fn search_value(html: &str) -> String {
    html.split("<input")
        .find(|t| t.contains("name=\"q\""))
        .and_then(|t| t.split("value=\"").nth(1))
        .map(|t| t.split('"').next().unwrap().to_string())
        .unwrap_or_default()
}

/// 問1: 大文字と小文字、全角と半角
#[tokio::test]
async fn q1_case_and_width() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for title in ["Rust 入門", "ｒｕｓｔ の本", "Äpfel kaufen"] {
        app.create_note(&alice, title, "").await;
    }
    for q in ["rust", "RUST", "ｒｕｓｔ", "äpfel", "Äpfel"] {
        let html = body_text(
            app.get(&format!("/notes?q={}", encode(q)), Some(&alice))
                .await,
        )
        .await;
        println!("問1 q={q:<6} → {:?}", titles(&html));
    }
}

/// 問2: とても長いキーワード
```

```rust
#[tokio::test]
async fn q2_long_keyword() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let keyword = "あ".repeat(101);
    let html = body_text(
        app.get(&format!("/notes?q={}", encode(&keyword)), Some(&alice))
            .await,
    )
    .await;
    println!(
        "問2 送ったキーワード: {} 文字 → 入力欄の値: {} 文字",
        keyword.chars().count(),
        search_value(&html).chars().count()
    );
}

/// 問3: ページの番号がおかしいとき
#[tokio::test]
async fn q3_bad_page_number() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    for url in [
        "/notes?q=%E7%89%9B%E4%B9%B3&page=abc",
        "/notes?q=%E7%89%9B%E4%B9%B3&page=0",
        "/notes?q=%E7%89%9B%E4%B9%B3&page=-1",
    ] {
        let response = app.get(url, Some(&alice)).await;
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        println!(
            "問3 GET {url} → {status}（見つかった: {:?}）",
            titles(&html)
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u07_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問1 q=rust   → ["Rust 入門"]
問1 q=RUST   → ["Rust 入門"]
問1 q=ｒｕｓｔ   → ["ｒｕｓｔ の本"]
問1 q=äpfel  → []
問1 q=Äpfel  → ["Äpfel kaufen"]
問2 送ったキーワード: 101 文字 → 入力欄の値: 100 文字
問3 GET /notes?q=%E7%89%9B%E4%B9%B3&page=abc → 400 Bad Request（見つかった: []）
問3 GET /notes?q=%E7%89%9B%E4%B9%B3&page=0 → 200 OK（見つかった: ["牛乳を買う"]）
問3 GET /notes?q=%E7%89%9B%E4%B9%B3&page=-1 → 400 Bad Request（見つかった: []）
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

**問1の解答:**

- `rust` と `RUST` は、どちらも `Rust 入門` に合いました。SQLite の LIKE は、**ASCII の英字（A〜Z）だけ**、大文字と小文字を区別しません。
- `ｒｕｓｔ`（全角）は `ｒｕｓｔ の本` だけで、半角の `Rust 入門` には合いません。全角と半角は、別の文字です。
- `äpfel` は 0 件で、`Äpfel` だけが `Äpfel kaufen` に合いました。`ä` と `Ä` は ASCII の外なので、LIKE は区別します。日本語のひらがなとカタカナも、もちろん別の文字です。
- 区別せずに探したいときは、保存するときと探すときに、同じ形にそろえる（全角を半角に、などの「正規化」）方法があります。RustNote は、そろえていません。

**問2の解答:**

- 101 文字を送ると、入力欄には **100 文字**が残りました。`NoteQuery::new` が `k.chars().take(MAX_KEYWORD_CHARS)`（100 文字）で切っているからです。`chars()` で数えるので、日本語でも 1 文字ずつ数えます。
- エラーにせず切るのは、検索は「間違えても困らない」操作だからです。ノートのタイトル（80 文字まで）は、保存する値なので、切らずに 400 で知らせます（UNIT 02）。

**問3の解答:**

- `page=abc` と `page=-1` は `400 Bad Request` です。`NotesParams` の `page: Option<u32>` に、`abc` も `-1`（u32 はマイナスを持てない）も入らないので、`#[query_params(error = bad_request)]` が 400 にしました。
- `page=0` は `200 OK` で、1ページ目が出ました。`NoteQuery::new` が `page.unwrap_or(1).max(1)` で、0 を 1 にしているからです。型（`u32`）で守れない「0」は、コードで直しています。ページ送りの決まりは、次の UNIT 08 で扱います。

### まとめ

- 検索は、キーワードを整え（前後の空白を取る・空なら None・100 文字まで）、`escape_like` で `%`・`_`・`\` に印を付け、`LIKE ?2 ESCAPE '\'` でタイトルと本文から探す。入力欄には、整えたキーワードを戻す。
- `escape_like` と `ESCAPE '\'` は2つで1組。印を付けなければ `%` で全部が出て、ESCAPE が無ければ記号を含む検索が 0 件になる。どちらも、エラーは出ない。
- キーワードを SQL の文字列に直接入れると、`'` で 500、SQL の断片で他人のノートが見える。SQL の文の守りは、値をパラメーターで渡すこと。LIKE は ASCII の英字だけ大文字小文字を区別しない。

## UNIT 08: ページ送り・OFFSET と cursor

### この単元のゴール

- 一覧のページ送りが、`LIMIT 20 OFFSET (ページ − 1) × 20` で1ページ分を読み、件数からページの数を `div_ceil`（切り上げ）で出し、「前へ」「次へ」のリンクにキーワードを引き継ぐことを、テストで確かめられる
- 1ページ目を見ている間にノートが増える・減ると、OFFSET の2ページ目で、**同じノートが2回出る・どこにも出ない**ノートができることを、実際に確かめて説明できる
- cursor（1ページ目の最後の行の `updated_at` と `id` を「続きの印」にする方法）なら、それが起きないことと、深いページでも速いこと（20 万件で約 35 ミリ秒と約 0.1 ミリ秒）を、数で説明できる
- OFFSET の計算・ページの数の計算・キーワードの引き継ぎを間違えたときの様子を読める

### たとえ話でつかむ

レストランの順番待ちの名簿を考えます。名簿には、新しく来た人が**いちばん上**に書き足されます。

- 店員さんが「上から 20 人目まで」を呼び終えて、次に「**21 人目から** 20 人」を呼ぼうとします。ところが、その間に1人来て、いちばん上に書き足されました。上から 21 人目は、さっき 20 人目として呼んだ人です。**同じ人を2回呼んで**しまいます。逆に、1人が帰って名前が消えると、上から数えた位置が1つずつずれて、**1人を呼び飛ばし**ます。
- 別の店員さんは、「さっき最後に呼んだのは**山田さん（14 時 05 分に来た人）**。だから、**山田さんより前に来た人**から 20 人」と呼びます。上に何人増えても減っても、山田さんの位置から続けるので、重なりも抜けもありません。
- 同じ 14 時 05 分に、2人の山田さんが来ていたら、時刻だけでは区別できません。だから、受付の番号も一緒に覚えておきます。

| 順番待ちの名簿 | RustNote の一覧 |
| --- | --- |
| 上から 21 人目から 20 人 | `LIMIT 20 OFFSET 20`（RustNote の今の作り） |
| 来た人・帰った人で、位置がずれる | 見ている間の作成・削除で、2回出る・抜ける（例8-2） |
| 「山田さんより前に来た人から」 | cursor：`WHERE (updated_at, id) < (?1, ?2)` |
| 時刻と、受付の番号の両方 | 続きの印は `updated_at` と `id` の2つ（問3） |

> **用語:** OFFSET（SQL で、並べた結果の先頭から何行を飛ばすかの指定。`LIMIT 20 OFFSET 40` は「41 行目から 20 行」。第7巻 UNIT 02）

> **用語:** cursor（カーソル。ここでは、ページ送りの「続きの印」。前のページの最後の行の値を覚えておき、「その行より後ろ」を読む。keyset pagination とも呼ぶ）

> **用語:** 行の値の比べ（ `(updated_at, id) < (?1, ?2)` のように、2つの列を組にして比べる SQL の書き方。まず `updated_at` で比べ、同じなら `id` で比べる）

## 図で理解する

55 件のノートを、1ページ 20 件で送るときの OFFSET です。

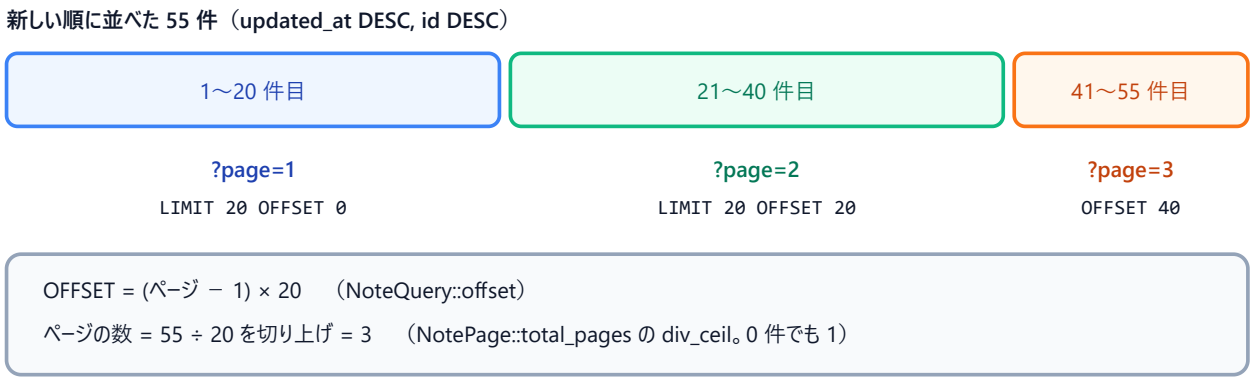



図10-18: OFFSET のページ送り。ページの番号から飛ばす行の数を計算し、件数を 20 で割って切り上げた数を、ページの数にする

1ページ目を見ている間に、新しいノートが1件できたときの、2ページ目の読み方の違いです（はじめは 25 件）。

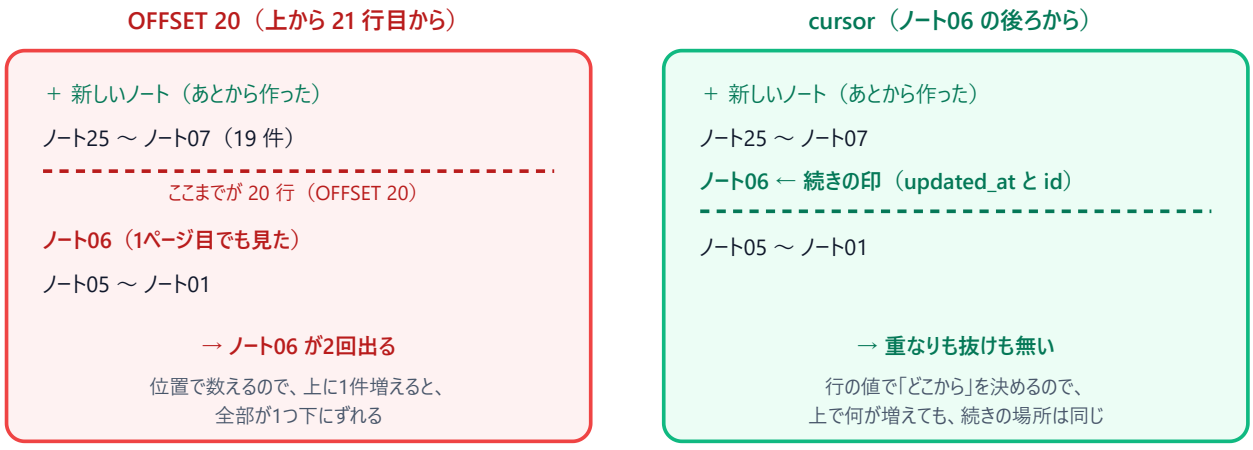



図10-19: 見ている間に1件増えたときの2ページ目。OFFSET は上から数えた位置なので1つずれて同じノートが2回出る。cursor は前のページの最後の行の値から続けるので、ずれない

## まず動かす最小コード

### 例8-1: 55 件を、ページごとに読む

ページ送りの計算は、`src/domain.rs` にあります（抜き出しています）。

```
/// SQL の OFFSET（何件読み飛ばすか）
pub fn offset(&self) -> u64 {
    u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)
}

/// 全部で何ページあるか（0 件でも 1 ページと数える）
pub fn total_pages(&self) -> u32 {
    let pages = self.total_count.div_ceil(u64::from(PER_PAGE)).max(1);
    u32::try_from(pages).unwrap_or(u32::MAX)
}
```

「前へ」「次へ」のリンクは、`src/views.rs` の `pagination` が作ります。キーワードがあれば、`q` も付けます。

```
let link = |page_number: u32| {
    let mut params: Vec<(&str, String)> = Vec::new();
    if let Some(keyword) = &query.keyword {
        params.push(("q", keyword.clone()));
    }
    params.push(("page", page_number.to_string()));
    href!(crate::routes::notes::index).query(params)
};
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice が、先に「メモ01〜10」の 10 件、あとから「ノート01〜45」の 45 件を作ります。1・2・3ページ目と、キーワード「ノート」で絞った2ページ目を開き、ページごとの件数と最初・最後のタイトル、ページの行と「前へ」「次へ」のリンク先を表示します。最後に、絞った2ページ目の「次へ」のリンクを、そのままたどります。

```rust
//! 第10巻 UNIT 08: 55 件のノート（メモ 10 件と、あとから作ったノート 45 件）を、1ページ 20 件で送り、
//! ページごとの中身とリンクを確かめる。キーワードで絞ったときの「次へ」も、たどってみる。
//! 実行: cargo test --test u08_pages -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item\"")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

/// ページ送りの部分（<nav class="pagination">）から、ページの行と、前へ・次へのリンク先を読む
fn pagination(html: &str) -> String {
    let nav = html
        .split("<nav class=\"pagination\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</nav>").next())
        .unwrap_or("");
    let line = nav
        .split("<span>")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</span>").next())
        .unwrap_or("");
    let link = |label: &str| {
        nav.split("<a href=\"")
            .skip(1)
            .find(|t| t.contains(label))
            .and_then(|t| t.split('"').next())
            .map(|href| href.replace("&amp;", "&"))
            .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string())
    };
    format!("{line}  前へ: {}  次へ: {}", link("前へ"), link("次へ"))
}

#[tokio::test]
async fn forty_five_notes() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    for n in 1..=10 {
```

```
        app.create_note(&alice, &format!("メモ{n:02}"), "").await;
    }
    for n in 1..=45 {
        app.create_note(&alice, &format!("ノート{n:02}"), "").await;
    }
    for url in [
        "/notes",
        "/notes?page=2",
        "/notes?page=3",
        "/notes?q=ノート&page=2",
    ] {
        let html = body_text(app.get(url, Some(&alice)).await).await;
        let found = titles(&html);
        println!(
            "GET {url}: {} 件 ({} ～ {}) ",
            found.len(),
            found.first().map(String::as_str).unwrap_or("-"),
            found.last().map(String::as_str).unwrap_or("-")
        );
        println!("   {}", pagination(&html));
    }

    // 「ノート」で絞った2ページ目の「次へ」を、そのままたどる
    let html = body_text(app.get("/notes?q=ノート&page=2", Some(&alice)).await).await;
    let next = pagination(&html)
        .split("次へ: ")
        .nth(1)
        .unwrap()
        .to_string();
    let html = body_text(app.get(&next, Some(&alice)).await).await;
    let found = titles(&html);
    println!(
        "「次へ」をたどる GET {next}: {} 件 ({} ～ {}) ",
        found.len(),
        found.first().map(String::as_str).unwrap_or("-"),
        found.last().map(String::as_str).unwrap_or("-")
    );
}
```

```
cargo test --test u08_pages -- --nocapture
```

```
GET /notes: 20 件（ノート45 ～ ノート26）
   1 / 3 ページ（全55件）  前へ: （なし）  次へ: /notes?page=2
GET /notes?page=2: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   2 / 3 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=1  次へ: /notes?page=3
GET /notes?page=3: 15 件（ノート05 ～ メモ01）
   3 / 3 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=2  次へ: （なし）
GET /notes?q=ノート&page=2: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   2 / 3 ページ（全45件）  前へ: /notes?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=1  次へ: /notes?
q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=3
「次へ」をたどる GET /notes?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=3: 5 件（ノート05 ～ ノート
01）
```

（ページごとの結果の行だけを抜き出しています）

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 20 件・20 件・15 件と、新しい順に送られる**

- 1ページ目はノート45～26、2ページ目はノート25～06、3ページ目はノート05～メモ01 の 15 件でした。並びは `updated_at DESC, id DESC`（UNIT 01）で、同じ秒に作ったノートは id の大きい順です。
- ページの行は `1 / 3 ページ（全55件）` です。55 ÷ 20 は 2.75 なので、切り上げて 3 ページです（`div_ceil`）。
- 1ページ目には「前へ」が、3ページ目には「次へ」がありません。`has_prev`（ページが 1 より大きい）と `has_next`（ページがページの数より小さい）で決めています。

**解説2: 絞り込みは、ページを送っても続く**

- キーワード「ノート」で絞った2ページ目は `2 / 3 ページ（全45件）` で、リンクは `/notes?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=3` のように、`q` を引き継いでいます（`%E3…` は「ノート」を URL の中で書いた形）。
- 「次へ」をたどった3ページ目は、ノート05～01 の 5 件で、メモは出ません。もし `q` が抜けていたら、絞り込みが外れて、メモが混ざります（エラー3）。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例8-2: 見ている間に増えた・減ったときと、cursor

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 25 件のノートを作って、3つのテストをします。1つ目は、1ページ目を読んだあとで新しいノートを1件作り、2ページ目を読みます。2つ目は、1ページ目を読んだあとで、1ページ目に出ていた「ノート20」を削除し、2ページ目を読みます。どちらも、1ページ目と2ページ目に2回出たノートと、どちらにも出なかったノートを表示します。3つ目は、RustNote の一覧ではなく、SQL を直接動かし、1ページ目の最後の行の `updated_at` と `id` を続きの印にして、新しいノートを作ったあとで、その印の後ろを読みます。

```rust
//! 第10巻 UNIT 08: 1ページ目を見ている間にノートが増えたり減ったりすると、
//! OFFSET のページ送りで、2ページ目に何が起きるかを確かめる。最後に、cursor（続きの印）の形と比べる。
//! 実行: cargo test --test u08_shift -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{TestApp, body_text, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

async fn page(app: &TestApp, cookie: &str, n: u32) -> Vec<String> {
    let html = body_text(app.get(&format!("/notes?page={n}"),
Some(cookie)).await).await;
    titles(&html)
}

/// 1ページ目と2ページ目を比べて、重なった物と、どちらにも出なかった物を数える
fn compare(all: &[String], page1: &[String], page2: &[String]) {
    let twice: Vec<_> = page2.iter().filter(|t| page1.contains(t)).collect();
    let missing: Vec<_> = all
        .iter()
        .filter(|t| !page1.contains(t) && !page2.contains(t))
        .collect();
    println!("   2ページ目: {page2:?}");
    println!("   2回出た: {twice:?}  どちらにも出なかった: {missing:?}");
}

async fn setup() -> (TestApp, String) {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for n in 1..=25 {
        app.create_note(&alice, &format!("ノート{n:02}"), "").await;
    }
    (app, alice)
}

/// 見ている間に、1件増えた
#[tokio::test]
```

```rust
async fn a_note_is_added() {
    let (app, alice) = setup().await;
    let page1 = page(&app, &alice, 1).await;
    println!("1. 1ページ目: {} ～ {}", page1[0], page1[19]);
    app.create_note(&alice, "新しいノート", "").await;
    println!("2. 「新しいノート」を作った");
    let page2 = page(&app, &alice, 2).await;
    // 比べるのは、1ページ目を見たときにあった 25 件
    let all: Vec<String> = (1..=25).rev().map(|n| format!("ノート{n:02}")).collect();
    println!("3. 2ページ目を開く");
    compare(&all, &page1, &page2);
}

/// 見ている間に、1ページ目の1件が消えた
#[tokio::test]
async fn a_note_is_deleted() {
    let (app, alice) = setup().await;
    let page1 = page(&app, &alice, 1).await;
    println!("1. 1ページ目: {} ～ {}", page1[0], page1[19]);
    // ノート20 は id=20。1ページ目に出ている
    app.post_form("/notes/20/delete", "", Some(&alice)).await;
    println!("2. 「ノート20」を削除した");
    let page2 = page(&app, &alice, 2).await;
    let all: Vec<String> = (1..=25)
        .rev()
        .filter(|n| *n != 20)
        .map(|n| format!("ノート{n:02}"))
        .collect();
    println!("3. 2ページ目を開く");
    compare(&all, &page1, &page2);
}

/// 同じことを、cursor（1ページ目の最後の行の updated_at と id）で続きを読む SQL で行う
#[tokio::test]
async fn cursor_instead_of_offset() {
    let (app, alice) = setup().await;
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let first = "SELECT title, updated_at, id FROM notes WHERE user_id = 1
                 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20";
    let mut rows = conn.query(first, ()).await.unwrap();
    let (mut page1, mut last) = (Vec::new(), (String::new(), 0i64));
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        page1.push(row.get::<String>(0).unwrap());
        last = (row.get::<String>(1).unwrap(), row.get::<i64>(2).unwrap());
    }
    println!(
        "1. 1ページ目: {} ～ {}（続きの印: updated_at={} id={}）",
        page1[0], page1[19], last.0, last.1
    );
    app.create_note(&alice, "新しいノート", "").await;
```

```
    println!("2. 「新しいノート」を作った");
    let next = "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1 AND (updated_at, id) < (?1, ?
2)
                ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20";
    let mut rows = conn.query(next, (last.0.as_str(), last.1)).await.unwrap();
    let mut page2 = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
        page2.push(row.get::<String>(0).unwrap());
    }
    let all: Vec<String> = (1..=25).rev().map(|n| format!("ノート{n:02}")).collect();
    println!("3. 続きの印のあとを読む");
    compare(&all, &page1, &page2);
}
```

```
cargo test --test u08_shift -- --nocapture --test-threads=1
```

```
1. 1ページ目: ノート25 ～ ノート06
2. 「新しいノート」を作った
3. 2ページ目を開く
   2ページ目: ["ノート06", "ノート05", "ノート04", "ノート03", "ノート02", "ノート01"]
   2回出た: ["ノート06"]  どちらにも出なかった: []
1. 1ページ目: ノート25 ～ ノート06
2. 「ノート20」を削除した
3. 2ページ目を開く
   2ページ目: ["ノート04", "ノート03", "ノート02", "ノート01"]
   2回出た: []  どちらにも出なかった: ["ノート05"]
1. 1ページ目: ノート25 ～ ノート06（続きの印: updated_at=2026-10-30 14:30:45 id=6）
2. 「新しいノート」を作った
3. 続きの印のあとを読む
   2ページ目: ["ノート05", "ノート04", "ノート03", "ノート02", "ノート01"]
   2回出た: []  どちらにも出なかった: []
```

（結果の行だけを抜き出しています）

- **増えたとき:** 2ページ目の先頭に、1ページ目の最後に見た `ノート06` が、もう一度出ました。新しいノートがいちばん上に入ったので、全部が1つ下にずれ、「上から 21 行目」が `ノート06` になったからです。
- **減ったとき:** 1ページ目の `ノート20` を消すと、全部が1つ上にずれ、`ノート05` が1ページ目の範囲に上がりました。でも1ページ目はもう読み終わっているので、`ノート05` は**どちらのページにも出ません**でした。
- **cursor のとき:** 続きの印（ `ノート06` の `updated_at` と `id=6` ）の後ろを読むと、`ノート05～01` がきちんと続き、重なりも抜けもありませんでした。新しいノートは、印より前（新しい側）に入るので、2ページ目には影響しません。
- 新しいノートは、どの読み方でも、1ページ目に戻ったときに見えます。困るのは、**今読んでいる続き**が、ずれることです。

### 例8-3: 深いページの速さ

もう1つの違いは、深いページ（たとえば 1 万ページ目）の速さです。20 万件のノートで、最後のページを読む時間を比べます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: SQL で 20 万件のノートを一度に作ります（1秒ずつ違う `updated_at` ）。最後のページ（下から 20 件）を、`OFFSET 199980` で読む SQL と、「ノート21」を続きの印にする cursor の SQL で読み、まず `EXPLAIN QUERY PLAN` （DB がどう読むつもりか。第7巻 UNIT 04）を表示します。次に、それぞれを3回ずつ動かして、かかった時間と、読めたタイトルを表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 08: ノートが 20 万件あるときに、最後のページを OFFSET で読むのと、
//! cursor（続きの印）で読むのとで、DB の読み方と時間を比べる。
//! 実行: cargo test --test u08_deep -- --nocapture

mod common;

use std::time::Instant;

use common::test_app;

const ROWS: i64 = 200_000;

#[tokio::test]
async fn deep_page() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();

    // 20 万件を SQL で一度に作る（1秒ずつ違う updated_at）
    let started = Instant::now();
    conn.execute(
        "INSERT INTO notes (user_id, title, updated_at)
         WITH RECURSIVE n(i) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT i + 1 FROM n WHERE i < ?1)
         SELECT 1, 'ノート' || i, datetime('2026-01-01', '+' || i || ' seconds') FROM
n",
        [ROWS],
    )
    .await
    .unwrap();
    println!("{ROWS} 件を作った（{:.2?}）", started.elapsed());

    let offset_sql = "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1
                      ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20 OFFSET ?1";
    // 最後から2番目のページの、最後の行を続きの印にする（ノート21）
    let cursor_sql = "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1 AND (updated_at, id) <
(?1, ?2)
                      ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20";
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT updated_at, id FROM notes WHERE title = 'ノート21'",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let row = rows.next().await.unwrap().unwrap();
    let cursor: (String, i64) = (row.get(0).unwrap(), row.get(1).unwrap());

    for (name, sql) in [("OFFSET", offset_sql), ("cursor", cursor_sql)] {
```

```
        let mut plan = conn
            .query(&format!("EXPLAIN QUERY PLAN {sql}"), ())
            .await
            .unwrap();
        while let Some(row) = plan.next().await.unwrap() {
            println!("{name} の読み方: {}", row.get::<String>(3).unwrap());
        }
    }
    for round in 1..=3 {
        let started = Instant::now();
        let mut rows = conn.query(offset_sql, [ROWS - 20]).await.unwrap();
        let mut offset_titles = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
            offset_titles.push(row.get::<String>(0).unwrap());
        }
        let offset_time = started.elapsed();

        let started = Instant::now();
        let mut rows = conn
            .query(cursor_sql, (cursor.0.as_str(), cursor.1))
            .await
            .unwrap();
        let mut cursor_titles = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
            cursor_titles.push(row.get::<String>(0).unwrap());
        }
        let cursor_time = started.elapsed();
        println!(
            "{round} 回目: OFFSET {:>9.2?} ({} 〜 {}) ／ cursor {:>9.2?} ({} 〜 {}) ",
            offset_time,
            offset_titles[0],
            offset_titles[19],
            cursor_time,
            cursor_titles[0],
            cursor_titles[19]
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u08_deep -- --nocapture
```

```
200000 件を作った（1.07s）
OFFSET の読み方: SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)
cursor の読み方: SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=? AND
updated_at<?)
1 回目: OFFSET   33.91ms（ノート20 ～ ノート1）／ cursor  148.90µs（ノート20 ～ ノート1）
2 回目: OFFSET   35.32ms（ノート20 ～ ノート1）／ cursor  132.20µs（ノート20 ～ ノート1）
3 回目: OFFSET   33.24ms（ノート20 ～ ノート1）／ cursor  134.10µs（ノート20 ～ ノート1）
```

（結果の行だけを抜き出しています。時間は、この PC で、debug のテストとして測ったものです）

- どちらも `idx_notes_user_updated` の索引を使い、同じ `ノート20～ノート1` を読みました。違うのは時間で、OFFSET は約 **35 ミリ秒**、cursor は約 **0.1 ミリ秒**でした。
- OFFSET は、索引をたどって **199,980 行を数えながら読み飛ばして**から、20 行を返します。cursor は、索引の中で「続きの印より後ろ」の位置へ直接飛び、そこから 20 行だけを読みます（読み方の `updated_at<?` が、その印です）。
- RustNote は、1人のノートが数万件になることは少ないと考えて、ページの番号で送れる OFFSET を選んでいます。「5 ページ目へ飛ぶ」ことは OFFSET ならできますが、cursor ではできません。どちらにも、得意なことがあります。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1: OFFSET の計算で、1 を引き忘れた

`offset` を `u64::from(self.page) * u64::from(PER_PAGE)` にした場合です（練習用のコピーの `src/domain.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。例8-1のテストを動かします。

```
GET /notes: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   1 / 3 ページ（全55件）  前へ: （なし）  次へ: /notes?page=2
GET /notes?page=2: 15 件（ノート05 ～ メモ01）
   2 / 3 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=1  次へ: /notes?page=3
GET /notes?page=3: 0 件（- ～ -）
   3 / 3 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=2  次へ: （なし）
GET /notes?q=ノート&page=2: 5 件（ノート05 ～ ノート01）
   2 / 3 ページ（全45件）  前へ: /notes?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=1  次へ: /notes?
q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=3
「次へ」をたどる GET /notes?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=3: 0 件（- ～ -）
```

- **何が起きたか:** 1ページ目に、ノート25～06 が出ました。**最新の 20 件（ノート45～26）が、どのページにも出ません。** 3ページ目は 0 件です。画面にも状態コードにもエラーは無く、「1 / 3 ページ（全55件）」の行もそれらしく見えます。
- **見つけ方:** RustNote の `cargo test --lib`（`src/` の中のユニットテスト）が、この間違いを見つけます。

```
test domain::tests::note_title_counts_characters_not_bytes ... ok
test domain::tests::email_rejects_bad_forms ... ok
test domain::tests::note_id_parses_only_positive_numbers ... ok
test domain::tests::email_is_normalized ... ok
test domain::tests::new_note_collects_all_errors ... ok
test domain::tests::note_page_counts_pages ... ok
test domain::tests::note_body_normalizes_newlines_and_limits_length ... ok
test domain::tests::note_title_is_trimmed ... ok
test domain::tests::note_title_rejects_empty_and_spaces ... ok
test domain::tests::password_length_is_checked_and_hidden_in_debug ... ok
test domain::tests::note_query_defaults_and_offset ... FAILED
thread 'domain::tests::note_query_defaults_and_offset' (216476) panicked at
src\domain.rs:494:9:
assertion `left == right` failed
  left: 20
test result: FAILED. 18 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s
```

- `domain.rs` の 494 行目 `assert_eq!(query.offset(), 0)`（1ページ目は 0 行飛ばす）で、`left: 20`（実際）と `right: 0`（期待）が食い違いました。計算の決まりを、小さなユニットテストで押さえておくと、画面のテストより先に気づけます（第11巻 UNIT 01）。

### エラー2: ページの数を、切り捨てで数えた

`total_pages` を `(self.total_count / u64::from(PER_PAGE)).max(1)`（割り算の切り捨て）にした場合です。

```
GET /notes: 20 件（ノート45 ～ ノート26）
   1 / 2 ページ（全55件）  前へ: （なし）  次へ: /notes?page=2
GET /notes?page=2: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   2 / 2 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=1  次へ: （なし）
GET /notes?page=3: 15 件（ノート05 ～ メモ01）
   3 / 2 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=2  次へ: （なし）
GET /notes?q=ノート&page=2: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   2 / 2 ページ（全45件）  前へ: /notes?q=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&page=1  次へ: （なし）
```

- **何が起きたか:** 55 ÷ 20 の切り捨ては 2 なので、`1 / 2 ページ` になり、2ページ目に「次へ」がありません。**最後の 15 件（ノート05～メモ01）に、リンクでたどり着けません。** URL に `?page=3` と直接書けば出ますが、ページの行は `3 / 2 ページ` という、おかしな表示になります。
- これも、`cargo test --lib` の `note_page_counts_pages` が、513 行目 `assert_eq!(page(21, 1).total_pages(), 2)`（21 件なら 2 ページ）で、`left: 1` と知らせました。「ちょうど割り切れる数（20）」と「1つ多い数（21）」の両方を試すのが、こういう計算の確かめ方です。

### エラー3（エラーが出ない間違い）：ページ送りのリンクで、q を引き継がなかった

`pagination` から、`if let Some(keyword) = &query.keyword { params.push(("q", keyword.clone())); }` を消した場合です。

```
GET /notes: 20 件（ノート45 ～ ノート26）
   1 / 3 ページ（全55件）  前へ: （なし）  次へ: /notes?page=2
GET /notes?page=2: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   2 / 3 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=1  次へ: /notes?page=3
GET /notes?page=3: 15 件（ノート05 ～ メモ01）
   3 / 3 ページ（全55件）  前へ: /notes?page=2  次へ: （なし）
GET /notes?q=ノート&page=2: 20 件（ノート25 ～ ノート06）
   2 / 3 ページ（全45件）  前へ: /notes?page=1  次へ: /notes?page=3
「次へ」をたどる GET /notes?page=3: 15 件（ノート05 ～ メモ01）
```

- **何が起きたか:**「ノート」で絞った2ページ目のリンクが `/notes?page=3` になり、たどると、メモが混ざった 15 件が出ました。利用者は、いつの間にか絞り込みが外れたことに、気づきにくいです。
- このときは、`cargo test --lib` は通ります。リンクの組み立ては画面の部品の中にあるので、例8-1のような、**リンクをたどるテスト**でしか見つかりません。

## RustNote ではここで使う

- 1ページの件数は `src/domain.rs` の `PER_PAGE`（20）、ページの番号は `?page=`（`NotesParams` の `page: Option<u32>`）です。
- 一覧の SQL は `src/repository/notes.rs` の `search` で、`ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT ?3 OFFSET ?4` です。件数の SQL と同じ `condition`（持ち主とキーワード）を使っています（UNIT 07）。
- 並びに合わせた索引 `idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)` が `migrations/0002_notes.sql` にあり、OFFSET でも cursor でも使われます（例8-3）。
- cursor のページ送りは、RustNote にはありません。ノートの数がとても多くなったり、「もっと見る」で続きを読み足す画面にしたりするときの、作り直しの候補です。

## 練習問題

**問1:** 25 件（2ページ分）のときに、`/notes?page=3` を開くと、何が表示されるでしょうか。

**問2:** `/notes?page=4294967295` と `/notes?page=4294967296` は、それぞれどうなるでしょうか。

**問3:** cursor の続きの印を、`updated_at` だけにすると、どうなるでしょうか。25 件を同じ秒に作ったときで確かめてください。

## 解答と解説

```
//! 第10巻 UNIT 08 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u08_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 一覧の HTML から、ノートのタイトルを、上から順に読む
fn titles(html: &str) -> Vec<String> {
    html.split("<li class=\"note-item\"")
        .skip(1)
        .filter_map(|item| item.split("<a href=\"/notes/").nth(1))
        .filter_map(|t| t.split_once('>'))
        .map(|(_, rest)| rest.split('<').next().unwrap().to_string())
        .collect()
}

/// <p class="empty"> の文と、ページの行
fn empty_and_line(html: &str) -> (String, String) {
    let empty = html
        .split("<p class=\"empty\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</p>").next())
        .unwrap_or("（なし）")
        .to_string();
    let line = html
        .split("<nav class=\"pagination\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("<span>").nth(1))
        .and_then(|t| t.split("</span>").next())
        .unwrap_or("（なし）")
        .to_string();
    (empty, line)
}

/// 問1・問2: ページの番号が、ページの数より大きいとき・とても大きいとき
#[tokio::test]
async fn q1_q2_page_out_of_range() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for n in 1..=25 {
        app.create_note(&alice, &format!("ノート{n:02}"), "").await;
    }
    for url in [
        "/notes?page=3",
```

```
        "/notes?page=4294967295",
        "/notes?page=4294967296",
    ] {
        let response = app.get(url, Some(&alice)).await;
        let status = response.status();
        let html = body_text(response).await;
        let (empty, line) = empty_and_line(&html);
        println!(
            "問 GET {url} → {status}・{} 件・{line}・空のときの文: {empty}",
            titles(&html).len()
        );
    }
}

/// 問3: 続きの印を updated_at だけにすると、同じ秒のノートはどうなるか
#[tokio::test]
async fn q3_cursor_without_id() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for n in 1..=25 {
        app.create_note(&alice, &format!("ノート{n:02}"), "").await;
    }
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT COUNT(DISTINCT updated_at) FROM notes WHERE user_id = 1",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let distinct: i64 = rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap();
    println!("問3 25 件の updated_at の種類: {distinct}");

    // 1ページ目の最後の行（ノート06）を続きの印にする
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT updated_at, id FROM notes WHERE title = 'ノート06'",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let row = rows.next().await.unwrap().unwrap();
    let (updated_at, id): (String, i64) = (row.get(0).unwrap(), row.get(1).unwrap());
    for (name, sql) in [
        (
            "updated_at だけ",
            "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1 AND updated_at < ?1
             ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20",
        ),
        (
```

```
            "updated_at と id",
            "SELECT title FROM notes WHERE user_id = 1 AND (updated_at, id) < (?1, ?2)
             ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20",
        ),
    ] {
        let mut rows = if sql.contains("?2") {
            conn.query(sql, (updated_at.as_str(), id)).await.unwrap()
        } else {
            conn.query(sql, [updated_at.as_str()]).await.unwrap()
        };
        let mut found = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await.unwrap() {
            found.push(row.get::<String>(0).unwrap());
        }
        println!("問3 続きの印が {name} → 2ページ目: {found:?}");
    }
}
```

```
cargo test --test u08_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問 GET /notes?page=3 → 200 OK・0 件・3 / 2 ページ（全25件）・空のときの文: まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。
問 GET /notes?page=4294967295 → 200 OK・0 件・4294967295 / 2 ページ（全25件）・空のときの文: まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。
問 GET /notes?page=4294967296 → 400 Bad Request・0 件・（なし）・空のときの文: （なし）
問3 25 件の updated_at の種類: 1
問3 続きの印が updated_at だけ → 2ページ目: []
問3 続きの印が updated_at と id → 2ページ目: ["ノート05", "ノート04", "ノート03", "ノート02", "ノート01"]
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

**問1の解答:**

- `200 OK` で 0 件、ページの行は `3 / 2 ページ（全25件）` 、そして空のときの文は「**まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。**」でした。
- ノートは 25 件あるのに、「まだノートがありません」と言っています。空のときの文は「キーワードがあるか」だけで分けていて（UNIT 07）、「ページが範囲の外か」を見ていないからです。範囲の外なら「このページにはノートがありません。1ページ目へ」と案内するか、最後のページへ 303 で移す、などの直し方があります。これは RustNote に残る改善点です（RustNote のコードは変えていません）。

**問2:**

- `4294967295`（`u32` のいちばん大きい数）は `200 OK` で 0 件でした。`offset` は `u64` で計算するので、`(4294967295 - 1) × 20` もあふれません（第12巻 UNIT 01 で、`u32` で計算したときの折り返しを確かめています）。
- `4294967296` は `u32` に入らないので、`400 Bad Request` です（UNIT 07 の問3と同じ）。

**問3:**

- 25 件の `updated_at` は、1種類（全部が同じ秒）でした。続きの印が `updated_at` だけだと、`updated_at < ?1` に合う行が無いので、**2ページ目は空**になり、ノート05〜01 が抜けました。
- `(updated_at, id) < (?1, ?2)` なら、同じ秒の中では `id` で比べるので、ノート05〜01 が続きました。並びの `ORDER BY` に `id DESC` を足したのと同じ理由です（UNIT 01）。続きの印は、**並びの列を全部**含めて、1つの行を必ず決められる組にします。

### まとめ

- RustNote のページ送りは、`LIMIT 20 OFFSET (ページ - 1) × 20` と、件数を 20 で割って切り上げたページの数（0 件でも 1）。リンクはキーワードを引き継ぐ。1 の引き忘れや切り捨ては、`cargo test --lib` のユニットテストが見つけ、`q` の抜けは、リンクをたどるテストが見つける。
- OFFSET は位置で数えるので、見ている間に増えると同じノートが2回出て、減ると抜ける。cursor（前のページの最後の行の `updated_at` と `id` の後ろを読む）は、ずれない。続きの印は、並びの列を全部含める。
- 20 万件の最後のページで、OFFSET は約 35 ミリ秒、cursor は約 0.1 ミリ秒。OFFSET は好きなページへ飛べ、cursor は深くても速い。範囲の外のページで「まだノートがありません」と出るのは、RustNote に残る改善点。

## UNIT 09: お知らせ（フラッシュ）・エラーのまとめ

### この単元のゴール

- お知らせ（フラッシュ）が、POST の処理で `flash=コード`（5 分で消えるクッキー）を予約し、移った先の GET で読んで消し、`role="status"` の文として**一度だけ**出す流れを、8種類すべてで確かめられる
- クッキーには決まったコードだけを入れるので、手で書き換えられても、知らない文は画面に出ないことを説明できる
- RustNote の失敗の返事（400・403・404・405・409・500）が、「同じ画面」「エラーの画面」「Topcoat の短い返事」のどこに出るかを、表にして言える
- お知らせを消し忘れる・500 の画面に原因を出す・画面でお知らせを取り出し忘れる、の3つの間違いの様子を読める

### たとえ話でつかむ

ホテルのフロントの、伝言を考えます。

- お客さんが出かけている間に電話があると、フロントの人は**伝言のメモ**を、お客さんの部屋の番号の箱に入れます。メモには、「お母様から電話」のような、**決まった言い方**のどれかだけを書きます。

- お客さんが戻ってきたら、フロントの人はメモを**渡して、箱を空に**します。次に前を通ったときに、同じ伝言をもう一度言われることはありません。
- メモは、**1日たったら捨てます**。何日も前の伝言が、急に出てくることはありません。
- フロントで困ったことが起きても、お客さんに「金庫の暗証番号の機械が壊れて…」と、中の事情は話しません。「少々お待ちください」とだけ伝え、事情は**係の人の記録**に書きます。

| ホテルの伝言 | RustNote のお知らせ・エラー |
|---|---|
| 箱にメモを入れる | `flash::set`（クッキー `flash=note_created`） |
| 決まった言い方だけ | `Flash` の8種類のコードだけ。知らないコードは無視 |
| 渡したら箱を空にする | `flash::take` が読んで、クッキーを消す（`Max-Age=0`） |
| 1日たったら捨てる | `Max-Age=300`（5 分） |
| 中の事情は話さず、記録に書く | 500 の画面は「時間をおいてもう一度お試しください」、原因はログの `[error]` の行 |

> **用語:** フラッシュメッセージ（flash：「ノートを作成しました」のように、移った先の画面で一度だけ出すお知らせ。RustNote はクッキーで次の画面へ渡す）

> **用語:** `role="status"`（読み上げソフトに「この文はお知らせです」と伝える印。画面が変わったときに、文を読み上げてもらえる。第9巻 UNIT 09）

> **用語:** 公開してよい文（ここでは、利用者の画面に出してよいエラーの文。RustNote の `AppError::public_message`。500 のときは中身を隠した決まり文句にする）

## 図で理解する

お知らせが、予約されてから消えるまでの流れです。




図10-20: お知らせの一生。POST の処理が決まったコードをクッキーに入れて 303 で移し、移った先の GET が読んで消して表示する。再読み込みでは、もう出ない

失敗の返事が、どこに出るかです。

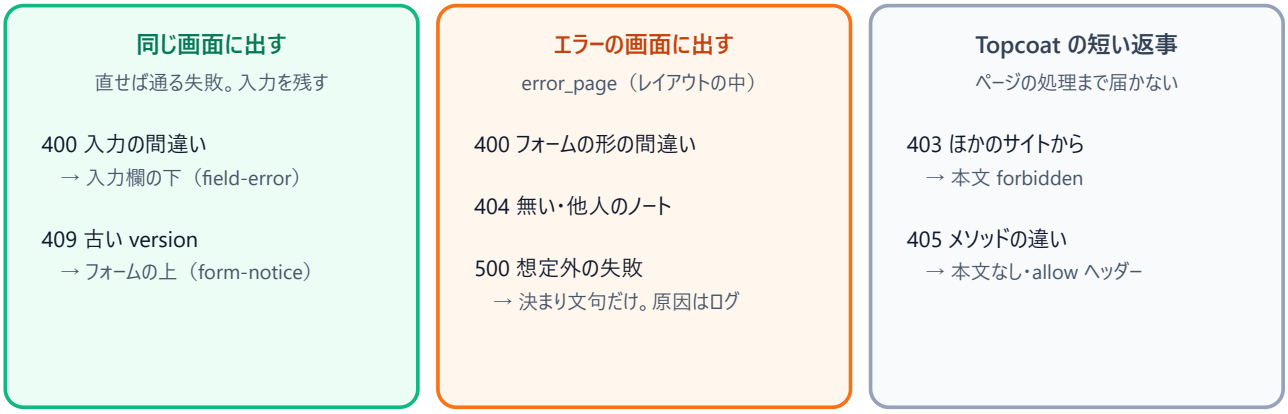



図10-21: 失敗の返事の出し方は3つ。利用者が直せる失敗は同じ画面に入力を残して出し、ページの処理の失敗はエラーの画面に、ルーターの入口で止めた物は Topcoat が短く返す

## まず動かす最小コード

### 例9-1: 8種類のお知らせを、順にたどる

お知らせは `src/flash.rs` です。予約と取り出しの部分を抜き出します。

```
/// 次の画面で出すメッセージを予約する
pub fn set(cx: &Cx, flash: Flash) {
    cookies(cx).add(cookie! {
        "flash" = flash.code();
        Path = "/";
        HttpOnly;
        SameSite = Lax;
        MaxAge = Duration::minutes(5)
    });
}

/// 予約されたメッセージを取り出し、クッキーを消す（一度だけ表示するため）
pub fn take(cx: &Cx) -> Option<Flash> {
    let jar = cookies(cx);
    let code = jar.get(COOKIE_NAME)?.value().to_string();
    // 消すときは、書いたときと同じ Path を指定する
    jar.remove(Cookie::build((COOKIE_NAME, "")).path("/").build());
    Flash::from_code(&code)
}
```

画面に出すのは、`src/views.rs` の `flash_banner` です。

```
#[component]
pub async fn flash_banner(flash: Option<Flash>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        if let Some(flash) = flash {
            <p class=(class!("flash", flash.kind())) role="status">(flash.message())
</p>
        }
    })
}
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ブラウザの代わりに、セッションと `flash` のクッキーを覚える小さな入れ物（ `Jar` ）を作ります。新規登録・作成・保存・完了の切り替え・削除・ログアウト・ログインせずに一覧・ログインの8つの操作を順に行い、それぞれで、返事と予約されたクッキー、移動先を開いたときのお知らせと消すクッキー、もう一度開いたときのお知らせを表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 09: 8種類のお知らせ（フラッシュ）を、予約する操作から、表示する画面まで、順にたどる。
//! ブラウザの代わりに、クッキー（セッションと flash）を覚える小さな入れ物を使う。
//! 実行: cargo test --test u09_flash -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, test_app};
use topcoat::router::response::Response;

/// ブラウザのクッキーの入れ物の代わり（名前 → 値）
#[derive(Default)]
struct Jar {
    cookies: Vec<(String, String)>,
}

impl Jar {
    /// Cookie ヘッダーの値（何も無ければ None）
    fn header(&self) -> Option<String> {
        if self.cookies.is_empty() {
            return None;
        }
        let pairs: Vec<String> = self
            .cookies
            .iter()
            .map(|(name, value)| format!("{name}={value}"))
            .collect();
        Some(pairs.join("; "))
    }

    /// Set-Cookie を読んで、覚える・消す。flash の Set-Cookie を、そのまま返す
    fn update(&mut self, response: &Response) -> Option<String> {
        let mut flash = None;
        for value in response.headers().get_all("set-cookie") {
            let text = value.to_str().unwrap().to_string();
            let (pair, _) = text.split_once(';').unwrap_or((&text, ""));
            let (name, value) = pair.split_once('=').unwrap();
            self.cookies.retain(|(n, _)| n != name);
            if !text.contains("Max-Age=0") {
                self.cookies.push((name.to_string(), value.to_string()));
            }
            if name == "flash" {
                flash = Some(text);
            }
        }
        flash
    }
}
```

```rust
/// 画面のお知らせ（<p class="flash …" role="status">…</p>）。無ければ "（なし）"
fn banner(html: &str) -> String {
    html.split("<p class=\"flash")
        .nth(1)
        .map(|t| format!("<p class=\"flash{}</p>", t.split("</p>").next().unwrap()))
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string())
}

async fn step(app: &TestApp, jar: &mut Jar, n: usize, label: &str, path: &str, form:
Option<&str>) {
    let cookie = jar.header();
    let response = match form {
        Some(form) => app.post_form(path, form, cookie.as_deref()).await,
        None => app.get(path, cookie.as_deref()).await,
    };
    let method = if form.is_some() { "POST" } else { "GET" };
    let status = response.status();
    let to = response
        .headers()
        .get("location")
        .map(|v| v.to_str().unwrap().to_string())
        .unwrap_or_default();
    let set = jar
        .update(&response)
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string());
    println!("{n}. {label}: {method} {path} → {status} → {to}");
    println!("   予約: {set}");

    // 移動先を開く（ブラウザと同じように、覚えたクッキーを付ける）
    let response = app.get(&to, jar.header().as_deref()).await;
    let removed = jar
        .update(&response)
        .unwrap_or_else(|| "（なし）".to_string());
    let html = body_text(response).await;
    println!("   {to} の画面: {}", banner(&html));
    println!("   消す: {removed}");
    // もう一度開く（再読み込み）
    let html = body_text(app.get(&to, jar.header().as_deref()).await).await;
    println!("   再読み込み: {}", banner(&html));
}

#[tokio::test]
async fn eight_flashes() {
    let app = test_app().await;
    let mut jar = Jar::default();
    let password = encode("correct horse battery");
    let email = encode("alice@example.com");
    let signup = format!("email={email}&password={password}&password_confirm=
{password}");
    let login = format!("email={email}&password={password}");
```

```
    let create = format!("title={}&body=", encode("牛乳を買う"));
    let edit = format!("version=1&title={}&body=", encode("牛乳を2本買う"));

    step(&app, &mut jar, 1, "新規登録", "/signup", Some(&signup)).await;
    step(&app, &mut jar, 2, "作成", "/notes", Some(&create)).await;
    step(&app, &mut jar, 3, "保存", "/notes/1/edit", Some(&edit)).await;
    step(
        &app,
        &mut jar,
        4,
        "完了の切り替え",
        "/notes/1/toggle",
        Some(""),
    )
    .await;
    step(&app, &mut jar, 5, "削除", "/notes/1/delete", Some("")).await;
    step(&app, &mut jar, 6, "ログアウト", "/logout", Some("")).await;
    step(&app, &mut jar, 7, "ログインせずに一覧", "/notes", None).await;
    step(&app, &mut jar, 8, "ログイン", "/login", Some(&login)).await;
}
```

```
cargo test --test u09_flash -- --nocapture
```

```
1. 新規登録: POST /signup → 303 See Other → /notes
   予約: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /notes の画面: <p class="flash success" role="status">登録しました。ようこそ RustNote
へ！</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
2. 作成: POST /notes → 303 See Other → /notes/1
   予約: flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /notes/1 の画面: <p class="flash success" role="status">ノートを作成しました</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
3. 保存: POST /notes/1/edit → 303 See Other → /notes/1
   予約: flash=note_updated; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /notes/1 の画面: <p class="flash success" role="status">ノートを保存しました</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
4. 完了の切り替え: POST /notes/1/toggle → 303 See Other → /notes/1
   予約: flash=note_toggled; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /notes/1 の画面: <p class="flash success" role="status">完了の状態を切り替えました</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
5. 削除: POST /notes/1/delete → 303 See Other → /notes
   予約: flash=note_deleted; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /notes の画面: <p class="flash success" role="status">ノートを削除しました</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
6. ログアウト: POST /logout → 303 See Other → /login
   予約: flash=logged_out; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /login の画面: <p class="flash success" role="status">ログアウトしました</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
7. ログインせずに一覧: GET /notes → 303 See Other → /login
   予約: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /login の画面: <p class="flash warning" role="status">ログインしてください</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:27 GMT
   再読み込み: （なし）
8. ログイン: POST /login → 303 See Other → /notes
   予約: flash=logged_in; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
   /notes の画面: <p class="flash success" role="status">ログインしました</p>
   消す: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 14:38:28 GMT
   再読み込み: （なし）
```

（操作ごとの結果の行だけを抜き出しています。Expires の日時は、実行した日によって変わります）

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 8つとも、一度だけ出て、消えた**

- 8つの操作は、どれも `303 See Other` で移り、`flash=コード; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300` が予約されました。移動先の画面にお知らせが出て、同じ返事で `flash=; Path=/; Max-Age=0`（すぐ消える、1年前の Expires）が来て、再読み込みでは `（なし）` でした。
- 7の「ログインせずに一覧」は、POST ではなく GET でも、`require_user` が `LoginRequired` を予約しています（UNIT 03 の図の①）。この1つだけ `class="flash warning"`（注意の色）で、ほかの7つは `flash success`（成功の色）です。`Flash::kind` で分けています（第9巻 UNIT 09 の色の決まり）。

**解説2: クッキーに入れるのは、コードだけ**

- クッキーの値は `note_created` のような**決まったコード**で、画面の文（「ノートを作成しました」）は、`Flash::message` がコードから作ります。クッキーは利用者が書き換えられるので、文そのものを入れると、好きな文を RustNote のお知らせとして出せてしまいます（問1）。
- `HttpOnly`（JavaScript から読めない）と `SameSite=Lax` は、セッションのクッキーと同じ守りです（第8巻 UNIT 01）。`Max-Age=300` は、303 のあとに移動先を開けなかったときにも、古いお知らせがいつまでも残らないための期限です。
- `take` で消すときに `.path("/")` を付けているのは、ブラウザが、名前と Path の組でクッキーを区別するからです。Path が違うと、別のクッキーとして扱われ、元の `flash` が消えません。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例9-2: 失敗の返事を、状態コードごとに並べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice がノートを1件作り、7つの失敗（空のタイトル・フォームの形の間違い・無いノート・古い version・GET での削除・ほかのサイトからの POST・DB に届かないときのログイン）を1つずつ起こします。返事の状態コードと、文が「同じ画面の入力欄の下」「同じ画面のフォームの上」「エラーの画面」「Topcoat の短い返事」のどこに出たか、その文を表示します。

```rust
//! 第10巻 UNIT 09: RustNote の失敗の返事を、状態コードごとに1つずつ起こし、どこに・何が出るかを並べる。
//! 実行: cargo test --test u09_errors -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, test_app, test_assets};
use rustnote::{config::Config, db::Db, routes, state::AppState};
use topcoat::router::{Body, Method, header, request::Request, response::Response};

/// 返事の本文から、出ている文を1つ読む（入力欄の下・フォームの上・エラーの画面・それ以外）
async fn describe(response: Response) -> String {
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    let pick = |start: &str| {
        html.split(start)
            .nth(1)
            .and_then(|t| t.split("</p>").next())
            .map(str::to_string)
    };
    let (place, text) = if let Some(t) = pick("<p class=\"field-error\">") {
        ("同じ画面・入力欄の下", t)
    } else if let Some(t) = pick("<p class=\"form-notice\">") {
        (
            "同じ画面・フォームの上",
            t.chars().take(24).collect::<String>() + "…",
        )
    } else if html.contains("<section class=\"error-page\">") {
        let t = html
            .split("<section class=\"error-page\">")
            .nth(1)
            .and_then(|t| t.split("<p>").nth(1))
            .and_then(|t| t.split("</p>").next())
            .unwrap_or("")
            .to_string();
        ("エラーの画面", t)
    } else {
        let text = html.trim();
        let text = if text.is_empty() {
            "（本文なし）"
        } else {
            text
        };
        ("Topcoat の短い返事", text.to_string())
    };
    format!("{status}・{place}・{text}")
}

#[tokio::test]
```

```
async fn error_summary() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;

    let r = app.post_form("/notes", "title=&body=", Some(&alice)).await;
    println!("入力の間違い（空のタイトル）: {}", describe(r).await);
    let r = app.post_form("/notes", "subject=x", Some(&alice)).await;
    println!("フォームの形の間違い: {}", describe(r).await);
    let r = app.get("/notes/999", Some(&alice)).await;
    println!("無いノート: {}", describe(r).await);
    let form = format!("version=0&title={}&body=", encode("牛乳を2本買う"));
    let r = app.post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice)).await;
    println!("古い version: {}", describe(r).await);
    let r = app.get("/notes/1/delete", Some(&alice)).await;
    println!("GET で削除: {}", describe(r).await);
    let request = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes/1/delete")
        .header(header::COOKIE, alice.as_str())
        .header("origin", "https://evil.example")
        .body(Body::empty())
        .unwrap();
    let r = app.router.handle(request).await;
    println!("ほかのサイトからの POST: {}", describe(r).await);

    // DB に届かないルーターで、ログインする（500）
    let config = Config::new("http://127.0.0.1:9".to_string(), None).unwrap();
    let db = Db::open(&config).await.unwrap();
    let broken = common::TestApp {
        router: routes::build_router(AppState::new(db), test_assets()),
        db: common::test_db().await,
    };
    let form = format!(
        "email={}&password={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode("correct horse battery")
    );
    let r = broken.post_form("/login", &form, None).await;
    println!("DB に届かない: {}", describe(r).await);
}
```

```
cargo test --test u09_errors -- --nocapture
```

```
入力の間違い（空のタイトル）: 400 Bad Request・同じ画面・入力欄の下・タイトルを入力してください
フォームの形の間違い: 400 Bad Request・エラーの画面・送信された内容を読み取れませんでした
無いノート: 404 Not Found・エラーの画面・ページが見つかりません
古い version: 409 Conflict・同じ画面・フォームの上・ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してく…
GET で削除: 405 Method Not Allowed・Topcoat の短い返事・（本文なし）
ほかのサイトからの POST: 403 Forbidden・Topcoat の短い返事・forbidden
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- Hrana: `http error: `error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)``
DB に届かない: 500 Internal Server Error・エラーの画面・時間をおいてもう一度お試しください
```

- **同じ画面:** 空のタイトル（400）は入力欄の下に「タイトルを入力してください」、古い version（409）はフォームの上に「ほかの画面で先に更新されました…」が出ました。どちらも、利用者が直せば通る失敗なので、入力を残したまま、同じ画面で知らせます（UNIT 02・UNIT 04）。
- **エラーの画面:** フォームの形の間違い（400）・無いノート（404）・DB に届かない（500）は、レイアウトの中のエラーの画面（`error_page`）に出ました。500 の文は「時間をおいてもう一度お試しください」だけで、原因（`tcp connect error` など）は、サーバーのログの `[error]` の行にだけ書かれています。
- **Topcoat の短い返事:** GET での削除（405）は本文なし、ほかのサイトからの POST（403）は `forbidden` の1語でした。ルーターの入口で止めた物は、RustNote のページの処理（とレイアウト）まで届かないので、エラーの画面にはなりません（UNIT 06）。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）：取り出したお知らせを消さなかった

`take` から `jar.remove(…)` を外し、読むだけにした場合です（練習用のコピーの `src/flash.rs` を書き換え、確かめたら元に戻します）。例9-1のテストを動かします（最初の4つの操作の、お知らせの行だけを抜き出しています）。

```
1. 新規登録: POST /signup → 303 See Other → /notes
   /notes の画面: <p class="flash success" role="status">登録しました。ようこそ RustNote
へ！</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">登録しました。ようこそ RustNote へ！
</p>
2. 作成: POST /notes → 303 See Other → /notes/1
   /notes/1 の画面: <p class="flash success" role="status">ノートを作成しました</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">ノートを作成しました</p>
3. 保存: POST /notes/1/edit → 303 See Other → /notes/1
   /notes/1 の画面: <p class="flash success" role="status">ノートを保存しました</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">ノートを保存しました</p>
4. 完了の切り替え: POST /notes/1/toggle → 303 See Other → /notes/1
   /notes/1 の画面: <p class="flash success" role="status">完了の状態を切り替えました</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">完了の状態を切り替えました</p>
   /notes の画面: <p class="flash success" role="status">ノートを削除しました</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">ノートを削除しました</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">ログアウトしました</p>
   再読み込み: <p class="flash warning" role="status">ログインしてください</p>
   /notes の画面: <p class="flash success" role="status">ログインしました</p>
   再読み込み: <p class="flash success" role="status">ログインしました</p>
```

- **何が起きたか:** 再読み込みでも、お知らせが出続けました。消す `Set-Cookie` が来ないので、ブラウザは `flash` を持ったままで、5 分たつか、次のお知らせで上書きされるまで、どの画面を開いても同じ文が出ます。「作成しました」を見たあとで一覧に戻ると、また「作成しました」と言われます。
- **学べること:** 「一度だけ」は、**読んだ人が消す**ことで実現しています。表示のテストに、「もう一度開くと出ない」を1行足しておくと、この間違いに気づけます（例9-1の「再読み込み」の行）。

### エラー2（エラーが出ない間違い）: 500 の画面に、原因をそのまま出した

`error_page` で、`AppError` のときの文を `public_message()` ではなく、原因の鎖（`error.chain()`）にした場合です。例9-2のテストを動かします。

```
無いノート: 404 Not Found・エラーの画面・ページが見つかりません
DB に届かない: 500 Internal Server Error・エラーの画面・サーバーの中でエラーが起きました &lt;-
DB の操作に失敗しました &lt;- Hrana: `http error: `error trying to connect: tcp connect
error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)``
```

- **何が起きたか:** 500 の画面に、`DB の操作に失敗しました <- Hrana: … tcp connect error … (os error 10061)` が、そのまま出ました（`<-` は、HTML の中で `<-` に置き換えられています）。404 は「ページが見つかりません」のままです。404 の原因の鎖は、その1つだけだからです。
- **困ること:** DB に何を使っているか（Hrana は、libSQL・Turso の通信の決まり）、どこにつなごうとしたか、が、使う人の誰にでも見えます。攻撃する人にとっては、手がかりになります。使う人にとっては、読んでも何もできない文です。

- **学べること:** 画面の文（`public_message`）と、ログの文（`log_if_internal` の `[error]` の行）を、**分けて**作ります（第4巻 UNIT 05）。

### エラー3（エラーが出ない間違い）：詳細の画面で、お知らせを取り出し忘れた

詳細の画面（`show`）で、`let flash = flash::take(cx);` を `let flash: Option<Flash> = None;` にした場合です。完了を切り替えて詳細へ移り、そのあと一覧を開くテスト（`tests/u09_late.rs`）を動かします。

```rust
//! 第10巻 UNIT 09: 完了を切り替えたあと、詳細の画面と、そのあとに開いた一覧の画面に、お知らせが出るかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u09_late -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

/// 画面のお知らせの文。無ければ "（なし）"
fn banner(html: &str) -> String {
    html.split("role=\"status\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</p>").next())
        .unwrap_or("（なし）")
        .to_string()
}

#[tokio::test]
async fn which_page_shows_the_flash() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;

    let response = app.post_form("/notes/1/toggle", "", Some(&alice)).await;
    let mut flash: Option<String> = response
        .headers()
        .get_all("set-cookie")
        .iter()
        .map(|v| v.to_str().unwrap().split(';').next().unwrap().to_string())
        .find(|c| c.starts_with("flash="));
    println!(
        "1. POST /notes/1/toggle → {} ({}) ",
        response.status(),
        flash.as_deref().unwrap_or("")
    );

    for (n, path) in [(2, "/notes/1"), (3, "/notes")] {
        let cookie = match &flash {
            Some(flash) => format!("{alice}; {flash}"),
            None => alice.clone(),
        };
        let response = app.get(path, Some(&cookie)).await;
        // 消す Set-Cookie が来たら、ブラウザと同じように、flash を忘れる
        let removed = response
            .headers()
            .get_all("set-cookie")
            .iter()
```

```
            .any(|v| v.to_str().unwrap().starts_with("flash=;"));
        if removed {
            flash = None;
        }
        let html = body_text(response).await;
        println!(
            "{n}. GET {path}: お知らせ「{}」・flash を消した: {removed}",
            banner(&html)
        );
    }
}
```

まず、RustNote のコードです。

```
1. POST /notes/1/toggle → 303 See Other（flash=note_toggled）
2. GET /notes/1: お知らせ「完了の状態を切り替えました」・flash を消した: true
3. GET /notes: お知らせ「（なし）」・flash を消した: false
```

次に、取り出し忘れた版です。

```
warning: unused import: `crate::flash`
1. POST /notes/1/toggle → 303 See Other（flash=note_toggled）
2. GET /notes/1: お知らせ「（なし）」・flash を消した: false
3. GET /notes: お知らせ「完了の状態を切り替えました」・flash を消した: true
```

- **何が起きたか:** 切り替えた直後の詳細の画面にはお知らせが出ず、**次に開いた一覧の画面に**「完了の状態を切り替えました」が出ました。お知らせが、1画面遅れて出たのです。一覧で切り替えたわけではないので、利用者は戸惑います。
- **気づき方:** コンパイラーの `warning: unused import: crate::flash`（使われていない `use`）が、唯一の手がかりでした。お知らせを予約する操作の、**移動先の画面で**取り出すテスト（例9-1）があれば、2の行で気づけます。

## RustNote ではここで使う

- お知らせを出す画面（GET）は、どれも処理の最初の方で `flash::take(cx)` を呼び、`view!` の先頭に `flash_banner(flash: flash)` を置いています（一覧・詳細・ログイン・トップ）。
- お知らせの見た目は、`assets/style.css` の `.flash.success`（緑）と `.flash.warning`（黄）です（第9巻 UNIT 09）。`role="status"` が付いているので、読み上げソフトにも伝わります。
- `src/flash.rs` の先頭のコメントには、「クッキーの書き込みは、ページの処理が値を返す前に行う」という Topcoat の決まりも書いてあります。`set` は、`Err(see_other(…))` を返す前に呼びます。
- エラーの分類と状態コードは、`src/error.rs` の先頭の表と `AppError::status_code` に、画面に出す文は `AppError::public_message` に、まとめてあります。

## 練習問題

**問1:** `flash` のクッキーを、手で `<script>alert(1)</script>`・`note_deleted`・`NOTE_DELETED` にして一覧を開くと、それぞれ何が出るでしょうか。

**問2:** タブ A でノートを作成した直後（303 の移動先を開く前）に、タブ B で一覧を開きました。お知らせは、どちらのタブに出るでしょうか。

**問3:** 例9-2の7つの失敗のうち、「入力を残したまま、同じ画面に出す」のは、どれとどれでしょうか。ほかの失敗を同じ画面に出さないのは、なぜでしょうか。

## 解答と解説

```rust
//! 第10巻 UNIT 09 練習問題。
//! 実行: cargo test --test u09_q -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{body_text, encode, location, test_app};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 画面のお知らせの文。無ければ "（なし）"
fn banner(html: &str) -> String {
    html.split("role=\"status\">")
        .nth(1)
        .and_then(|t| t.split("</p>").next())
        .unwrap_or("（なし）")
        .to_string()
}

/// 問1: flash のクッキーを、手で作って送る
#[tokio::test]
async fn q1_handmade_cookie() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for value in [
        "%3Cscript%3Ealert(1)%3C%2Fscript%3E",
        "note_deleted",
        "NOTE_DELETED",
    ] {
        let html = body_text(
            app.get("/notes", Some(&format!("{alice}; flash={value}")))
                .await,
        )
        .await;
        println!("問1 flash={value} → お知らせ「{}」", banner(&html));
    }
}

/// 問2: タブ A で作成した直後に、タブ B で一覧を開く
#[tokio::test]
async fn q2_two_tabs() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let form = format!("title={}&body=", encode("牛乳を買う"));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await;
    let to = location(&response).to_string();
    let flash = "flash=note_created";
    println!(
```

```
        "問2 タブ A: POST /notes → {}（移動先 {to}）",
        response.status()
    );
    // ブラウザのクッキーは、タブの間で共有される
    let response = app.get("/notes", Some(&format!("{alice}; {flash}"))).await;
    let removed = response
        .headers()
        .get_all("set-cookie")
        .iter()
        .any(|v| v.to_str().unwrap().starts_with("flash=;"));
    let html = body_text(response).await;
    println!("問2 タブ B: GET /notes → お知らせ「{}」", banner(&html));
    let cookie = if removed {
        alice.clone()
    } else {
        format!("{alice}; {flash}")
    };
    let html = body_text(app.get(&to, Some(&cookie)).await).await;
    println!("問2 タブ A: GET {to} → お知らせ「{}」", banner(&html));
}
```

```
cargo test --test u09_q -- --nocapture --test-threads=1
```

```
問1 flash=%3Cscript%3Ealert(1)%3C%2Fscript%3E → お知らせ「（なし）」
問1 flash=note_deleted → お知らせ「ノートを削除しました」
問1 flash=NOTE_DELETED → お知らせ「（なし）」
問2 タブ A: POST /notes → 303 See Other（移動先 /notes/1）
問2 タブ B: GET /notes → お知らせ「ノートを作成しました」
問2 タブ A: GET /notes/1 → お知らせ「（なし）」
```

（問題の答えの行だけを抜き出しています）

**問1の解答:**

- `<script>…</script>` と `NOTE_DELETED`（大文字）は、お知らせが出ませんでした。`Flash::from_code` は、8つのコードと**ちょうど同じ**文字だけを受け付け、ほかは `None` にします。好きな文や、プログラムを画面に出すことはできません。
- `note_deleted` は「ノートを削除しました」が出ました。何も消していないのに出るので、少し変ですが、出せるのは RustNote が決めた8つの文だけで、見るのはクッキーを書き換えた本人だけです。困ることはありません。

**問2の解答:**

- タブ B の一覧に「ノートを作成しました」が出て、タブ A の詳細には出ませんでした。クッキーは、**同じブラウザの全部のタブで共有**されるので、先に画面を開いたタブ B が、お知らせを取り出して消したからです。

- お知らせの文は「何かを作成した」ことしか言わないので、取り違えても困ることは小さいです。どのタブの操作かを正しく伝えたいときは、移動先の URL に印を付ける（`/notes/1?created=1` など）方法もあります。

**問3の解答:**

- 「入力を残したまま、同じ画面に出す」のは、空のタイトル（400）と、古い version（409）の2つです。どちらも、利用者が入力を直したり、確かめたりすれば、そのまま保存できる失敗です。
- フォームの形の間違い（400）は、RustNote の画面から送れば起きない失敗で、残す入力がありません。無いノート（404）は、出すフォームがありません。500 は、利用者が直せる失敗ではありません。だから、この3つは、エラーの画面で短く知らせます。403 と 405 は、ルーターの入口で止まるので、ページの処理まで届きません。

### まとめ

- お知らせは、POST の処理が `flash::set` で決まったコード（8種類）を 5 分のクッキーに入れ、移動先の GET が `flash::take` で読んで消し、`role="status"` の文として一度だけ出す。知らないコードは無視するので、クッキーを書き換えられても、決まった文しか出ない。
- 失敗の返事は、直せる失敗（400 の入力・409）は同じ画面に入力を残して、ページの処理の失敗（400 の形・404・500）はエラーの画面に、ルーターの入口の守り（403・405）は Topcoat の短い返事で出る。500 の画面には決まり文句だけを出し、原因はログに書く。
- お知らせを消し忘れると出続け、取り出し忘れると1画面遅れて出る。どちらもエラーは出ないので、「移動先で出る」「もう一度開くと出ない」をテストで確かめる。

## UNIT 10: 狭い画面・アクセシビリティ・総合の試験

### この単元のゴール

- この巻の画面を、利用者が使う順番に1本の流れでたどる**総合の試験**を書き、どこかの約束が破れたら、その段の名前で止まるようにできる
- 本物のブラウザ（Chrome）で、幅 320・375・768 ピクセルの画面に、横のはみ出しが無いかを測り、長い英数字のタイトルではみ出すことと、その直し方を確かめられる
- キーボードの Tab だけで、どの順番で移れるか、移った所に枠が見えるか、Enter と Space でボタンが押せるかを、実際に確かめられる
- `outline: none` がキーボードの利用者から何を奪うかと、この巻で見つかった RustNote の改善点を、まとめて説明できる

### たとえ話でつかむ

家が建ったときの、完成の検査を考えます。

- 職人さんは、工事のたびに、**部屋ごとの点検**をしています。水道は水が出るか、窓は閉まるか。これが、UNIT 01〜09 で書いてきた、画面ごとのテストです。

- 完成の検査では、もう1つ、**住む人の動きで、家の中を通しで歩いて**みます。玄関から入り、台所で料理をして、2階で寝て、朝に出かける。1つずつの部屋が大丈夫でも、通して歩くと、「台所の扉を開けると、廊下がふさがる」のような困りごとが見つかります。
- そして、**いろいろな人の目で**歩きます。車いすの人は、狭い廊下を通れるか。暗いところでも、スイッチの場所が分かるか。いつも見ている人の目だけでは、見落とす所があります。

| 家の完成の検査 | RustNote の確かめ |
|---|---|
| 部屋ごとの点検 | UNIT 01〜09 の、画面ごとのテスト |
| 通しで歩いてみる | 総合の試験（`tests/u10_journey.rs`）。登録から退出まで1本の流れ |
| 狭い廊下を通れるか | 幅 320・375 ピクセルの画面で、横にはみ出さないか |
| 暗いところでスイッチが分かるか | キーボードの Tab で移った所に、枠が見えるか |

> **用語:** 総合の試験（ここでは、いくつもの画面を、利用者が使う順番に1本の流れでたどるテスト。E2E（end to end：端から端まで）とも呼ぶ。第11巻 UNIT 05（準備中））

> **用語:** フォーカス（キーボードの入力を受け取る、画面の中の1つの場所。Tab キーで次へ、Shift+Tab で前へ移る。今どこにあるかを示す枠を、フォーカスの枠と呼ぶ）

> **用語:** 横のはみ出し（画面の幅より中身が広くて、横に動かさないと全部が見えないこと。スマートフォンでは、とても読みにくくなる）

## 図で理解する

この巻の確かめの、3つの層です。

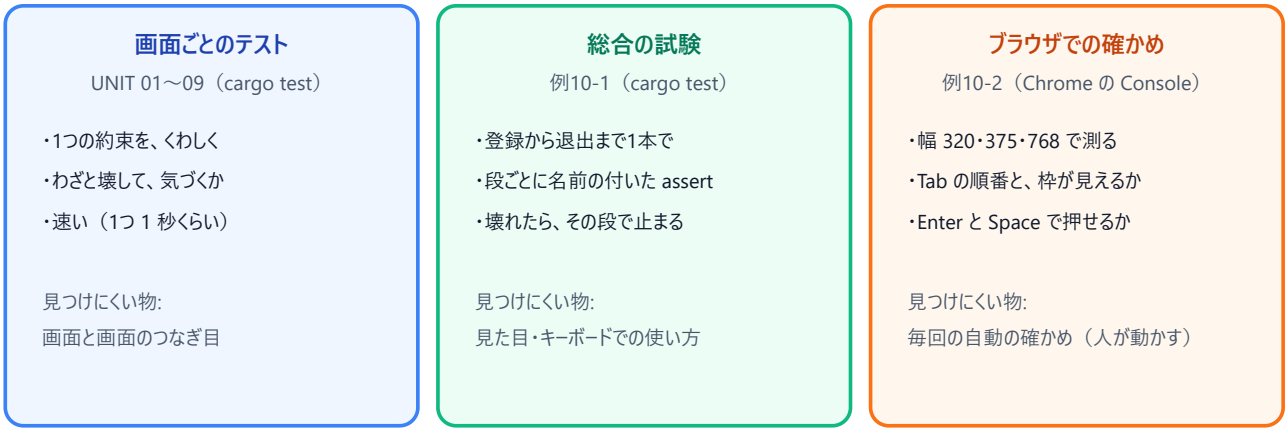



図10-22: この巻の確かめの3つの層。画面ごとのテストで約束をくわしく、総合の試験でつなぎ目を、ブラウザで見た目とキーボードでの使い方を確かめる

詳細の画面を、キーボードの Tab だけで移ったときの順番です（例10-2で、実際に確かめた結果）。

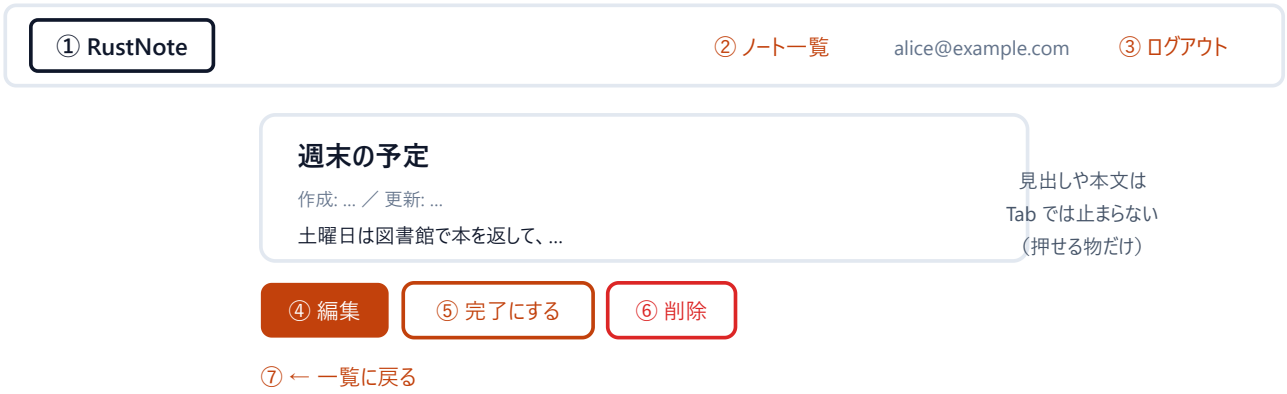



図10-23: 詳細の画面の Tab の順番。押せる物（リンク・ボタン）だけに、HTML に書いた順で止まる。①の枠のように、止まった所にはブラウザの枠が出る

## まず動かす最小コード

### 例10-1: 総合の試験 — 登録から退出まで1本でたどる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice の登録から、空の一覧・作成・空のタイトルの 400・エスケープされた詳細・`%` の検索・編集・古い version の 409・完了の切り替え・bob から見えないこと・削除・ログアウトまで、12 の段を順にたどります。段ごとに `assert` で「こうなるはず」を確かめ、通ったら `✓` と段の名前を表示します。約束が破れた段があれば、その段の名前を付けて止まります。

```rust
//! 第10巻 UNIT 10: 総合の試験。この巻の画面を、利用者が使う順番に1本の流れでたどり、
//! 段ごとに「こうなるはず」を assert で確かめる。どこかで約束が破れたら、その段の名前で止まる。
//! 実行: cargo test --test u10_journey -- --nocapture

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// notes 表の件数
async fn count(app: &TestApp) -> i64 {
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM notes", ()).await.unwrap();
    rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap()
}

/// 1つの段を表示する
fn ok(step: &str) {
    println!("✓ {step}");
}

#[tokio::test]
async fn whole_journey() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    ok("1. alice が新規登録できる");

    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&alice)).await).await;
    assert!(
        html.contains("まだノートがありません"),
        "2. 最初の一覧は空のはず"
    );
    ok("2. 最初の一覧は空で、次にすることを伝える");

    let to = app.create_note(&alice, "<b>牛乳</b>を買う", "1本").await;
    assert_eq!(to, "/notes/1", "3. 作成したら詳細へ移るはず");
    ok("3. 作成すると 303 で詳細へ移る");

    let r = app.post_form("/notes", "title=&body=", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(
        r.status(),
        StatusCode::BAD_REQUEST,
        "4. 空のタイトルは 400 のはず"
    );
    assert_eq!(count(&app).await, 1, "4. 400 のときは保存しないはず");
    ok("4. 空のタイトルは 400 で、保存しない");
```

```
    let html = body_text(app.get("/notes/1", Some(&alice)).await).await;
    assert!(
        html.contains("&lt;b&gt;牛乳&lt;/b&gt;を買う"),
        "5. タイトルはエスケープされるはず"
    );
    ok("5. 詳細では、タイトルの < > が文字として出る");

    let html = body_text(
        app.get(&format!("/notes?q={}", encode("牛乳")), Some(&alice))
            .await,
    )
    .await;
    assert!(html.contains("全1件"), "6. 牛乳で1件見つかるはず");
    let html = body_text(
        app.get(&format!("/notes?q={}", encode("%")), Some(&alice))
            .await,
    )
    .await;
    assert!(html.contains("全0件"), "6. % はただの文字として探すはず");
    ok("6. 検索は、% をただの文字として探す");

    let form = format!("version=1&title={}&body=", encode("牛乳を2本買う"));
    let r = app.post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice)).await;
    assert_eq!(
        r.status(),
        StatusCode::SEE_OTHER,
        "7. 新しい version の保存は 303 のはず"
    );
    ok("7. 編集を保存すると 303");

    let r = app.post_form("/notes/1/edit", &form, Some(&alice)).await;
    assert_eq!(
        r.status(),
        StatusCode::CONFLICT,
        "8. 古い version の保存は 409 のはず"
    );
    ok("8. 古い version で保存すると 409");

    let r = app.post_form("/notes/1/toggle", "", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(location(&r), "/notes/1", "9. 切り替えたら詳細へ戻るはず");
    let html = body_text(app.get("/notes/1", Some(&alice)).await).await;
    assert!(html.contains("未完了に戻す"), "9. 完了になっているはず");
    ok("9. 完了を切り替えると、ボタンが「未完了に戻す」になる");

    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let r = app.get("/notes/1", Some(&bob)).await;
    assert_eq!(
        r.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND,
        "10. bob には alice のノートが 404 のはず"
```

```
    );
    let r = app.post_form("/notes/1/delete", "", Some(&bob)).await;
    assert_eq!(
        r.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND,
        "10. bob は alice のノートを消せないはず"
    );
    ok("10. bob には、alice のノートが見えず、消せない");

    let r = app.post_form("/notes/1/delete", "", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(location(&r), "/notes", "11. 削除したら一覧へ移るはず");
    assert_eq!(count(&app).await, 0, "11. 削除したら 0 件のはず");
    ok("11. alice が削除すると、一覧へ移り、0 件になる");

    let r = app.post_form("/logout", "", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(
        location(&r),
        "/login",
        "12. ログアウトしたらログイン画面へ移るはず"
    );
    let r = app.get("/notes", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(
        location(&r),
        "/login",
        "12. 古いクッキーでは一覧を開けないはず"
    );
    ok("12. ログアウトすると、古いクッキーでは一覧を開けない");
}
```

```
cargo test --test u10_journey -- --nocapture
```

```
✓ 1. alice が新規登録できる
✓ 2. 最初の一覧は空で、次にすることを伝える
✓ 3. 作成すると 303 で詳細へ移る
✓ 4. 空のタイトルは 400 で、保存しない
✓ 5. 詳細では、タイトルの < > が文字として出る
✓ 6. 検索は、% をただの文字として探す
✓ 7. 編集を保存すると 303
✓ 8. 古い version で保存すると 409
✓ 9. 完了を切り替えると、ボタンが「未完了に戻す」になる
✓ 10. bob には、alice のノートが見えず、消せない
✓ 11. alice が削除すると、一覧へ移り、0 件になる
✓ 12. ログアウトすると、古いクッキーでは一覧を開けない
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.96s
```

（段の行と、結果の行だけを抜き出しています）

### ▼ コードを1つずつ分解して解説

**解説1: 12 の段が、この巻の UNIT に対応している**

- 2は UNIT 01（空のとき）、3と4は UNIT 02（PRG と 400）、5は UNIT 03（詳細とエスケープ）、6は UNIT 07（検索）、7と8は UNIT 04（編集と 409）、9は UNIT 05（完了）、10は UNIT 03 と UNIT 06（他人のノート）、11は UNIT 06（削除）、12はお知らせとログアウト（UNIT 09）です。
- 1本の流れなので、**前の段の結果を、次の段が使います**。たとえば8は、7で `version` が 2 になったあとで、同じ `version=1` のフォームを送るので 409 になります。画面ごとのテストでは、毎回、新しい DB から始めるので、こうした「つなぎ目」は確かめにくいのです。

**解説2: assert に、段の名前を付ける**

- `assert_eq!(r.status(), StatusCode::CONFLICT, "8. 古い version の保存は 409 のはず")` のように、3つ目の引数に「どの段の、何の約束か」を書いています。止まったとき、テストの名前（`whole_journey`）だけでは、長い流れのどこで止まったか分かりません（エラー3）。
- 総合の試験は、細かいことを確かめすぎないようにします。何十もの `assert` を1本に詰めると、どこかを少し変えるたびに止まり、直すのが大変になります。くわしい確かめは、画面ごとのテストに任せます。

## もう一歩: 実務に近い形

### 例10-2: 本物のブラウザで、狭い画面とキーボードを確かめる

ここからは、`cargo run` で RustNote を起動し、Chrome で `http://127.0.0.1:3000/` を開いて、alice でログインした状態で確かめます。ノートは、普通の題の3件と、空白の無い長い英数字の題（`https://example.com/notes/2026/10/30/a-very-long-address-without-any-spaces`、80 文字）の1件を作っておきます。

確かめには、Chrome の**開発者ツール**（F12 キー）の **Console**（コンソール：JavaScript を1行ずつ動かせる場所）を使います。下のコードを貼り付けて Enter を押すと、結果が表示されます。

**狭い画面: はみ出しを測る**

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：今のページの中に、幅を決めた枠（`iframe`）を作り、RustNote のページを開いて、ページ全体の横幅（`scrollWidth`）が枠の幅を超えていないかを測ります。超えていたら、中身が箱より広くなっている要素を表示します。4つのページを、幅 320・375・768 ピクセルで測ります。

```
// 狭い画面の確かめ: 幅を決めた iframe でページを開き、横にはみ出していないかを測る
const probe = async (path, width) => {
  const f = document.createElement('iframe');
  f.style.cssText = `width:${width}px;height:900px;border:0`;
  f.src = path;
  document.body.appendChild(f);
  await new Promise(r => f.onload = r);
  const d = f.contentDocument;
  const page = d.documentElement.scrollWidth;
  const worst = [...d.body.querySelectorAll('*')]
    .filter(e => e.scrollWidth > e.clientWidth + 1 && e.clientWidth > 0)
    .map(e => `${e.tagName.toLowerCase()} ${e.clientWidth}→${e.scrollWidth}px`).pop();
  f.remove();
  return `${path.padEnd(14)} ${width}px: 横幅 ${page}px ${page > width ? `× はみ出す
 (${worst}) ` : '○'}`;
};
const lines = [];
for (const w of [320, 375, 768]) for (const p of ['/notes', '/notes/2', '/notes/3',
'/notes/3/edit']) lines.push(await probe(p, w));
lines.join('\n')
```

```
/notes         320px: 横幅 332px × はみ出す（li 286→315px）
/notes/2       320px: 横幅 320px ○
/notes/3       320px: 横幅 537px × はみ出す（h1 246→500px）
/notes/3/edit  320px: 横幅 320px ○
/notes         375px: 横幅 375px ○
/notes/2       375px: 横幅 375px ○
/notes/3       375px: 横幅 537px × はみ出す（h1 301→500px）
/notes/3/edit  375px: 横幅 375px ○
/notes         768px: 横幅 768px ○
/notes/2       768px: 横幅 768px ○
/notes/3       768px: 横幅 768px ○
/notes/3/edit  768px: 横幅 768px ○
```

- 普通の題のページ（`/notes/2`）と編集の画面は、3つの幅とも `○` でした。本文の枠（`.container`）は `max-width: 760px` と左右 16 ピクセルの余白で、狭い画面では画面の幅いっぱいに縮みます。一覧の1行は `flex-wrap: wrap` なので、入りきらない部品は、次の行へ回る作りです。
- **長い英数字の題の詳細（`/notes/3`）は、320 でも 375 でもはみ出しました。**`h1` の箱は 301 ピクセルなのに、中身が 500 ピクセルあります。空白の無い英数字は、ブラウザが途中で折り返せる場所が少ないからです。一覧（`/notes`）も、幅 320 では、1行の箱（286 ピクセル）より題が広くなりました（エラー1）。
- 768（タブレットくらい）では、どのページもはみ出しませんでした。

**キーボード: Tab の順番と、枠**

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ページの中でフォーカスが移るたびに（ `focusin` ）、移った先の要素の種類・名前（ラベルか、中の文字）・フォーカスの枠の形（ `outlineStyle` ）を、 `focusLog` に記録します。このコードを動かしたあと、ページの何も無い所を1回クリックしてから、Tab キーを押していき、最後に `focusLog` を表示します。

```
window.focusLog = [];
document.addEventListener('focusin', (e) => {
  const el = e.target;
  const tag = el.tagName.toLowerCase() + (el.name ? ` name=${el.name}` : '');
  const name = el.labels?.[0]?.textContent ?? el.textContent.trim();
  const ring = getComputedStyle(el).outlineStyle;
  window.focusLog.push(`${tag}「${name}」 枠: ${ring}`);
});
// Tab を押したあとで:
focusLog.map((t, i) => `${i + 1}. ${t}`).join('\n')
```

詳細の画面（ `/notes/2` ）で、Tab を7回押した結果です。

```
1. a「RustNote」 枠: auto
2. a「ノート一覧」 枠: auto
3. button「ログアウト」 枠: auto
4. a「編集」 枠: auto
5. button「完了にする」 枠: auto
6. button「削除」 枠: auto
7. a「← 一覧に戻る」 枠: auto
```

一覧の画面（ `/notes` ）で、Tab を6回押して「新しいノートを書く」で Enter を押し、さらに Tab を3回押した結果です（1行目は、そのときの `details` が開いているか）。

```
details open=true
1. a「RustNote」 枠: auto
2. a「ノート一覧」 枠: auto
3. button「ログアウト」 枠: auto
4. input name=q「」 枠: auto
5. button「検索」 枠: auto
6. summary「新しいノートを書く」 枠: auto
7. input name=title「タイトル（80文字まで）」 枠: auto
8. textarea name=body「本文（10000文字まで）」 枠: auto
9. button「作成する」 枠: auto
```

- Tab は、押せる物（リンク・ボタン・入力欄・`summary`）だけに、HTML に書いた順で止まりました。見出しや本文には止まりません。順番は、見た目の上から下・左から右と同じです。RustNote は、`tabindex` で順番を変えていないからです。
- どこに止まっても、枠は `auto`（ブラウザの決まりの枠）でした。`style.css` に `outline: none` が無いので、ブラウザの枠がそのまま出ます（第9巻 UNIT 09）。
- 「新しいノートを書く」（`<summary>`）は、Enter で開き（`details open=true`）、続く Tab で、ラベルの付いたタイトル・本文の入力欄と「作成する」に移れました。閉じているときは、中の入力欄には止まりません。
- 一覧の検索の入力欄（`input name=q`）の名前は `「」`（空）でした。ラベルが無いからです。第9巻 UNIT 09 で HTML から見つけた改善点を、ブラウザでも確かめたことになります。

#### キーボード: Enter と Space で押す

Tab で「完了にする」へ移って Enter を、続けて「未完了に戻す」へ移って Space を押し、そのあとの画面を Console で読みました。

```
// 1回目（Enter のあと）は active も読んだ。2回目（Space のあと）は active を外した
({url: location.href, flash: document.querySelector('.flash')?.textContent, badge:
!!document.querySelector('.badge'), buttons: [...document.querySelectorAll('.note-
actions button')].map(b => b.textContent.trim()), active:
document.activeElement.tagName})
```

```
（Tab で「完了にする」へ移り、Enter を押したあと）
{
  "active": "BODY",
  "badge": true,
  "buttons": [
    "未完了に戻す",
    "削除"
  ],
  "flash": "完了の状態を切り替えました",
  "url": "http://127.0.0.1:3000/notes/2"
}
（Tab で「未完了に戻す」へ移り、Space を押したあと）
{
  "badge": false,
  "buttons": [
    "完了にする",
    "削除"
  ],
  "flash": "完了の状態を切り替えました",
  "url": "http://127.0.0.1:3000/notes/2"
}
```

- Enter でも Space でも、ボタンが押され、完了の状態が切り替わって、お知らせが出ました。`<button>` は、何も書かなくても、キーボードで押せます。`<div>` にクリックの処理を付けた「ボタンもどき」は、Tab で止まらず、Enter でも押せません。RustNote は、押せる物を全部 `<a>` と `<button>` で作っているので、この心配がありません。
- 押したあとのフォーカスは `BODY`（ページの先頭）に戻りました。PRG で画面を読み直したからです。キーボードの利用者は、もう一度 Tab を押して進みます。

## よくあるエラーと読み方

### エラー1（エラーが出ない間違い）：長い英数字の題が、狭い画面ではみ出す

これは、**今の RustNote で起きる**はみ出しです（例10-2）。`style.css` は、本文（`.note-body`）にだけ `overflow-wrap: anywhere`（どこででも折り返してよい）を付けていて、題（`h1` と、一覧の題のリンク）には付けていません。そこで、ブラウザの中でだけ、`<style>` で1行足して測り直しました（RustNote のファイルは変えていません）。

```
const probe = async (path, width, css) => {
  const f = document.createElement('iframe');
  f.style.cssText = `width:${width}px;height:900px;border:0`;
  f.src = path;
  document.body.appendChild(f);
  await new Promise(r => f.onload = r);
  const d = f.contentDocument;
  if (css) { const s = d.createElement('style'); s.textContent = css;
d.head.appendChild(s); }
  const page = d.documentElement.scrollWidth;
  const h1 = d.querySelector('h1');
  const res = `${path.padEnd(9)} ${width}px: 横幅 ${page}px ${page > width ? '× はみ出す'
: '○'} (h1 の高さ ${Math.round(h1.getBoundingClientRect().height)}px) `;
  f.remove();
  return res;
};
const fix = 'h1, .note-list a { overflow-wrap: anywhere; }';
const lines = ['--- いまの CSS'];
for (const w of [320, 375]) for (const p of ['/notes', '/notes/3']) lines.push(await
probe(p, w, null));
lines.push(`--- 足した CSS: ${fix}`);
for (const w of [320, 375]) for (const p of ['/notes', '/notes/3']) lines.push(await
probe(p, w, fix));
lines.join('\n')
```

```
--- いまの CSS
/notes    320px: 横幅 332px × はみ出す（h1 の高さ 44px）
/notes/3  320px: 横幅 537px × はみ出す（h1 の高さ 133px）
/notes    375px: 横幅 375px ○（h1 の高さ 44px）
/notes/3  375px: 横幅 537px × はみ出す（h1 の高さ 133px）
--- 足した CSS: h1, .note-list a { overflow-wrap: anywhere; }
/notes    320px: 横幅 320px ○（h1 の高さ 44px）
/notes/3  320px: 横幅 320px ○（h1 の高さ 177px）
/notes    375px: 横幅 375px ○（h1 の高さ 44px）
/notes/3  375px: 横幅 375px ○（h1 の高さ 177px）
```

- **何が起きたか**: 1行足すと、320 でも 375 でも、はみ出しが無くなりました。題の `h1` は、高さが 133 から 177 ピクセルに増えています。横に収まらない分を、行を増やして縦に並べたのです。
- **気づきにくい理由**: 作る人が、普通の題・広い画面で見ている限り、何も起きません。サーバーにも、テストにも、エラーは出ません。URL をそのまま題にする人や、狭いスマートフォンを使う人のところでだけ、起きます。
- **直し方**: `assets/style.css` に `h1, .note-list a { overflow-wrap: anywhere; }` を足し、`topcoat asset bundle` で束を作り直します。これは、RustNote に残る改善点です。

### エラー2（エラーが出ない間違い）: outline: none で、フォーカスの枠を消した

「クリックしたときに出る枠が、見た目によくない」と考えて、CSS に `:focus { outline: none; }` を足した場合です。ブラウザの中でだけ `<style>` を足し、Tab で「完了にする」へ移って、枠の形を読みました。

```
const st = document.createElement('style');
st.textContent = ':focus { outline: none; }';
document.head.appendChild(st);
// Tab で「完了にする」へ移ってから（足す前にも、同じ2行で読んだ）:
const el = document.activeElement; const s = getComputedStyle(el);
`${el.textContent.trim()}: outline ${s.outlineStyle} ${s.outlineWidth}
${s.outlineColor}`
```

```
（いまの CSS）完了にする: outline auto 1px rgb(16, 16, 16)
（:focus { outline: none; } を足したあと）完了にする: outline none 3px rgb(194, 65, 12)
```

- **何が起きたか**: いまの CSS では `outline auto 1px`（ブラウザの決まりの枠）でしたが、足したあとは `outline none` になり、画面のボタンには、何の印も出なくなりました。フォーカスは確かに「完了にする」にあるので、Enter を押せば押せます。でも、**今どこにいるのか**が、見えません。
- **困ること**: マウスを使わない（使えない）人は、Tab を押すたびに、どこにいるか分からないまま、Enter を押すことになります。間違って「削除」を押してしまうかもしれません（問1）。

- **学べること:** 枠の見た目を変えたいときは、消さずに、`:focus-visible { outline: 3px solid var(--color-primary); }` のように、**別の見える枠に置き換えます。** `:focus-visible` は、主にキーボードで移ったときに枠を出す指定なので、ボタンをクリックしたときの見た目も気になりません。

### エラー3: 総合の試験が、段の名前で止まる

総合の試験は、どこかの約束が破れたときに、その段の名前で止まります。この巻で試した間違いのうち2つを、練習用のコピーで入れ直して動かしました（どちらも、確かめたら元に戻します）。まず、UNIT 04 のエラー1（`UPDATE` から version の条件を外す）です。

```
✓ 1. alice が新規登録できる
✓ 2. 最初の一覧は空で、次にすることを伝える
✓ 3. 作成すると 303 で詳細へ移る
✓ 4. 空のタイトルは 400 で、保存しない
✓ 5. 詳細では、タイトルの < > が文字として出る
✓ 6. 検索は、% をただの文字として探す
✓ 7. 編集を保存すると 303
thread 'whole_journey' (212604) panicked at tests\u10_journey.rs:81:5:
assertion `left == right` failed: 8. 古い version の保存は 409 のはず
  left: 303
 right: 409
```

次に、UNIT 03 のエラー1（`find` の SQL から持ち主の条件を外す）です。

```
✓ 1. alice が新規登録できる
✓ 2. 最初の一覧は空で、次にすることを伝える
✓ 3. 作成すると 303 で詳細へ移る
✓ 4. 空のタイトルは 400 で、保存しない
✓ 5. 詳細では、タイトルの < > が文字として出る
✓ 6. 検索は、% をただの文字として探す
✓ 7. 編集を保存すると 303
✓ 8. 古い version で保存すると 409
✓ 9. 完了を切り替えると、ボタンが「未完了に戻す」になる
thread 'whole_journey' (217256) panicked at tests\u10_journey.rs:96:5:
assertion `left == right` failed: 10. bob には alice のノートが 404 のはず
  left: 200
 right: 404
```

- **何が起きたか:** 1つ目は、`7` まで `✓` が並び、**`8. 古い version の保存は 409 のはず`** で止まりました（`left: 303`・`right: 409`）。2つ目は、`9` まで通って、**`10. bob には alice のノートが 404 のはず`** で止まりました（`left: 200`・`right: 404`）。
- **読み方:** `✓` の行で、どこまで約束が守られていたかが分かり、止まった段の名前で、どの約束が破れたかが分かります。テストのファイルの行（81 行目・96 行目）を開けば、送った内容も分かります。

- 段の名前を付けずに `assert_eq!(r.status(), StatusCode::CONFLICT)` とだけ書くと、止まったときに出るのは `left: 303`・`right: 409` だけで、12 の段のどこなのかを、行の番号から探すことになります。

## RustNote ではここで使う

- ページの外枠（`src/routes.rs` の `root_layout`）は、`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` を出しています。スマートフォンのブラウザに「画面の幅に合わせて表示して」と伝える指定です（第9巻 UNIT 09）。
- 狭い画面に合わせる仕組みは、`.container` の `max-width: 760px` と余白、一覧の1行の `flex-wrap: wrap`、詳細の本文の `white-space: pre-wrap` と `overflow-wrap: anywhere` です。`@media`（画面の幅で見た目を切り替える指定）はありません。
- 押せる物は、全部 `<a>` と `<button>` と `<summary>` です。`tabindex` も、`outline: none` もありません。
- この巻で見つけた、RustNote に残る改善点を、まとめておきます（どれも、RustNote のコードは変えていません）。

| 見つけた所 | 改善点 |
|---|---|
| UNIT 04 の問2 | 409 のお知らせがタイトルだけで、本文だけの変更に気づけない |
| UNIT 06 | 削除に、確かめの画面も、元に戻す仕組みも無い |
| UNIT 08 の問1 | 範囲の外のページで「まだノートがありません」と出る |
| UNIT 10 のエラー1 | 長い英数字の題が、狭い画面で横にはみ出す |
| 第9巻 UNIT 09・UNIT 10 | 一覧の検索の入力欄に、ラベルが無い |

## 練習問題

**問1:** キーボードの Tab で詳細の画面の「削除」へ移り、Enter を押すと、どうなるでしょうか。

**問2:** 一覧と編集の画面で、Tab が止まらなかった入力欄があります。どれでしょうか。止まらないのは、困ることでしょうか。

**問3:** 総合の試験に入れるとよいこと・入れないほうがよいことを、1つずつ挙げてください。

## 解答と解説

**問1の解答:**

例10-2の確かめの途中で、実際に起きたことです（確かめ用のノートが1件消えました）。

```
（Tab で「削除」へ移り、Enter を押したあと）
{
  "flash": "ノートを削除しました",
  "titles": [
    "完了したノート",
    "https://example.com/notes/2026/10/30/a-very-long-address-without-any-spaces",
    "週末の予定"
  ],
  "url": "http://127.0.0.1:3000/notes"
}
（RustNote の窓のアクセスログ）
POST /notes/1/delete -> 303 See Other (10.0015ms)
```

- 確かめの画面も無く、**すぐに消えました**。一覧へ移り、「ノートを削除しました」のお知らせが出て、「牛乳を買う」が無くなっています。サーバーのログにも `POST /notes/1/delete -> 303` があります。
- `<button>` は、キーボードでもマウスと同じように押せるので、押し間違いも、そのまま削除になります。Tab の位置を1つ数え間違えるだけで起きます。エラー2のように、フォーカスの枠が見えなければ、もっと起きやすくなります。UNIT 06 の改善点（確かめの画面か、元に戻す仕組み）は、キーボードの利用者にとっても大事です。

**問2の解答:**

- 編集の画面の hidden の `version`（UNIT 04）と、閉じている「新しいノートを書く」の中の入力欄です。例10-2の Tab の順番に、どちらも出てきません。
- hidden の入力欄は、画面に見えないので、止まらないのが正しい動きです。閉じた `details` の中も、見えない間は止まらず、開けば止まります（一覧の 7〜9）。どちらも困りません。困るのは、見えているのに止まらない物（`<div>` で作ったボタンもどきなど）で、RustNote にはありません。

**問3の解答:**

- **入れるとよいこと**: 利用者が必ず通る流れと、画面と画面のつなぎ目です。たとえば「作成 → 移動先の詳細 → 編集 → 古いフォームの 409」のように、前の画面の結果が次の画面に効く所です。どの段で止まったかが分かるように、段の名前を付けます。
- **入れないほうがよいこと**: 細かい決まり（タイトルの 80 文字と 81 文字の境目、LIKE の記号の1つずつ、など）です。それは画面ごとのテストや、ユニットテストで確かめます（UNIT 02・UNIT 07・第11巻 UNIT 01）。総合の試験に詰め込むと、1本が長くなり、どこかを変えるたびに止まって、直すのが大変になります。
- 見た目とキーボードは、cargo test では確かめにくいので、例10-2のようにブラウザで確かめます。毎回自動で行うには、ブラウザを動かす道具を使います（第11巻 UNIT 05（準備中））。

## まとめ

- 総合の試験は、登録から退出まで、利用者が使う順番に1本でたどり、段ごとに名前の付いた `assert` で確かめる。壊れたら、`✓` の続きの、止まった段の名前で、どの約束が破れたかが分かる。

- 本物のブラウザで、幅 320・375・768 のはみ出しを測ると、長い英数字の題が 320・375 ではみ出した（改善点）。`h1, .note-list a { overflow-wrap: anywhere; }` を足すと、はみ出しは無くなる。
- Tab は押せる物だけに HTML の順で止まり、枠は消さない。Enter と Space で `<button>` が押せる。`outline: none` は、キーボードの利用者から「今どこにいるか」を奪う。削除がキーボードでもすぐに動くので、確かめの画面か元に戻す仕組みが要る。

## この巻のまとめ

この巻の UNIT 01〜10 で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

### UNIT 01: 一覧・空のとき・持ち主の条件

- ☐ `GET /notes` が、`require_user` → `NoteQuery::new` → `notes.search` → `notes_index`（`view!`）の順で作られていることを説明できる
- ☐ 一覧の SQL の `user_id = ?1`・`ORDER BY updated_at DESC, id DESC`・`LIMIT 20 OFFSET …` の、それぞれの理由を言える
- ☐ 同じ時刻のノートの順番は SQL では決まっていないことと、試して同じでも `id` を足す理由を説明できる
- ☐ 0 件のときと、検索で 0 件のときで、出す文を分ける理由を言える
- ☐ `view!` に `( )` で入れた値が自動でエスケープされることを、テストで確かめられる
- ☐ `for note in page.notes` で起きる `E0382` と、`help` どおりに `&` を付けたときの `E0507` を読み、`clone()` で直せる
- ☐ 件数の SQL にだけ持ち主の条件を忘れると、件数から他人のノートの数が分かってしまうことを説明できる

### UNIT 02: 作成のフォーム・入力の検査・PRG

- ☐ `POST /notes` が、`require_user` → `NewNote::parse` → 保存して 303、または保存せずに 400、と分かれることを説明できる
- ☐ 成功の返事が `303 See Other` と `Location` とお知らせのクッキーだけで、画面は GET で取りに行くこと（PRG）を、テストで確かめられる
- ☐ 再読み込みではノートが増えないのに、同じ POST をもう一度送ると増えることと、二重送信の防ぎ方を言える
- ☐ 400 で出し直すとき、入力を残し、項目ごとのエラーを全部まとめ、フォームを開いたまま返す理由を説明できる
- ☐ `NewNote::parse` が、両方の検査をしてから結果をまとめる理由を言える
- ☐ `String` を `&str` の場所に渡したときの `E0308` と、フォームの `name` が違うときの 400 を読める
- ☐ 前後の空白・改行の `\r\n`・タグや引用符の入ったタイトルが、どう保存され、どう表示されるかを確かめられる

### UNIT 03: 詳細・URL の ID・見つからないとき

- ☐ 詳細の画面が、ログイン（303）→ ID の形（404）→ 持ち主の条件付きの SQL（404）の順に確かめることを説明できる
- ☐ 無いノート・他人のノート・おかしな ID（`abc`・`0`・大きすぎる数）が、本文まで同じ 404 になることを、テストで確かめられる

- ☐ 他人のノートを 403 にすると、ID を順に試すだけでノートの数が分かってしまう理由を言える
- ☐ 持ち主の条件を SQL から外しても、コンパイルもテストも通ってしまうことと、他人として開くテストの大切さを説明できる
- ☐ `module_param!` が作る `Id` 型で `href!(…, Id(id))` と書く理由と、`E0277`（`HrefParam`）を読める

**UNIT 04: 編集・入力済みのフォーム・競合**

- ☐ 編集のフォームが、今の値と hidden の `version` を出し、保存で `version` が 1 進むことを、テストで確かめられる
- ☐ 2つのタブで直したとき、あとから古い `version` で保存したほうが 409 になり、入力を残して最新の `version` で出し直す流れを説明できる
- ☐ `AND version = ?5` を外すと、エラーなく先の保存が消える（失われた更新）ことを説明できる
- ☐ 楽観的ロックと悲観的ロックの違いと、Web の画面で鍵をかけない理由を言える
- ☐ hidden の `version` を忘れたときの 400 と、`Option<i64>` に `i64` を入れたときの `E0308` を読める
- ☐ 409 のお知らせがタイトルだけなので、本文だけの変更に気づけないという改善点を説明できる

**UNIT 05: 完了の切り替え・1文の SQL**

- ☐ 完了の切り替えが、1つの `UPDATE` で done の反転・version・updated_at・持ち主の確かめを行い、`RETURNING` で変わったあとの行を受け取ることを説明できる
- ☐ 読んでから Rust で反転して書くと、同時に2つ届いたときに1回分が消えることを、`tokio::join!` のテストで確かめられる
- ☐ `done = 1 - done` と `CHECK (done IN (0, 1))` が守り合う仕組みと、`done + 1`・`!done` の 500 をログから読める
- ☐「反転する」SQL と「値を決めて入れる」SQL の違い（冪等かどうか）を言える
- ☐ 切り替えで version が進むので、開いておいた編集のフォームが 409 になる理由を説明できる

**UNIT 06: 削除・確かめ・消し方の選び方**

- ☐ 削除が `DELETE … WHERE id = ?1 AND user_id = ?2` の1文で消し、消した行の数が 0 なら 404、消せたら 303 で一覧へ移ることを確かめられる
- ☐ GET のリンク（405）・ほかのサイトのフォーム（403）・他人のボタン（404）では消えないことと、それぞれ何が止めているかを言える
- ☐ 削除を GET にすると、ほかのサイトのリンクを開いただけで消える理由（SameSite=Lax と OriginPolicy の受け持ち）を説明できる
- ☐ 消した行の数を見ないと、消していないのに「削除しました」と出ることを説明できる
- ☐ HTML のフォームが GET と POST しか送れないので、`#[page(DELETE)]` では消せないことを言える
- ☐ 物理削除・論理削除・ごみ箱の違いと、RustNote に確かめの画面も元に戻す仕組みも無いこと（改善点）を説明できる

**UNIT 07: 検索・LIKE のエスケープ**

- ☐ 検索が、キーワードを整え（前後の空白・空なら None・100 文字まで）、`LIKE ?2 ESCAPE '\'` でタイトルと本文から探すことを、テストで確かめられる
- ☐ `%`・`_`・`\` が LIKE で持つ意味と、`escape_like` と `ESCAPE '\'` が2つで1組であることを、SQL を直接動かして説明できる
- ☐ 印を付け忘れると `%` で全部が出て、ESCAPE を忘れると記号を含む検索が 0 件になることを言える
- ☐ キーワードを SQL の文字列に直接入れると、`'` で 500、SQL の断片で他人のノートが見えることと、パラメーターで渡す守りを説明できる
- ☐ LIKE が ASCII の英字だけ大文字小文字を区別しないことと、`?page=abc` が 400、`page=0` が 1 ページ目になる理由を言える

**UNIT 08: ページ送り・OFFSET と cursor**

- ☐ ページ送りが `LIMIT 20 OFFSET (ページ − 1) × 20` と、件数の切り上げ（`div_ceil`）のページの数で動き、リンクがキーワードを引き継ぐことを確かめられる
- ☐ 見ている間にノートが増えると OFFSET の2ページ目で同じノートが2回出て、減ると抜けることを、テストで示せる
- ☐ cursor（前のページの最後の行の `updated_at` と `id` の後ろを読む）がずれない理由と、続きの印に並びの列を全部含める理由を言える
- ☐ 深いページで OFFSET が遅く cursor が速い理由を、EXPLAIN QUERY PLAN と測った時間で説明できる
- ☐ OFFSET の 1 の引き忘れ・ページの数の切り捨て・`q` の引き継ぎ忘れを、ユニットテストとリンクをたどるテストで見つけられる
- ☐ 範囲の外のページで「まだノートがありません」と出るという改善点を説明できる

**UNIT 09: お知らせ（フラッシュ）・エラーのまとめ**

- ☐ お知らせが、`flash::set` で決まったコードを 5 分のクッキーに入れ、移動先の GET が `flash::take` で読んで消し、一度だけ出す流れを、8種類で確かめられる
- ☐ クッキーにコードだけを入れる理由と、知らないコードが無視されることを説明できる
- ☐ 失敗の返事が「同じ画面」「エラーの画面」「Topcoat の短い返事」のどこに出るかを、状態コードごとに言える
- ☐ 500 の画面には決まり文句だけを出し、原因はログに書く理由を説明できる
- ☐ お知らせの消し忘れ（出続ける）と、取り出し忘れ（1画面遅れて出る）を、テストで見つけられる

**UNIT 10: 狭い画面・アクセシビリティ・総合の試験**

- ☐ 登録から退出まで1本でたどる総合の試験を書き、段ごとの名前付きの assert で、止まった段から破れた約束を読める
- ☐ Chrome の Console で、幅 320・375・768 の横のはみ出しを測り、長い英数字の題がはみ出す理由と直し方（`overflow-wrap: anywhere`）を説明できる
- ☐ Tab の順番（押せる物だけ、HTML の順）と、フォーカスの枠が出ていることを、実際に確かめられる
- ☐ Enter と Space で `<button>` が押せることと、`<div>` のボタンもどきが困る理由を言える
- ☐ `outline: none` がキーボードの利用者から奪う物と、`:focus-visible` で置き換える直し方を説明できる

- ☐ この巻で見つけた RustNote の改善点（409 のお知らせ・削除の確かめ・範囲の外のページ・長い題・検索のラベル）を挙げられる

## 用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜10）に出てきた用語です。

### UNIT 01 の用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| CRUD | Create（作る）・Read（読む）・Update（直す）・Delete（消す）。データを扱う画面の基本の4つの操作 |
| 空の状態（empty state） | 表示するデータが1件も無いときの画面。次にすることを伝える文を出す |
| 持ち主の条件 | SQL の `WHERE user_id = ?1`。ログイン中の人のデータだけを読む |
| `ORDER BY … DESC` | 大きい（新しい）順に並べる指定。同じ値の行の順番は、決まりでは決まっていない |
| `LIMIT` / `OFFSET` | 読む行の数／先頭から飛ばす行の数。RustNote は 1 ページ 20 件 |
| `NoteQuery` | URL の `?q=`（キーワード）と `?page=`（ページ番号）を検査して入れる型 |
| `#[component]` | `view!` の部品を作る印。RustNote の `notes_index` は、中で DB を読む async の部品 |
| エスケープ | HTML で特別な意味を持つ文字（`<`・`>`・`&`）を、ただの文字の書き方（`<` など）に置き換えること |
| `class!` | 条件に合うときだけクラスを足して、`class` 属性の値を作るマクロ |
| E0382 | 移動した（持ち主が変わった）値を、もう一度使おうとしたエラー |
| E0507 | 借りているだけの値から、中身を移動しようとしたエラー |

## UNIT 02 の用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| PRG（Post/Redirect/Get） | POST が成功したら、画面を返さずに 303 で別の URL へ移し、ブラウザに GET で開き直させる形 |
| 303 See Other | 「次は、この URL を GET で取りに来て」という返事。`Location` ヘッダーに移動先が入る |
| 400 Bad Request | 送られてきた内容に問題がある、という返事。RustNote は、入力を残した画面と一緒に返す |
| 入力の検査（バリデーション） | 送られてきた値が決まりに合っているかを確かめること。合わなければ保存しない |
| `NoteInputErrors` | 作成・編集の検査で見つかった問題を、項目ごと（`title`・`body`）に入れる型 |
| `NoteFormState` | フォームに出す値とエラー。`from_input` で入力を残し、`with_errors` でエラーの文を入れる |
| お知らせ（フラッシュ） | 移った先で一度だけ出すメッセージ。RustNote はクッキー `flash` で受け渡す |
| 二重送信 | 同じフォームの POST が2回届くこと。PRG では防げない |
| 冪等性（べきとうせい） | 同じ操作を何回くり返しても、1回したときと結果が変わらない性質 |
| `"` | HTML の属性の値の中で、`"` を、ただの文字として書く書き方 |
| XSS | 利用者の入力に書かれたプログラムが、ほかの人の画面で動いてしまう弱さ |
| E0308 | 型が合わないエラー（ここでは `&str` の場所に `String` を渡した） |

## UNIT 03 の用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| パスの引数 | URL の `{id}` のように、URL の一部を値として受け取るもの。`module_param!` で型を決める |
| `module_param!` | `{id}` を `NoteId` などの型に変え、`Id` という包みの型を作るマクロ。変換に失敗したら 404 |
| `find_own_note` | id と持ち主の両方で、自分のノートを探す関数。無い・他人なら `AppError::NotFound` |
| 404 Not Found | その URL のものは無い、という返事。RustNote は他人のノートにも使う |
| 403 Forbidden | あるけれど見せられない、という返事。「ある」ことが伝わってしまう |
| ID の数え上げ | ID を 1 から順に試して、答えの違いから、ほかの人のデータの有無や数を知ること |
| `href!` | 行き先のページと引数から URL を作るマクロ。行き先が無い・型が違うとコンパイルが止まる |
| `white-space: pre-wrap` | 改行や空白を、書いたとおりに表示する CSS の指定 |
| E0277 | ある型が、必要な trait（ここでは `HrefParam`）を実装していないエラー |

## UNIT 04 の用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 楽観的ロック | 鍵をかけずに、保存のときに版の番号（`version`）が変わっていないかだけを確かめる方法 |
| 悲観的ロック | 直している間、ほかの人に触らせないように鍵をかける方法。Web の画面では使わない |
| 失われた更新（lost update） | あとから保存した内容が、先に保存した内容を、黙って上書きしてしまうこと |
| `version` | ノートの版の番号。保存のたびに 1 増える。編集のフォームの hidden で運ぶ |
| hidden の入力欄 | 画面に見えないが、ほかの入力欄と同じように送られる `<input type="hidden">` |
| 409 Conflict | 今のデータの状態とぶつかっている、という返事。先に保存されたときに使う |
| `VersionMismatch` | 保存の SQL が 0 行で、ノートはあるとき（版が違う）のリポジトリのエラー。409 になる |
| `datetime('now')` | SQLite の今の日時（UTC、秒まで）。`updated_at` に入れる |
| E0308 | 型が合わないエラー（ここでは `Option<i64>` の場所に `i64`） |

## UNIT 05 の用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 競合状態（race condition） | 同時に進む処理の順番によって、結果が変わってしまうこと |
| 1文の SQL | 読むと書くを1つの `UPDATE` の中で済ませること。間に、ほかの処理が入れない |
| `1 - done` | 0 を 1 に、1 を 0 にする計算。SQL の中で done を反転する |
| `RETURNING` | 更新・追加したあとの行を、その SQL の結果として返させる指定 |
| CHECK 制約 | 列に入れてよい値の決まり。破る値は DB がエラーにする（`CHECK constraint failed`） |
| `tokio::join!` | 複数の非同期の処理を、同時に進めて、全部が終わるのを待つマクロ |
| 冪等（べきとう） | 何回くり返しても、1回したときと結果が同じ性質。`SET done = 1` は冪等、反転は冪等でない |
| `unrecognized token` | SQLite の「その記号（言葉）は知りません」というエラー。SQL の書き間違い |

## UNIT 06 の用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 物理削除 | DB の行を `DELETE` で本当に消すこと。元に戻せない |
| 論理削除（ソフトデリート） | 行を消さずに `deleted_at` などの印を付けて、消したものとして扱うこと |
| 405 Method Not Allowed | その URL は、そのメソッドでは受け付けない、という返事。`allow` ヘッダーで受け付けるメソッドを知らせる |
| OriginPolicy | ほかのサイトからの POST などを、ルーターの入口で 403 にする Topcoat の守り。GET は止めない |
| `SameSite=Lax` | ほかのサイトからの POST や画像にはクッキーを送らず、画面ごと移る GET には送る、というクッキーの設定 |
| 変わった行の数 | `execute` が返す数。`DELETE` で 0 なら、消せる行が無かった |
| `ON DELETE CASCADE` | 親の行（users）が消えたら、それを指す子の行（notes・sessions）も消す、という決まり |
| 確かめの画面 | 「本当に削除しますか」と聞いてから、POST のボタンで消す画面。RustNote には無い |

## UNIT 07 の用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| LIKE | 文字の並びが形に合うかを調べる SQL の書き方。`%` は 0 文字以上、`_` は 1 文字の何か |
| ESCAPE | LIKE の形の中で「次の1文字はただの文字」という印に使う文字を決める指定 |
| `escape_like` | キーワードの `%`・`_`・`\` の前に `\` を付ける RustNote の関数 |
| SQL インジェクション | 入力に書かれた SQL の断片が、SQL の文の一部として動いてしまう弱さ |
| パラメーター（`?2`） | SQL に値を、文とは別に渡す仕組み。どんな文字が入っても、文として読まれない |
| `NoteQuery` | `?q=` と `?page=` を整えて入れる型。空白だけのキーワードは None、page=0 は 1 |
| 正規化 | 全角と半角など、見た目が同じ文字を、同じ形にそろえること。RustNote はしていない |
| `#[query_params]` | URL のクエリを構造体に変える Topcoat の印。変えられなければ 400 |

## UNIT 08 の用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| OFFSET | 並べた結果の先頭から、何行を飛ばすかの SQL の指定 |
| cursor（keyset pagination） | 前のページの最後の行の値を続きの印にして、その後ろを読むページ送り |
| 行の値の比べ | `(updated_at, id) < (?1, ?2)` のように、列を組にして順に比べる SQL の書き方 |
| `div_ceil` | 割り算の切り上げ。55 件を 20 件ずつなら 3 ページ |
| `PER_PAGE` | 1ページの件数。RustNote は 20 |
| `has_prev`・`has_next` | 「前へ」「次へ」を出すかどうか。ページが 1 より大きいか、ページの数より小さいか |
| EXPLAIN QUERY PLAN | DB が SQL をどう読むつもりか（どの索引を使うか）を表示する SQL |

## UNIT 09 の用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| フラッシュメッセージ | 移った先の画面で一度だけ出すお知らせ。RustNote はクッキー `flash` で渡す |
| `flash::set`・`flash::take` | お知らせを予約する関数と、読んで消す関数 |
| `role="status"` | 読み上げソフトに「お知らせの文」と伝える印 |
| `Max-Age=0` | すぐに期限が切れるクッキー。ブラウザに、そのクッキーを消させる |
| `public_message` | 画面に出してよいエラーの文。500 のときは決まり文句にする |
| `error_page` | レイアウトの中で、エラーを状態コード付きの画面にする関数 |
| 原因の鎖（`error.chain()`） | エラーの原因を、外側から内側へ順にたどったもの。ログにだけ書く |

## UNIT 10 の用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 総合の試験（E2E） | いくつもの画面を、利用者が使う順番に1本の流れでたどるテスト |
| フォーカス | キーボードの入力を受け取る、画面の中の1つの場所。Tab で次へ、Shift+Tab で前へ |
| フォーカスの枠（outline） | 今どこにフォーカスがあるかを示す枠。`outline: none` で消さない |
| `:focus-visible` | 主にキーボードで移ったときに当たる CSS の指定。見える枠に置き換えるときに使う |
| 横のはみ出し | 中身が画面の幅より広く、横に動かさないと見えないこと |
| `overflow-wrap: anywhere` | 空白の無い長い文字の並びでも、どこででも折り返してよい、という CSS の指定 |
| `viewport` の meta | スマートフォンで、画面の幅に合わせて表示するための指定 |
| 開発者ツールの Console | ブラウザの中で JavaScript を動かして、ページを調べられる場所（F12 キー） |